Valérie Boutin
Jean-François Fogelgesang
Jean-François Beaux
Françoise Ribola

ATLAS de BIOLOGIE VÉGÉTALE

DUNOD

Les auteurs souhaitent remercier Didier Grandperrin et Ludmila Beaudoin pour leur aimable contribution.

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).



© Dunod, Paris, 2010
ISBN 978-2-10-054506-3

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

Avant-propos		5
Fiche 1	Les organes sexuels mâles du Fucus vésiculeux	6
Fiche 2	Les organes sexuels femelles du Fucus vésiculeux	8
Fiche 3	Le Mucor	10
Fiche 4	La Pézize	12
Fiche 5	Le Coprin	14
Fiche 6	La tige et la feuille du Polytric	16
Fiche 7	Les anthéridies du Polytric	18
Fiche 8	Les archégones du Polytric	20
Fiche 9	Le sporogone de Mousse	22
Fiche 10	Méthodologie de reconnaissance des tissus différenciés des Trachéophytes	24
Fiche 11	Méthodologie de reconnaissance des tissus différenciés des Trachéophytes	26
Fiche 12	La racine et le rhizome de Polypode	28
Fiche 13	Le pétiole ; les trachéides scalariformes de Polypode	30
Fiche 14	Le prothalle de Polypode	32
Fiche 15	Les sporanges du Polypode	34
Fiche 16	La racine de Pin	36
Fiche 17	La tige de Pin	38
Fiche 18	Le bois de Pin	40
Fiche 19	La tige de Mélèze	42
Fiche 20	L'aiguille de Pin	44
Fiche 21	Les cônes mâles de Pin	46
Fiche 22	Les cônes femelles de Pin	48
Fiche 23	Les cônes femelles de Pin (suite)	50
Fiche 24	La racine d'Iris	52
Fiche 25	La racine de Ficaire	54
Fiche 26	La racine de Valériane	56
Fiche 27	La racine d'Oseille	58
Fiche 28	La racine de Vigne âgée	60
Fiche 29	La racine de Tilleul	62
Fiche 30	La tige d'Asperge	64

Fiche 31 La tige de Maïs 66
Fiche 32 Le rhizome de Muguet 68
Fiche 33 La tige de Renoncule 70
Fiche 34 La tige d'Aristoloche 72
Fiche 35 La tige de Sureau 74
Fiche 36 La tige de Vigne 76
Fiche 37 La tige de Genêt 78
Fiche 38 La tige de Chêne 80
Fiche 39 La tige de Tilleul 82
Fiche 40 La tige de Mercuriale 84
Fiche 41 La tige de Bryone 86
Fiche 42 La tige de Clématite 88
Fiche 43 La tige de Lamier 90
Fiche 44 La tige de Pesse 92
Fiche 45 Le limbe de Muguet 94
Fiche 46 Le limbe de Blé 96
Fiche 47 Le limbe de Maïs 98
Fiche 48 Le limbe d'Iris 100
Fiche 49 Le limbe de Houx 102
Fiche 50 Le limbe d'Eucalyptus 104
Fiche 51 Le limbe de Laurier-rose 106
Fiche 52 Le limbe d'Oyat 108
Fiche 53 Le limbe de Nénuphar 110
Fiche 54 Le pétiole de Vigne 112
Fiche 55 Le pétiole de Lierre 114
Fiche 56 La fleur des Angiospermes ; exemple de la fleur de Lis 116
Fiche 57 L'évolution d'un sac pollinique d'une étamine de Lis 118
Fiche 58 La formation d'un grain de pollen de Lis 120
Fiche 59 La formation du sac embryonnaire de Lis 122
Fiche 60 La formation des graines et des fruits des Angiospermes 124

Clé de détermination feuille/limbe/pétiole 126
Clé de détermination tige/racine 127
Tableau des figurés conventionnels 128

Avant-propos

Cet Atlas de Biologie végétale s'adresse d'abord à tous les étudiants engagés en cursus de licence ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles biologiques (classes BCPST et TB).

Cet ouvrage est conçu à partir du programme de Travaux Pratiques des classes préparatoires. Celui-ci s'intéresse notamment à l'organisation de l'appareil végétatif et reproducteur des Angiospermes ainsi qu'à certains caractères d'autres groupes botaniques (dont les Champignons, les Algues, les Bryophytes, les Filicophytes, et les Conifères).

Complet sans être trop exhaustif, ce programme garantit ainsi l'acquisition d'une formation solide en Biologie Végétale, nécessaire pour tout type d'études en biologie.

Présenté sous une forme simple, pratique et abondamment illustrée, cet ouvrage propose un ensemble complet d'analyses de préparations microscopiques permettant de couvrir la totalité du programme retenu.

La présentation de chaque préparation microscopique fait l'objet d'une triple attention, associant :

- **des photographies**, souvent à différents grossissements : les exemples retenus sont volontairement classiques pour qu'ils permettent de retrouver ceux étudiés en séances de Travaux Pratiques et qu'ils en garantissent une révision aisée.
- **des dessins ou des schémas utilisant des figurés conventionnels.** Ceux-ci traduisent fidèlement les observations réalisées. Ces productions sont celles habituellement demandées aux concours ou examens ; elles montreront ainsi clairement au lecteur ce qui peut être attendu et permettront de s'assurer de l'acquisition des méthodes indispensables à la réussite.
- **un texte explicatif** : celui-ci correspond le plus souvent à une diagnose raisonnée montrant comment il est possible, à partir des seules observations, d'accéder à l'identification de la nature de l'organe, de sa position systématique et, le cas échéant, à la reconnaissance de quelques caractères biologiques particuliers. Certaines analyses reposent parfois sur des connaissances plus théoriques et non observables sur la préparation pour comprendre les structures observées. Le texte dans ce cas est signalé par le symbole .

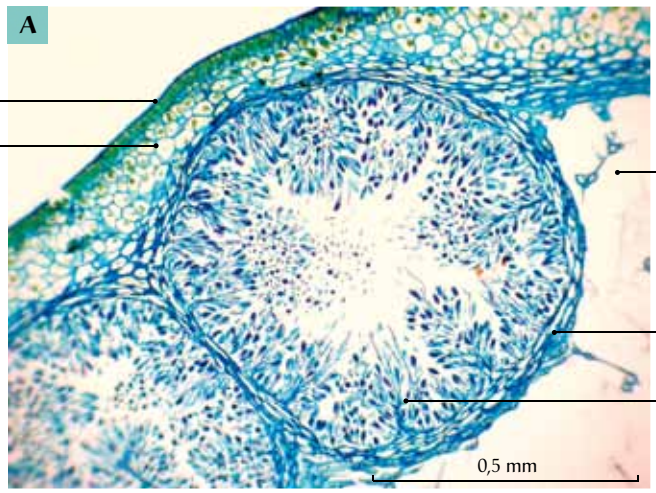
Cette présentation répond ainsi à un triple souci des auteurs pour la meilleure acquisition des compétences en biologie végétale : développer le sens de l'observation, traduire les observations sous forme de dessins ou de schémas, et enfin élaborer une synthèse raisonnée et rédigée de ces dernières.

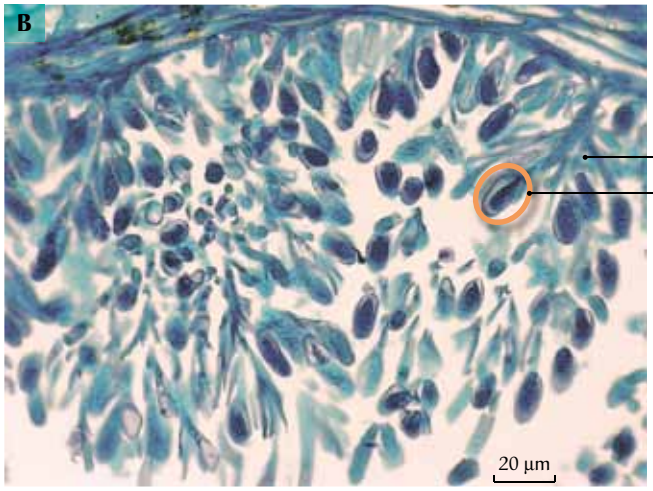
C'est donc à l'acquisition de ces connaissances et de ces compétences que nous vous convions maintenant, d'abord dans le cadre de la formation du cycle Licence, mais visant aussi au-delà, vers tous ceux tentés par exemple par les concours de recrutement ou de promotion de professeurs (Agrégation externe, CAPES, Agrégation Interne, ces deux derniers concours se calant entre autres sur le programme BCPST), ou simplement désireux de mieux comprendre le monde végétal.

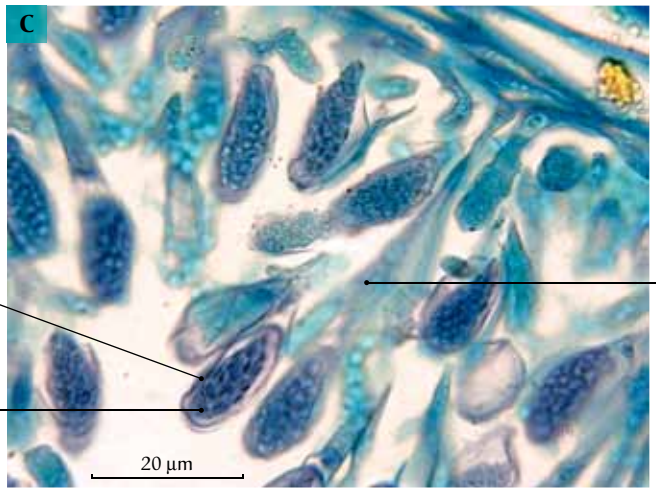
Les auteurs

1 Les organes sexuels mâles du Fucus vésiculeux

Conceptacles mâles de Fucus
(coloration : bleu de toluidine)







Le Fucus vésiculeux est un organisme dioïque qui présente à maturité sexuelle des renflements appelés pelotes fertiles ou réceptacles, situés à l'extrémité des thalles.

Diagnose

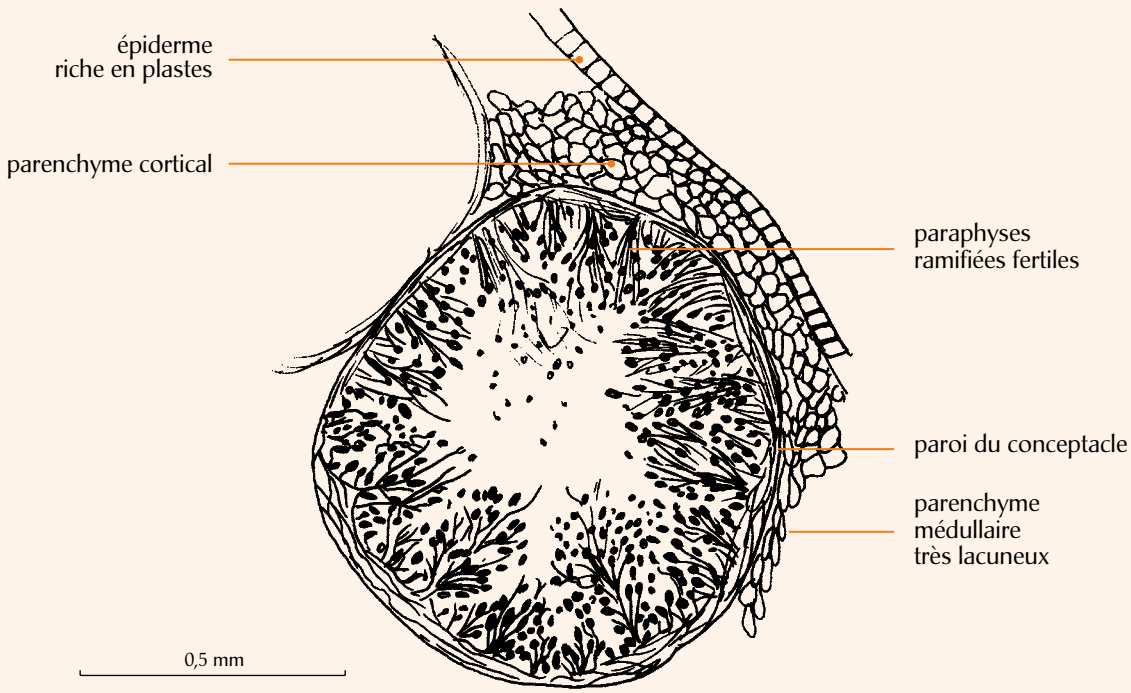
Une coupe transversale montre qu'un réceptacle est creusé de cryptes pilifères fertiles appelées conceptacles. Chaque conceptacle s'ouvre à l'extérieur par un ostiole (photo A, le plan de coupe de la photo ne passant cependant pas au niveau d'un ostiole).

Conceptacles mâles et femelles sont portés par des thalles différents pour cette espèce.

À l'intérieur du conceptacle mâle, on observe des poils stériles appelés paraphyses et des poils ramifiés qui portent des gamétocystes mâles, de forme ovoïde, appelés spermatocystes (photo B).

Le spermatocyste se forme à partir d'une cellule-mère dont les divisions aboutissent à un grand nombre de gamètes mâles appelés spermatozoïdes ou anthérozoïdes.

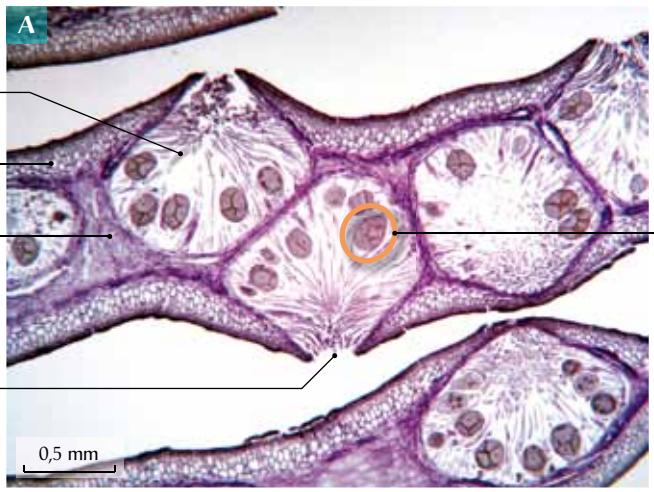
Dessin d'observation (photo A)

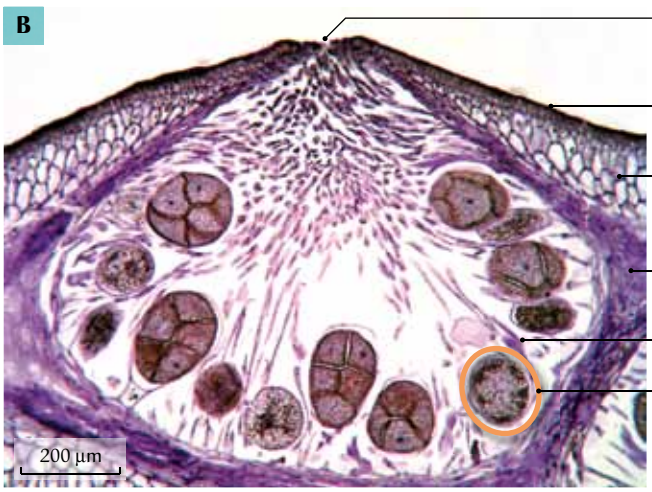


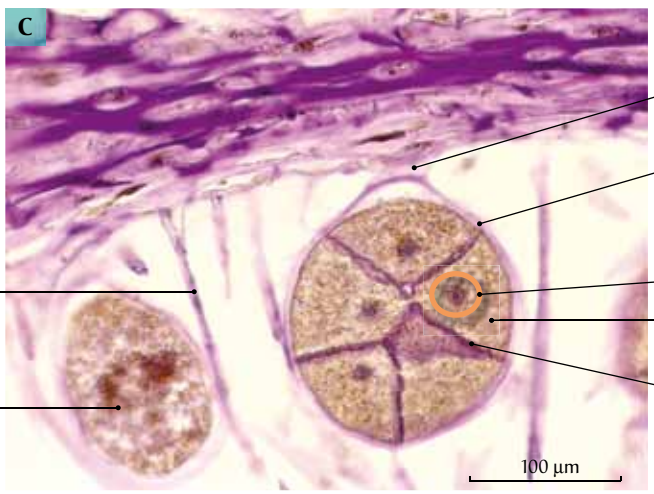
Conceptacle mâle du Fucus

Les organes sexuels femelles du Fucus vésiculeux

Conceptacles femelles de Fucus
(coloration : bleu de toluidine)







Le Fucus vésiculeux est un organisme dioïque qui présente à maturité sexuelle des renflements appelés pelotes fertiles ou réceptacles, situés à l'extrémité des thalles.

Diagnose

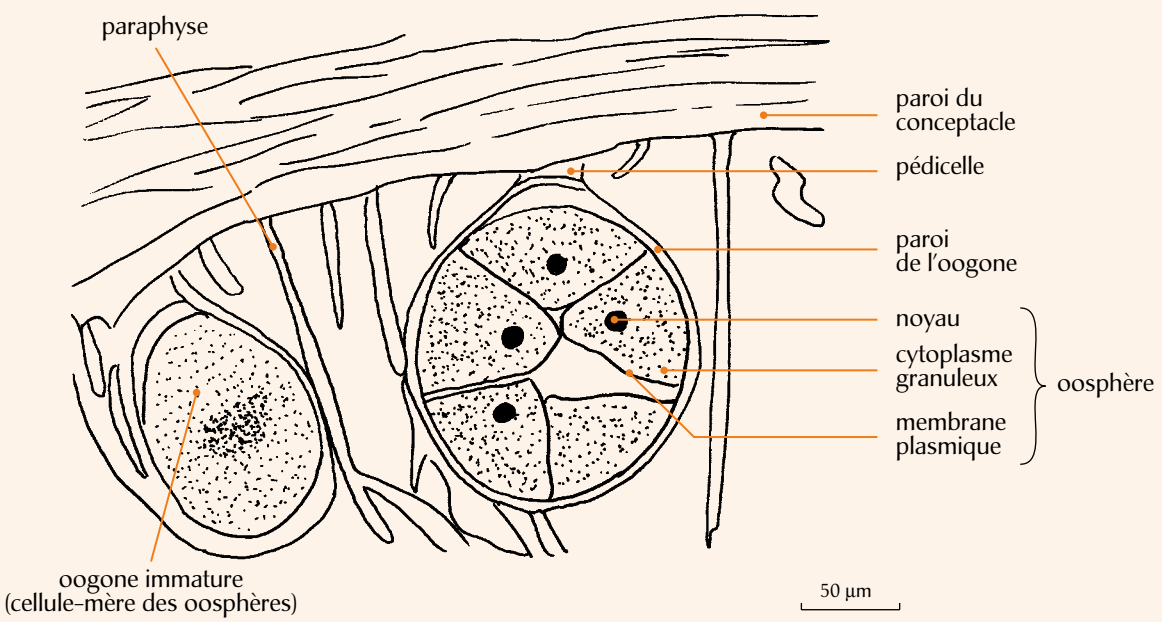
Une coupe transversale montre qu'un réceptacle est creusé de cryptes pilifères fertiles appelées conceptacles. Chaque conceptacle s'ouvre à l'extérieur par un ostiole (photo A).

Conceptacles mâles et femelles sont portés par des thalles différents, chez cette espèce.

À l'intérieur du conceptacle femelle, on observe des poils stériles appelés paraphyses, non ramifiés, et des poils non ramifiés également mais fertiles qui portent de volumineux gamétocystes femelles, de forme ovoïde, appelés oogones qui s'insèrent sur leur support par un court pédicelle (photo B).

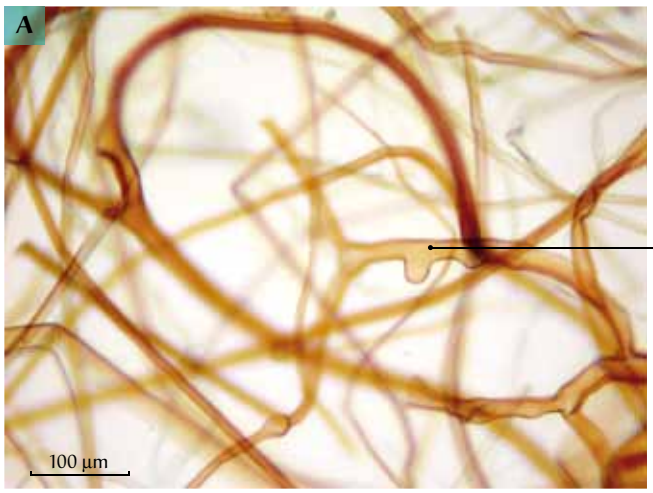
Au début, l'oogone est formée par une cellule unique. Celle-ci se divise et conduit à un certain nombre de gamètes femelles volumineux ou oosphères (leur dénombrement est impossible ici sur la photo C).

Dessin d'observation (photo C)

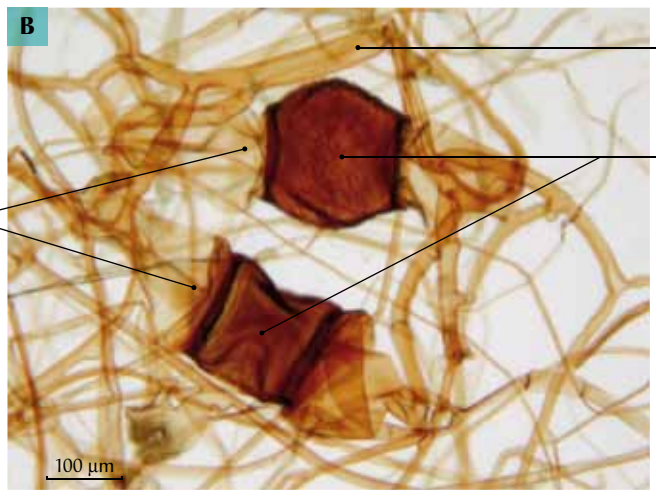


Détail de conceptacle femelle de Fucus

Mucor
(coloration naturelle)



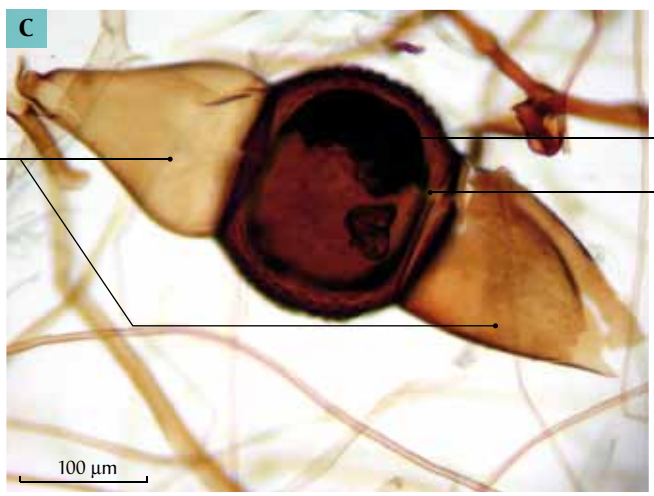
mycelium ou siphon



siphon

zygotes enkystés

suspenseurs



suspenseurs

contenu cellulaire

paroi épaissie

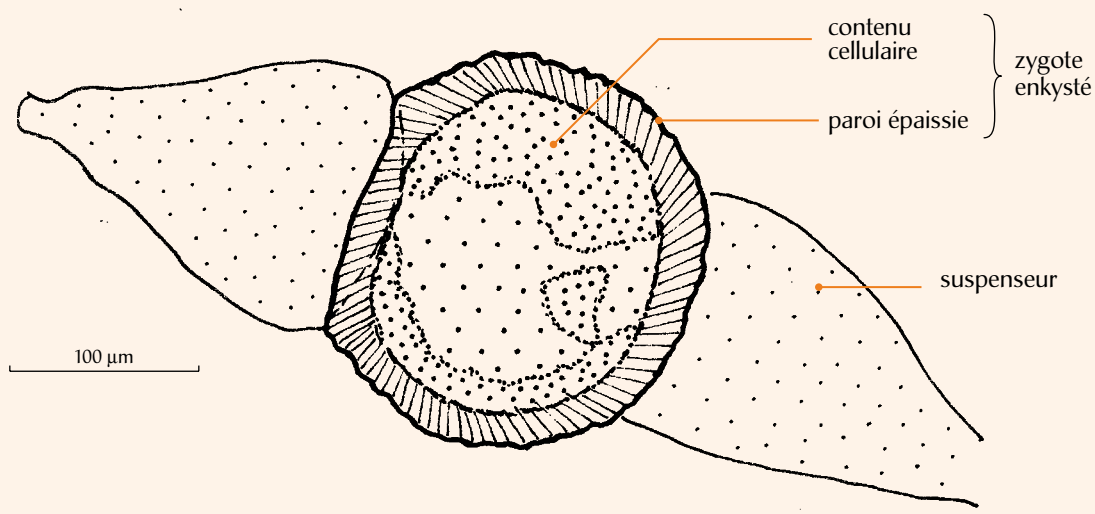
zygote enkysté

Diagnose

La structure générale en filaments de l'appareil végétatif (photo A) et l'absence de plastes à leur niveau laissent à penser qu'on est en présence d'un mycélium de Champignon. Le caractère non cloisonné de ces filaments est le propre des Siphomycètes.

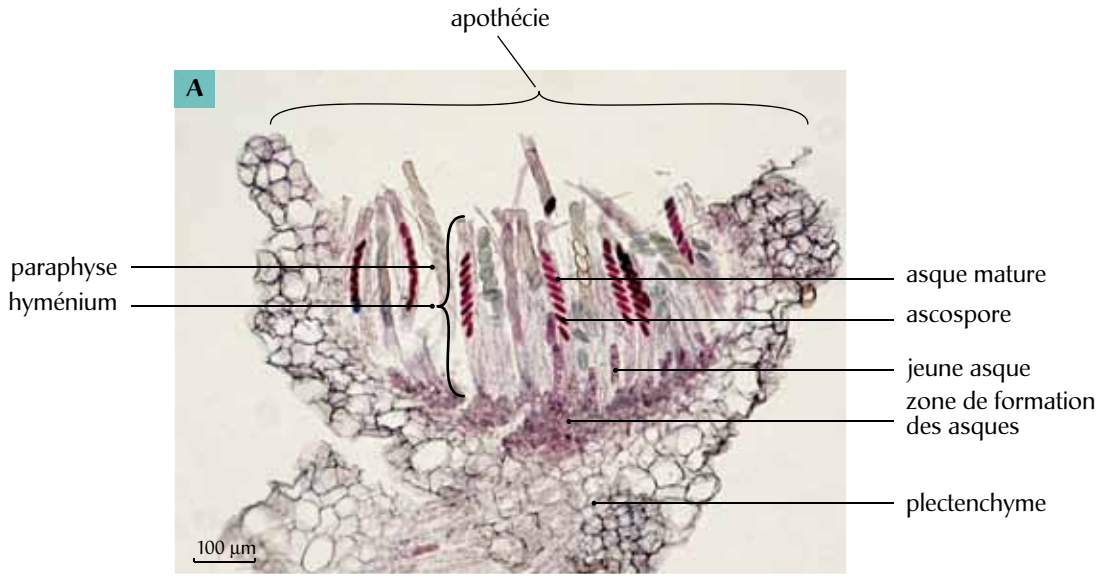
Les photos B et C présentent des structures dilatées supportant une entité centrale à paroi épaissie qui paraît résulter de la fusion d'extrémités particulières de deux filaments. Il s'agit d'un processus de reproduction sexuée par mise en commun du matériel cellulaire de progamétocystes (il n'y a pas dans ce cas de différenciation sexuelle phénotypique) pour constituer un zygote enkysté qui donnera à terme une seule zygospore. On est en présence d'une fécondation interne par cystogamie, propre aux formes aériennes. Les extrémités dilatées sont nommées suspenseurs. La paroi épaisse fait du zygote enkysté une forme de résistance.

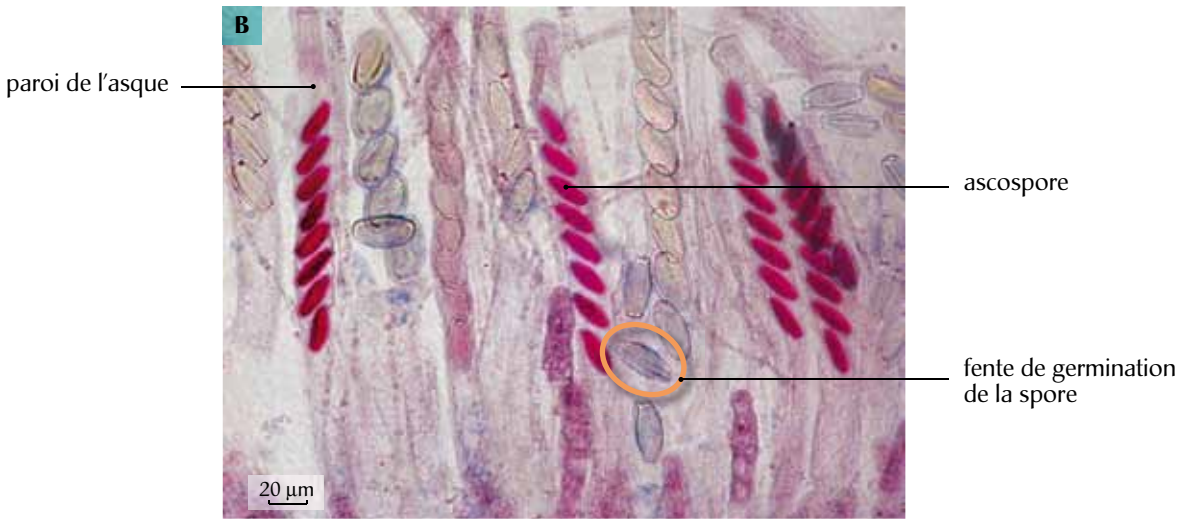
Dessin d'observation (photo C)



Zygote enkysté, forme de la reproduction sexuée du Mucor

Pézize
(coloration : bleu coton)





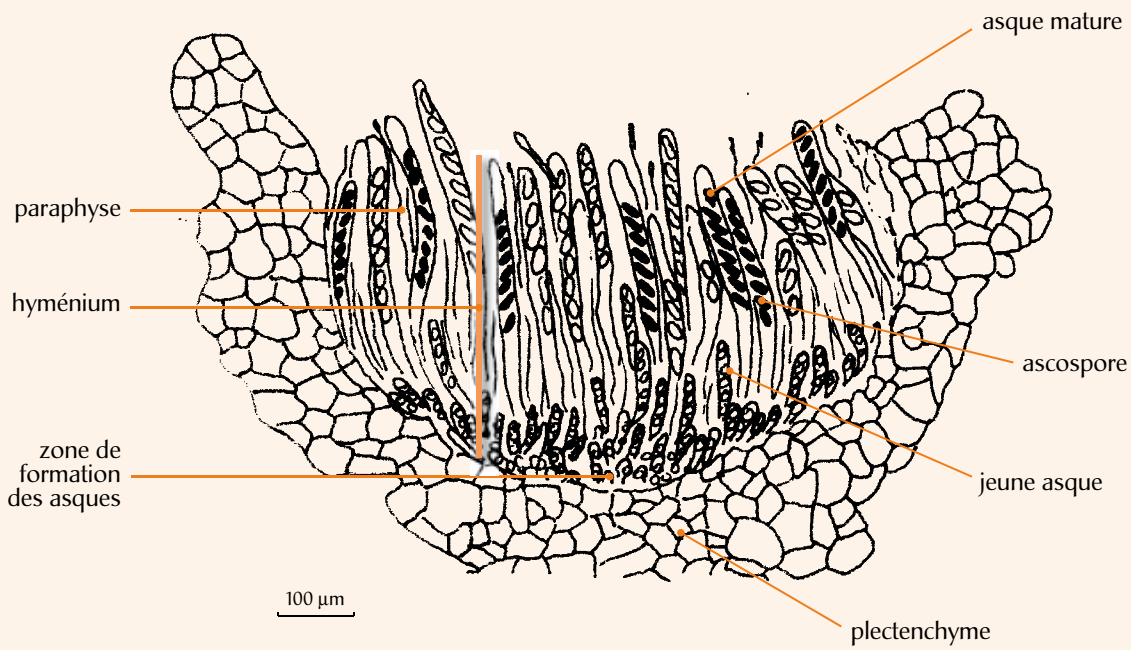
Diagnose

La structure générale d'une Pézize est celle d'une coupe aplatie ou apothécie (photo A) comportant :

- une partie inférieure constituée de filaments indistincts et soudés entre eux, simulant un tissu ou plectenchyme (du grec *plektos*, soudé) ;
- une partie supérieure ou hyménium formée de sacs allongés appelés asques, renfermant 8 spores dites ascospores, entremêlés avec des filaments fins stériles ou paraphyses (photo B).

L'absence de plastes suggère qu'il s'agit d'une structure mycélienne de Champignon. L'appareil sporifère en étuis allongés ou asques est le propre des Ascomycètes.

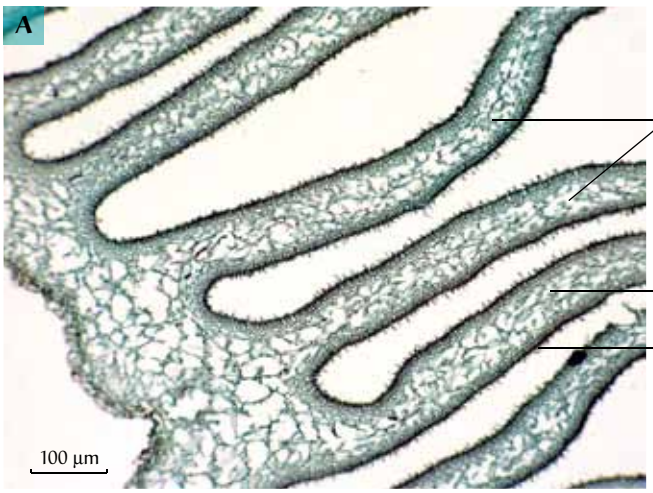
Dessin d'observation (photo A)

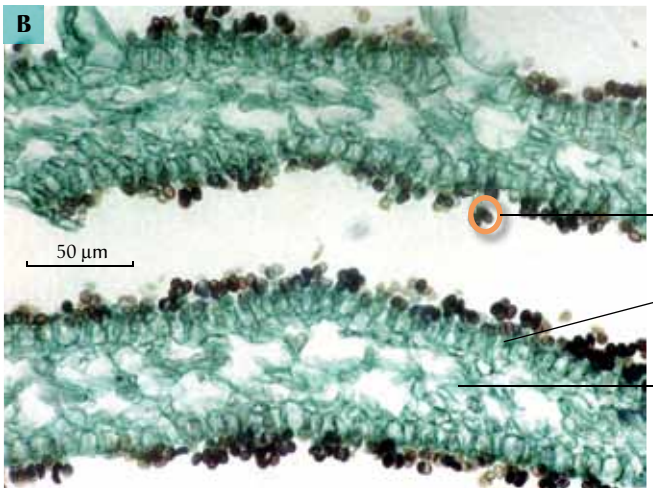


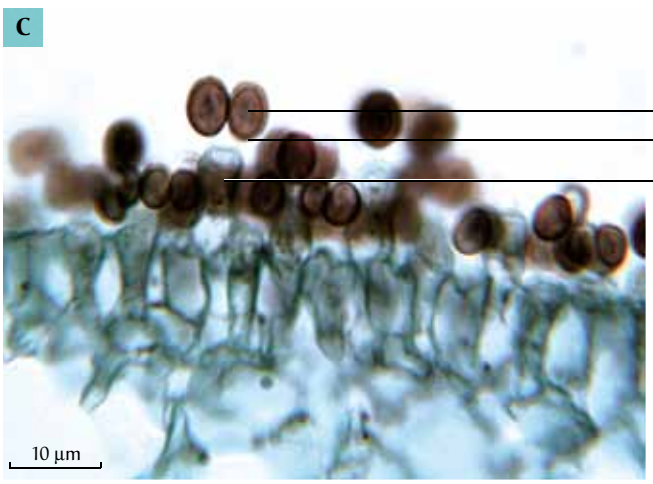
Coupe longitudinale d'une apothécie de Pézize

Le Coprin

Coprin
(coloration : bleu coton)







Diagnose

Les photos A et B présentent l'organisation en lamelles de l'hyménium du Coprin. Chaque lamelle comporte :

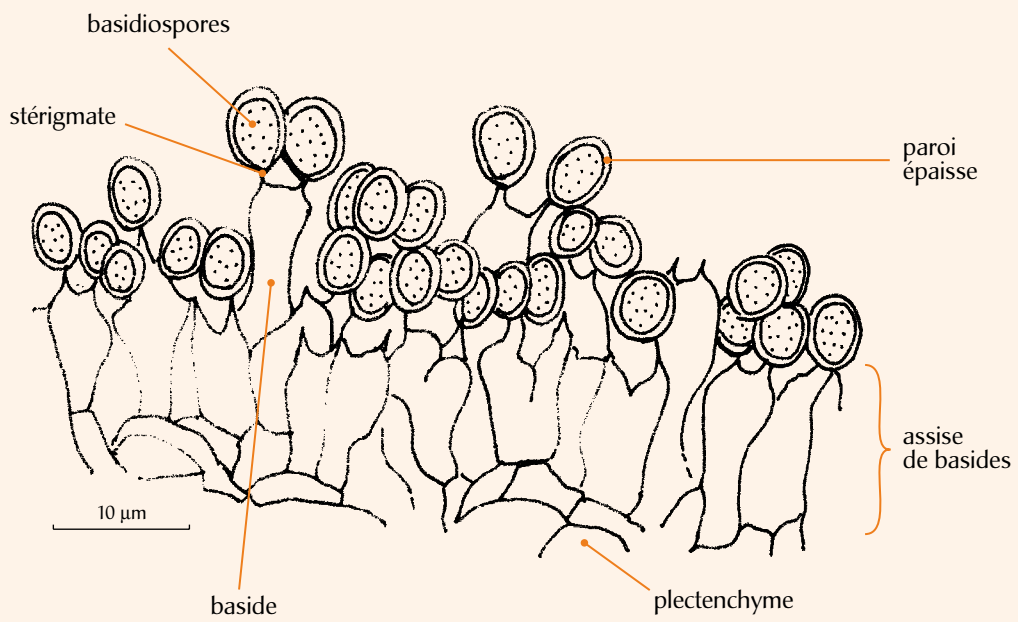
- une zone centrale de filaments mycéliens assez lâches et allongés parallèlement à la lamelle, simulant un tissu ou plectenchyme (du grec *plektos*, soudé) ;
- une zone corticale de filaments plus trapus, allongés orthogonalement à la surface des lamelles et se terminant par des articles supportant des spores.

Chaque article (photo C) est formé d'une cellule basale dilatée ou baside supportant des spores externes ou basidiospores par l'intermédiaire de très fins pédicelles ou stérigmates.

En principe chaque baside porte 4 spores issues d'une méiose, ce qui n'est pas observable ici.

L'absence de plastes suggère qu'il s'agit d'une structure mycélienne de Champignon. L'appareil sporifère en lamelles et la production de spores externes sont le propre des Basidiomycètes.

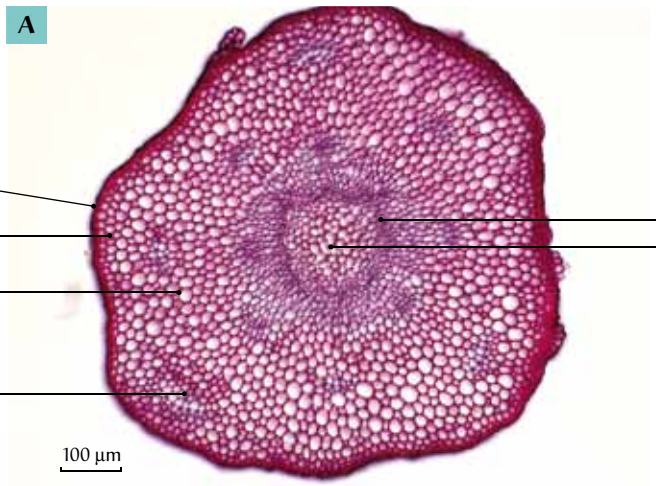
Dessin d'observation (photo C)

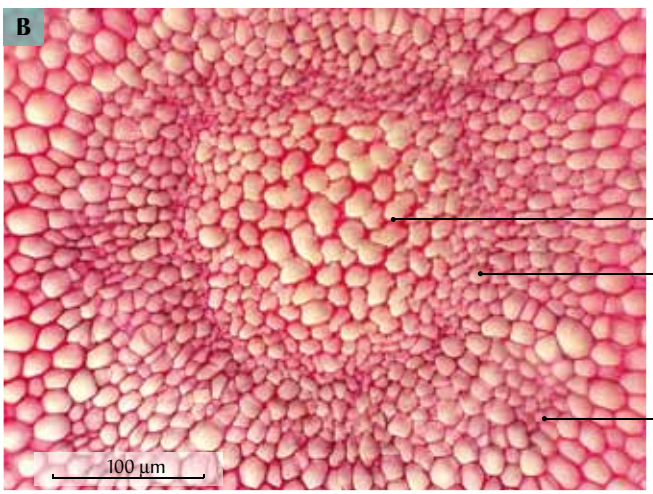


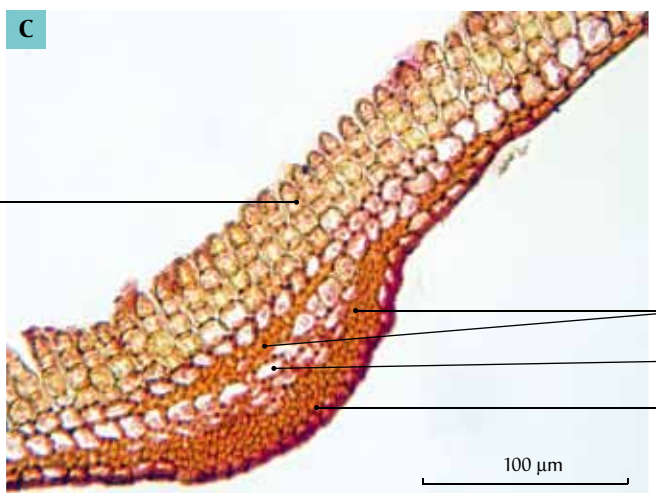
Architecture de la couche hyméniale d'une lamelle de Coprin en coupe transversale

La tige et la feuille du Polytric

Tige et feuille de Polytric en coupes transversales
(coloration : bleu de toluidine pour la tige, naturelle pour la feuille)







(cliché D. Grandperrin)

Observation

Chaque plant de Polytric est formé par une tige d'environ 10 cm de longueur, sur laquelle des feuilles sont insérées en hélice.

La tige

Sur une coupe transversale de tige, on peut observer, de l'extérieur vers l'intérieur (photo A) :

- Une assise superficielle : formée de cellules de petite taille, toutes semblables, à paroi relativement épaisse et dépourvue de stomates.
- Une zone corticale comprenant :
  - Une zone externe constituée de cellules à parois épaisses et à rôle de soutien, dont les caractères rappellent ceux d'un collenchyme ;
  - Une zone plus interne formée de cellules parenchymateuses.

  Dans cette zone de parenchyme cortical, s'observent des massifs de petites cellules qui traversent cette zone en oblique et assurent la jonction entre la zone corticale et les feuilles : ces massifs correspondent à des traces foliaires (photo A).
- Une zone axiale ou cordon central (photo B) : dans la partie centrale du cordon, se trouvent les hydroïdes, cellules qui interviennent dans la conduction de l'eau. À la périphérie du cordon, se situent les leptoïdes qui interviennent dans la distribution des produits de la photosynthèse.

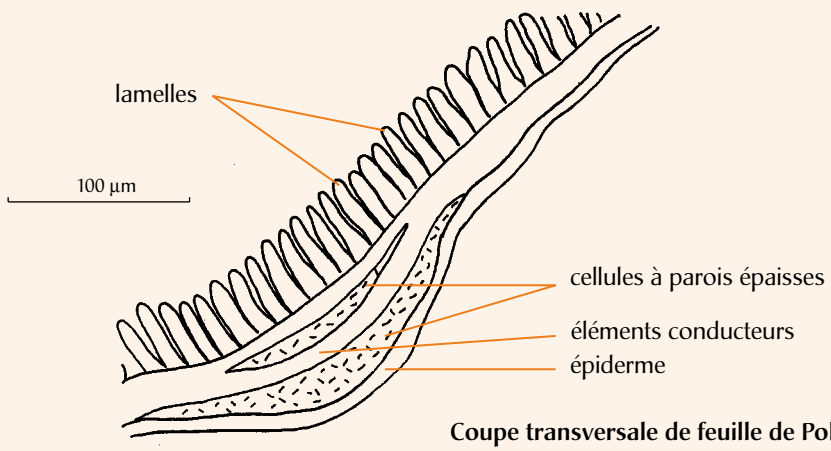
La feuille

Les feuilles présentent un limbe chlorophyllien, étroit, pointu, denté sur les bords, plus épais au centre (pseudo-nervure). Elles s'attachent sur la tige par une base large et incolore.

Sur la coupe transversale (photo C) , on observe :

- Une assise périphérique de cellules à paroi très épaisse, à valeur d'épiderme. À la face supérieure, cette assise porte des lamelles disposées perpendiculairement à la surface de la feuille : chaque lamelle est constituée par une seule épaisseur de cellules très riches en chloroplastes.
- Un tissu de soutien formé de cellules à parois épaisses, dont les caractères rappellent ceux d'un collenchyme : il est situé sous l'assise périphérique, surtout à la face inférieure. La zone épaisse de la feuille comprend aussi des éléments conducteurs.
- Un parenchyme partiellement chlorophyllien.

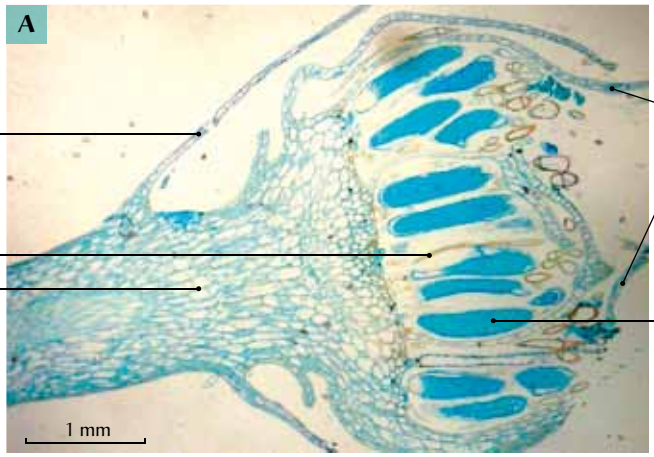
Dessin d'observation (photo C)



Coupe transversale de feuille de Polytric

Les anthéridies du Polytric

Anthéridies de Polytric
(coloration : bleu de toluidine)







(clichés D. Grandperrin)

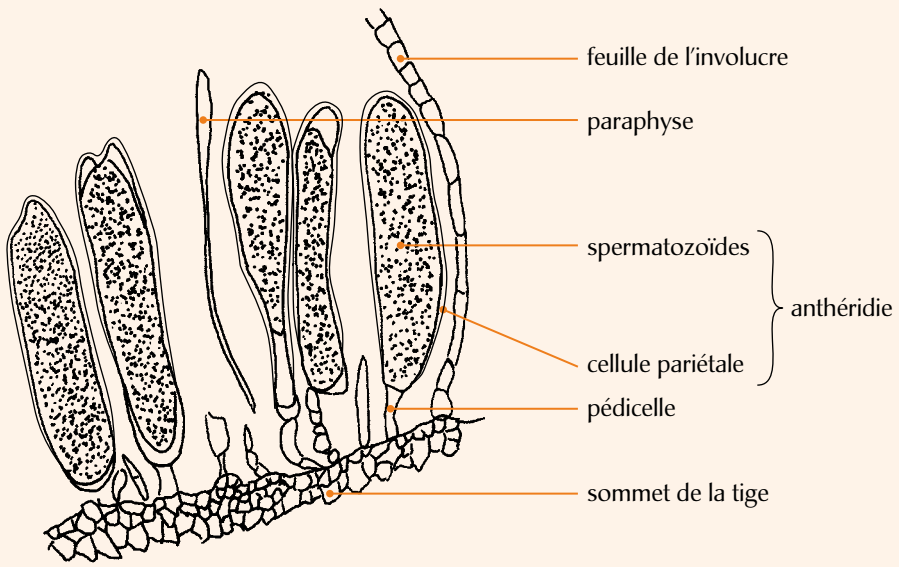
Observation

L'examen de l'apex des tiges montre, à certaines périodes de l'année, l'existence d'un involucre terminal de feuilles. Il évoque une corbeille au centre de laquelle on observe des organes producteurs de gamètes ou gamétanges. Il existe deux sortes de corbeilles, les unes contiennent des gamétanges mâles, les autres des gamétanges femelles. Ces corbeilles de sexe différent sont portées par des pieds différents. Le Polytric est une mousse dioïque.

Les corbeilles mâles ont des feuilles plus larges que les feuilles ordinaires. Elles enveloppent des gamétanges mâles, ou anthéridies, entremêlés de poils stériles chlorophylliens appelés paraphyses (photos A et B).

Chaque anthéridie a la forme d'une massue portée par un court pédicelle (photo C). C'est un sac dont la paroi est constituée d'une assise de cellules (cellules pariétales) et qui contient à maturité de nombreux spermatozoïdes.

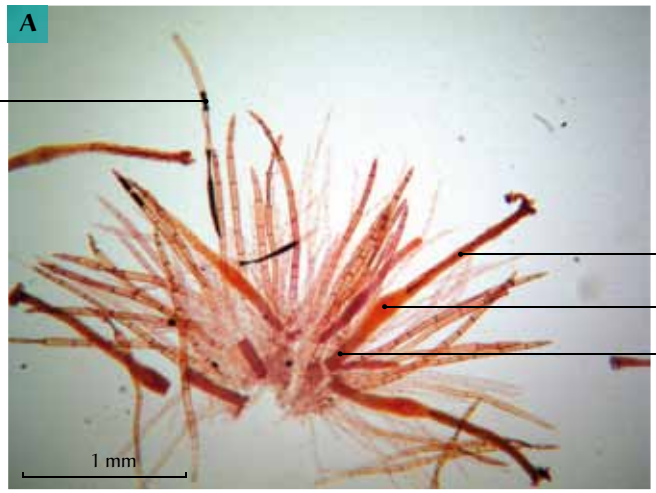
Dessin d'observation (photo B)

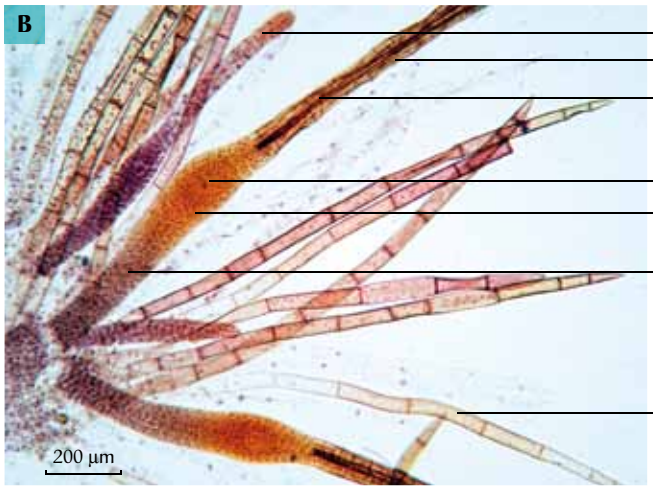


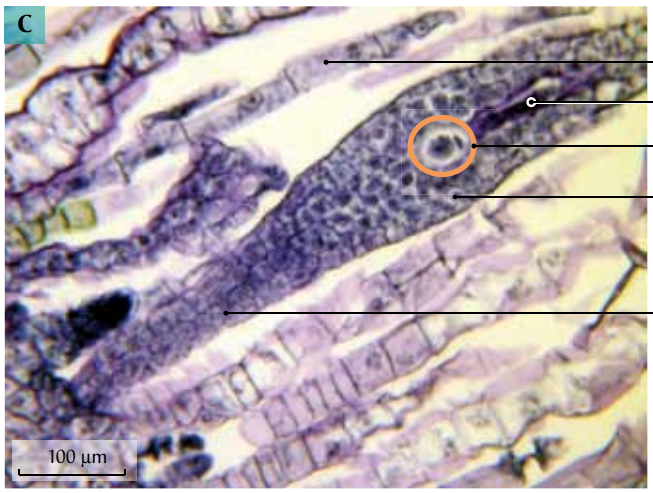
Coupe longitudinale d'anthéridies de Polytric

Les archégones du Polytric

Archégones de Polytric
(coloration : hémalun-éosine)







(cliché D. Grandperrin)

L'examen de l'apex des tiges montre, à certaines périodes de l'année, l'existence d'un involucre terminal de feuilles. Il évoque une corbeille au centre de laquelle on observe des organes producteurs de gamètes ou gamétanges.

Il existe deux sortes de corbeilles, les unes contiennent des gamétanges mâles, les autres des gamétanges femelles. Ces corbeilles de sexe différent sont portées par des pieds différents. Le Polytric est une mousse dioïque.

Observation

Les corbeilles femelles ont des feuilles plus longues et plus étroites que les feuilles ordinaires. Elles enveloppent des gamétanges femelles ou archégones, entremêlés de paraphyses (photos A et B).

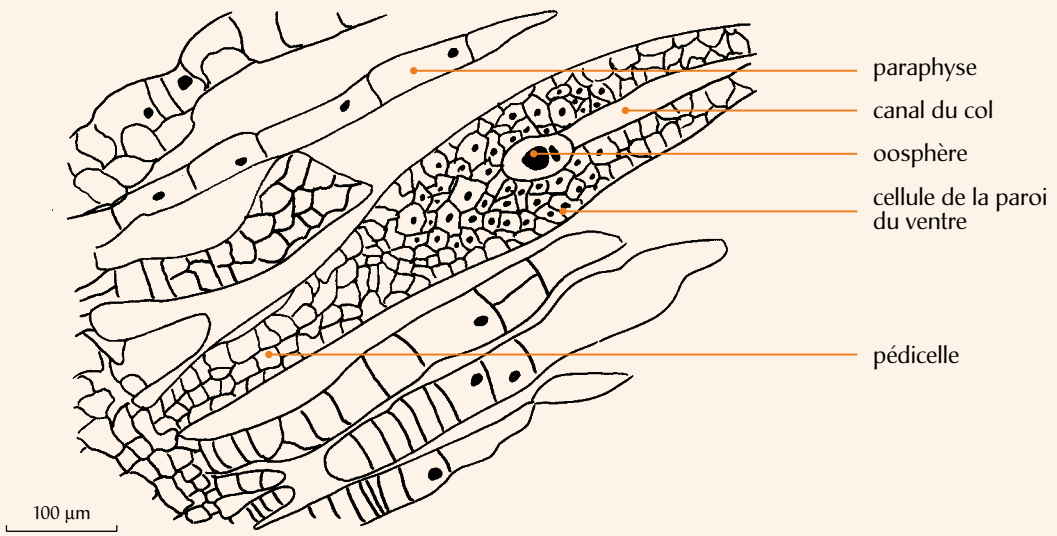
Il n'existe qu'un petit nombre d'archégones par corbeille.

Comme l'anthéridie, l'archégone a une structure multicellulaire (photo C). Il est porté par un court pédicelle et présente deux parties avec, à maturité :

- une partie basale renflée, le ventre. Elle est occupée par un unique gamète femelle, l'oosphère, entouré de cellules pariétales ;
- une partie distale effilée, cylindrique, le col. Elle est creusée à maturité d'un canal axial largement ouvert vers le haut et rempli d'un mucilage sucré.

L'oosphère est une volumineuse cellule ovoïde, riche en réserves. Elle n'est pas libérée. Les spermatozoïdes, libérés dans l'eau du milieu extérieur, parviennent au contact du col, évasé à maturité, et vont féconder l'oosphère. Il s'agit d'une oogamie.

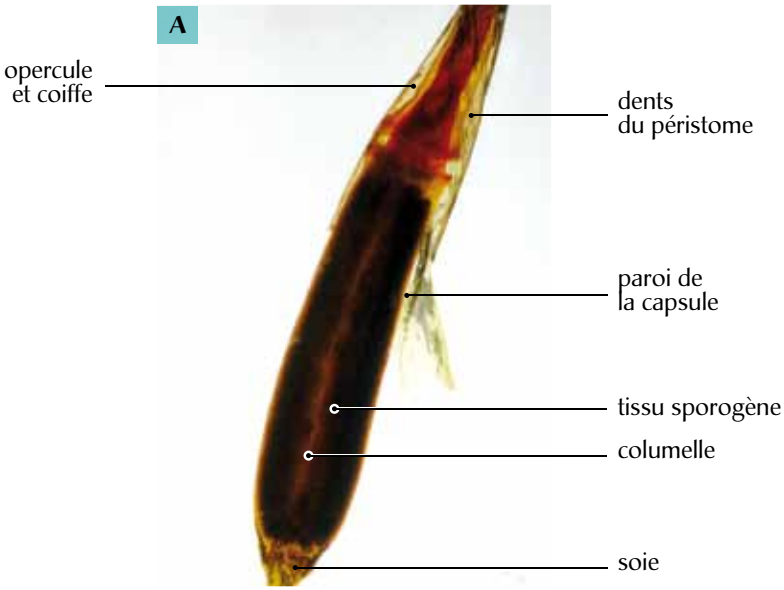
Dessin d'observation (photo C)

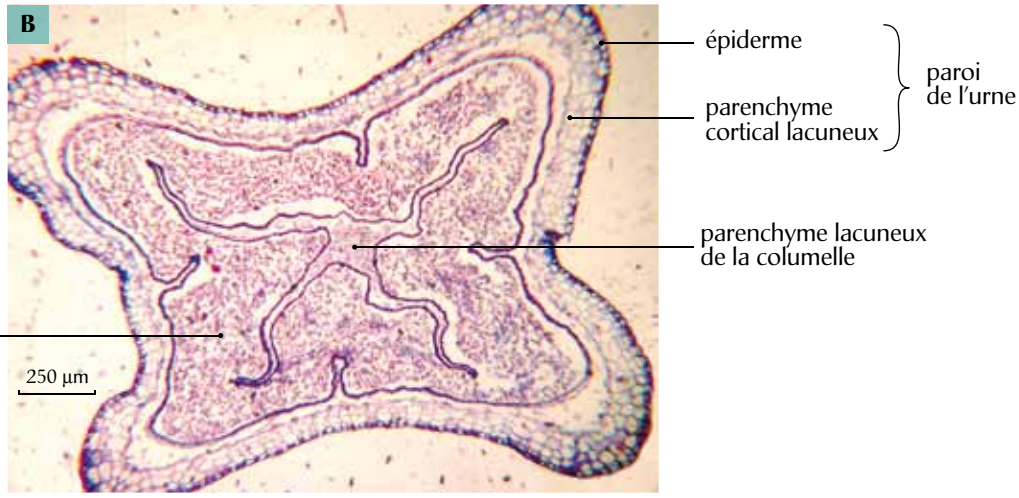


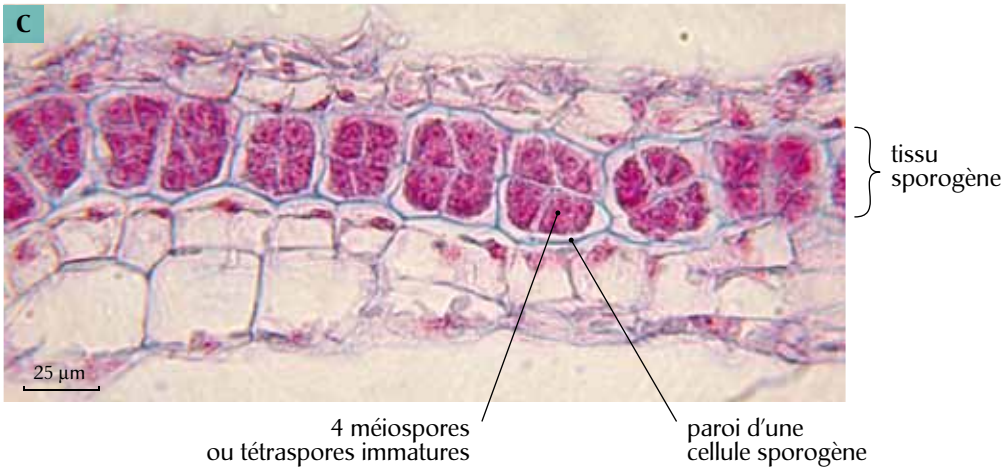
Archégone de Polytric

Le sporogone de Mousse

Sporogone de Mousse (ici *Dicranum scoparium*)
(coloration naturelle et hémalun-éosine)







Les sporogones se développent au printemps en prenant naissance au centre des corbeilles femelles, à l'intérieur même des archégones. Chacun provient en effet du développement d'un zygote. Le zygote germe, sans temps de repos, à l'intérieur même du ventre de l'archégone. Si plusieurs archégones ont été fécondés sur le même pied, un seul zygote se développe.
Le zygote se divise de nombreuses fois pour former un embryon fusiforme qui s'accroît lentement en se différenciant en plusieurs parties :

- la partie basale qui s'enfonce à l'intérieur de l'apex de la tige et forme le pied ;
- la partie moyenne qui s'allonge et s'effile pour constituer la soie ou pédicelle ;
- le sommet qui se renfle et se dilate pour former la capsule. Pendant un certain temps, celle-ci reste emballée par la coiffe issue d'une partie de l'archégone. Cette coiffe est caduque.

L'ensemble pied, soie et capsule constitue le sporogone.

Diagnose

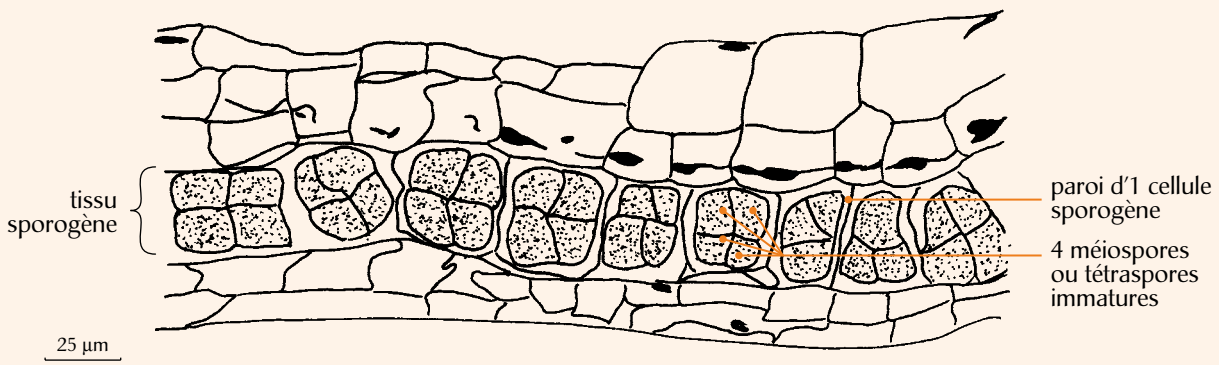
La capsule est constituée par un organe creux, l'urne, fermé par un opercule (photo A).

L'urne s'ouvre vers le haut par un péristome muni de dents incurvées vers l'intérieur. La cavité de l'urne présente la forme d'un manchon avec une columelle axiale ; à maturité, elle contient des spores.

La périphérie de l'urne (photo B) est constituée d'un épiderme et d'un parenchyme lacuneux ; la columelle est également formée d'un parenchyme lacuneux. Entre les deux zones de parenchyme, se trouve le tissu sporogène, tissu à l'origine des spores.

Les spores sont de petites cellules arrondies, toutes semblables (photo C). Leur association par 4 au sein d'une même cellule (paroi restante) — d'où l'appellation de tétraspores — suggère qu'elles résultent d'une méiose.

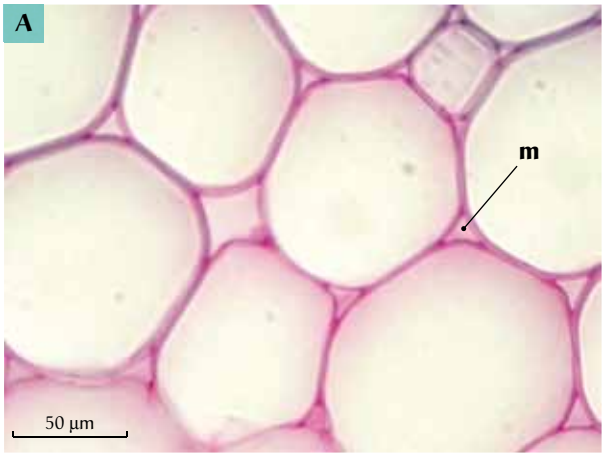
Dessin d'observation (photo C)



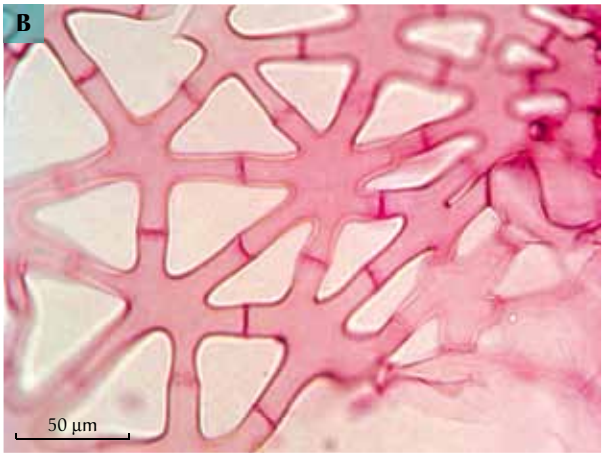
Tétraspores immatures de Polytric

(coloration carmino-vert)

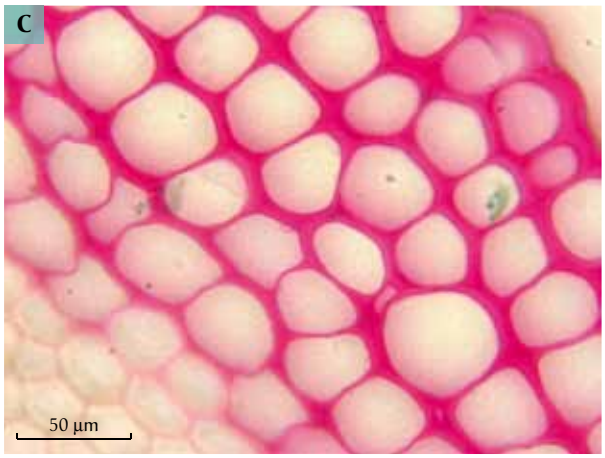
Parenchyme



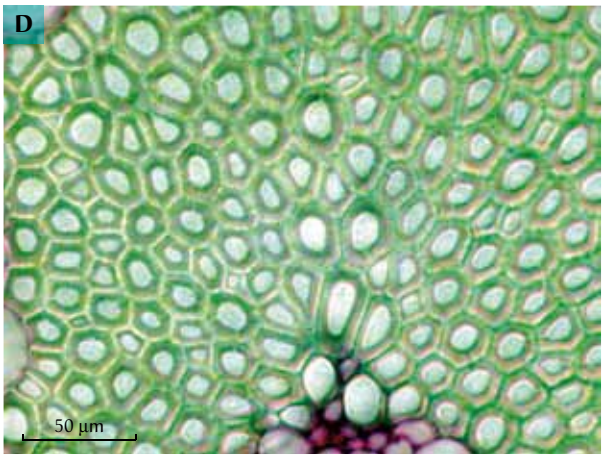
Parenchyme aérifère



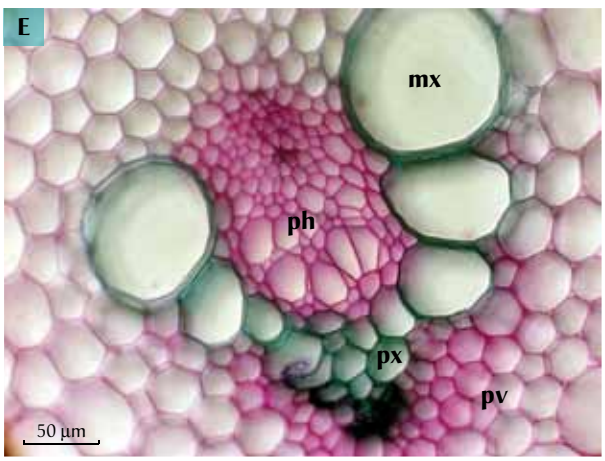
Collenchyme



Sclérenchyme



Xylème I et phloème I



Rhizoderme



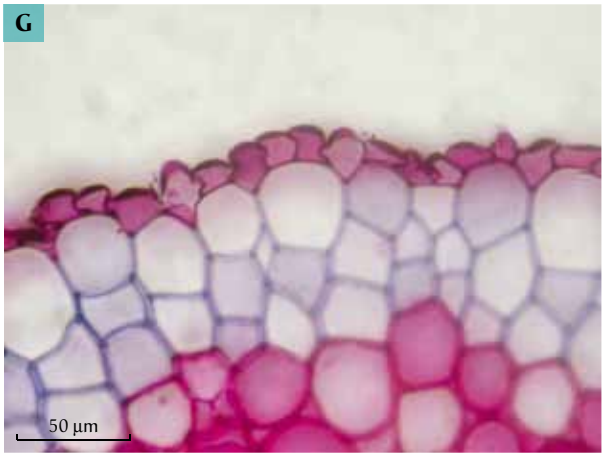
L'anatomie de l'appareil végétatif des Trachéophytes c'est-à-dire la distribution des tissus au sein des organes exprime un plan d'organisation précis, propre à chaque organe et à chaque taxon, et plus ou moins influencé par les caractères physicochimiques du milieu de vie. Son étude suppose de savoir identifier au préalable les tissus présents et ce, en fonction de la technique utilisée. La méthode de la double coloration a certes le désavantage de détruire le contenu cellulaire mais elle apporte néanmoins un complément d'information par la coloration spécifique des parois selon leur composition, strictement cellulosique (coloration en rose-rouge par le carmin aluné) ou lignifiée (coloration en vert par le vert d'iode). Ainsi, par l'observation précise de la **forme des cellules**, de leur **disposition rayonnante ou non**, de **l'épaisseur** et de la **nature des parois** est-il possible d'identifier tout tissu végétal adulte (les tissus jeunes, sièges de la mérèse et de l'auxèse, sont étudiés selon les techniques histologiques plus classiques). Rappelons enfin qu'il existe deux générations de tissus, les **tissus primaires** ou primordiaux, mis en place par les méristèmes primaires aux extrémités des organes (racines et tiges), de disposition non radiale, et les **tissus secondaires**, à disposition radiale, formés par développement de méristèmes secondaires lors de la croissance en épaisseur de ces mêmes organes.

Critères de reconnaissance des tissus primaires

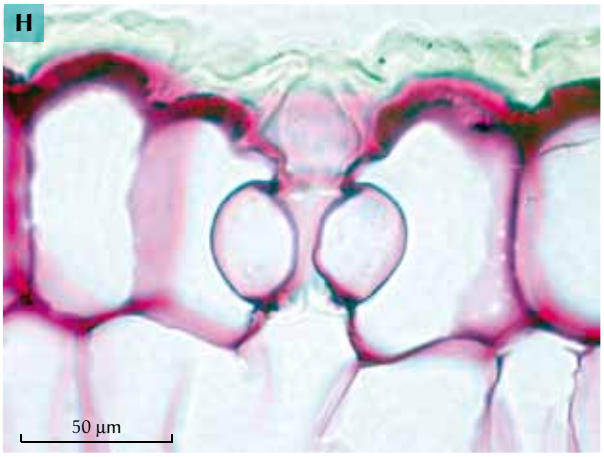
- **Les parenchymes :** leurs cellules sont en général circulaires et à parois cellulosiques fines (photo A). La disposition non rayonnante conduit à la présence de méats (**m**) au sein des parois, dans les zones de contact entre trois cellules. La forme des cellules est très particulière dans certains cas ; ce sont les parenchymes palissadiques à cellules rectangulaires de certains limbes et les parenchymes aérifères des plantes aquatiques qui développent des lacunes d'aspects variés entre cellules (photo B). Parfois les parenchymes présentent des parois épaissies et lignifiées mais le maintien de méats les distingue du sclérenchyme. Ils sont présents dans tous les organes.
- **Le collenchyme :** ce tissu de soutien en position périphérique dans les organes aériens se reconnaît à ses parois cellulosiques épaissies de manière inégale, selon les cas, aux angles ou sur les parois tangentielles (photo C).
- **Le sclérenchyme :** il s'agit d'un tissu de soutien de localisation semblable à celle du collenchyme (un peu plus interne toutefois), aux parois régulièrement épaissies et lignifiées, dont le calibre des cellules est relativement constant à la différence du xylème (photo D). Il arrive que la lumière des cellules soit fort réduite par suite de l'épaississement considérable des parois.
- **Le xylème primaire :** ce tissu conducteur de sève brute présente toujours des cellules à parois régulièrement épaissies et lignifiées. Leur diamètre n'est jamais constant ; il s'accroît du protoxylème (**px**), région où la différenciation a été précoce, au métaxylème (**mx**), région à différenciation plus tardive (l'élargissement des cellules s'est poursuivi entre-temps) (photo E). La position interne ou externe de protoxylème et du métaxylème dépend du type d'organe et de sa position systématique. En fait les coupes longitudinales révèlent que le dépôt de paroi secondaire n'est pas continu.
- **Le phloème primaire :** on le reconnaît à ses petites cellules aux parois cellulosiques peu épaissies et à la dualité de leur calibre. À chaque cellule de diamètre moyen est accolée en principe une petite cellule ou cellule-compagne (photo E, **ph**). Un autre critère est sa proximité avec le xylème primaire, du moins tant qu'il n'y a pas de tissus secondaires. Dans ce cas, il ne doit pas être confondu avec le parenchyme de transfert ou parenchyme vasculaire (**pv**) qui jouxte le xylème primaire (pas de cellules compagnes pour ce dernier).
- **L'assise pilifère ou rhizoderme :** tissu de revêtement unistratifié de la zone pilifère des racines, il possède des cellules très allongées à fine paroi cellulosique, les poils absorbants (photo F).

(coloration carmino-vert)

Subéroïde



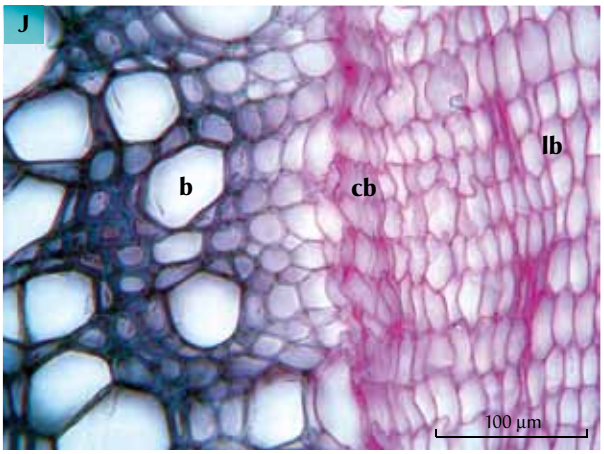
Épiderme



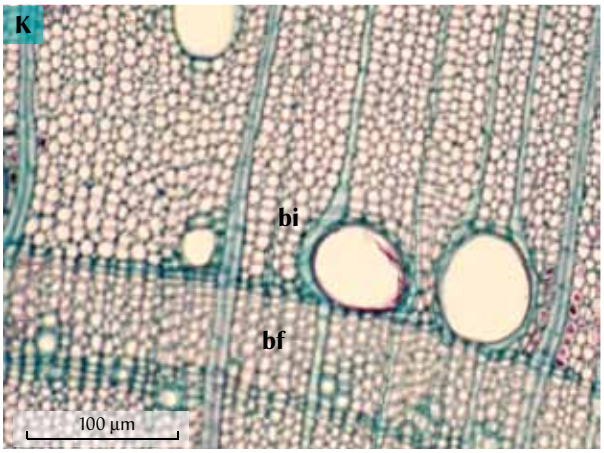
Endodermes



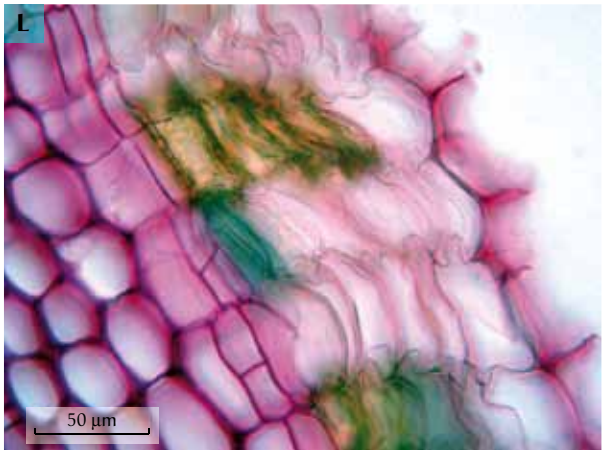
Cambium – liber



Bois



Phellogène et liège



- **Le subéroïde** : revêtement de la zone subéreuse des racines, il est constitué de plusieurs couches de cellules aux parois épaissies par de la subérine (lipide) et de couleur crème voire verte (lignification de la subérine) (photo G). Son aspect non rayonnant permet de le distinguer du liège.
- **L'épiderme** : c'est l'assise de revêtement des portions aériennes. Il comporte une seule couche de cellules dont la paroi cellulosique externe est souvent épaissie voire lignifiée et est recouverte d'une pellicule lipidique (cutine et cires) plus ou moins nette, la cuticule. Localement des couples de cellules ovoïdes ou stomates constituent les lieux d'échanges avec le milieu extérieur (photo H).
- **L'endoderme** : cette assise monostratifiée en général présente une lignification partielle selon deux motifs, un cadre de lignosubérine sur les parois radiales et transversales, ou un épaississement en U sur les parois internes et radiales (photo I). Sa présence au sein des organes est assez variable et n'est pas strictement racinaire.

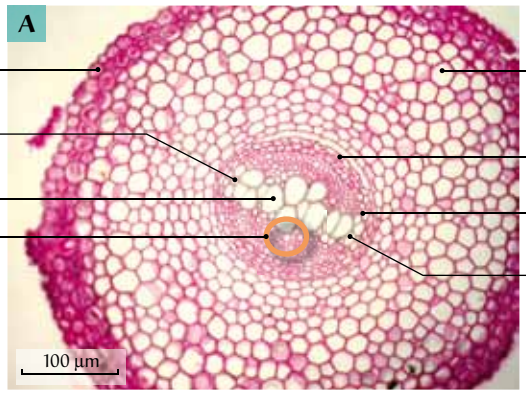
Critères de reconnaissance des tissus secondaires

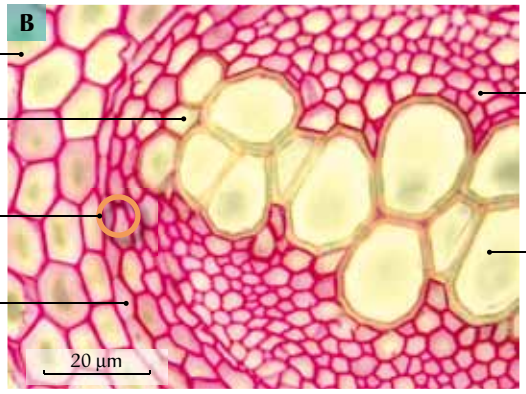
Tous ces tissus s'identifient à la disposition radiale de leurs cellules qui se traduit par la juxtaposition de quatre cellules à chaque angle.

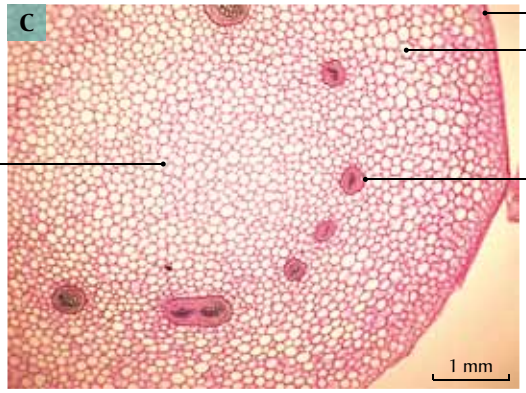
- **Le cambium ou assise génératrice libéroligneuse** : il est constitué de petites cellules rectangulaires « aplaties », en files radiales, aux parois cellulosiques très fines (photo J, **cb**). Sa situation est tout à fait spécifique, entre bois et liber.
- **Le phloème secondaire ou liber** : il s'apparente au phloème primaire si ce n'est la disposition radiale des cellules (photo J, **lb**). Parfois des cellules à parois épaissies et lignifiées s'y intercalent. Il se situe sur la face externe du cambium.
- **Le xylème secondaire ou bois** : lorsqu'il est présent, ce tissu est en général abondant. Il se localise sur la face interne du cambium (photo J, **b**) et comporte des cellules aux parois régulièrement épaissies et lignifiées de deux orientations. Les cellules des rayons (elles ne sont pas systématiquement lignifiées) sont allongées horizontalement ce que l'on observe en coupe transversale. Quant aux cellules allongées verticalement et donc sectionnées transversalement, elles sont de diamètres semblables (trachéides des Pinophytes – voir planche 18) ou distincts lorsqu'il y a différenciation entre fibres (faible diamètre) et vaisseaux (diamètres importants). La distinction entre bois initial riche en vaisseaux (**bi**) et bois final (**bf**) riche en fibres et l'observation des unités annuelles ou cernes complètent l'analyse du bois des plantes arbustives et arborescentes (photo K).
- **Le phellogène et le liège** : en périphérie des tiges et racines ligneuses se développe une nouvelle assise génératrice, le phellogène, constituée de 2-3 couches de cellules apparentées aux cellules cambiales (en forme de rectangle aplati, à paroi cellulosique très fine). Elle produit sur sa face externe un tissu de revêtement nommé liège ou suber en raison du revêtement de subérine (couleur jaune à marron) de ses parois (photo L). La présence d'un autre tissu, cellulosique dans ce cas, sur sa face interne, le phelloderme, est assez rare.

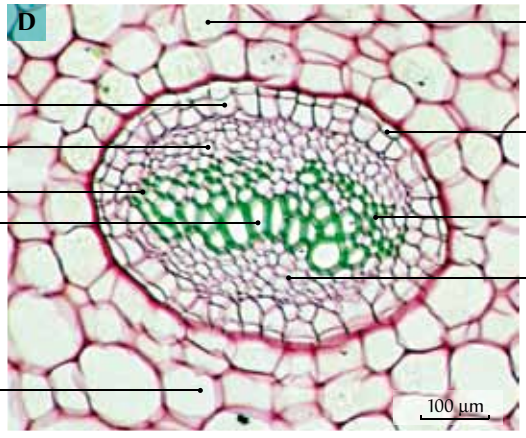
La racine et le rhizome de Polypode

Racine et rhizome de Polypode en coupes transversales
(coloration : carmino-vert)









Diagnose

La coupe transversale de racine

Les racines s'insèrent sur la face inférieure du rhizome ; ce sont donc des racines adventives.

En coupe transversale, l'anatomie de la racine comporte de l'extérieur vers l'intérieur (photo A) :

- Des assises superficielles peu différenciées assimilables à un subéroïde ;
- Un parenchyme cortical volumineux ;
- Un cordon vasculaire (ou stèle) central (photo B). Limité en périphérie par un endoderme à cadre discret de lignosubérine et par un péricycle plus interne, il présente deux massifs de xylème I convergents, ceinturés par des massifs de phloème I.

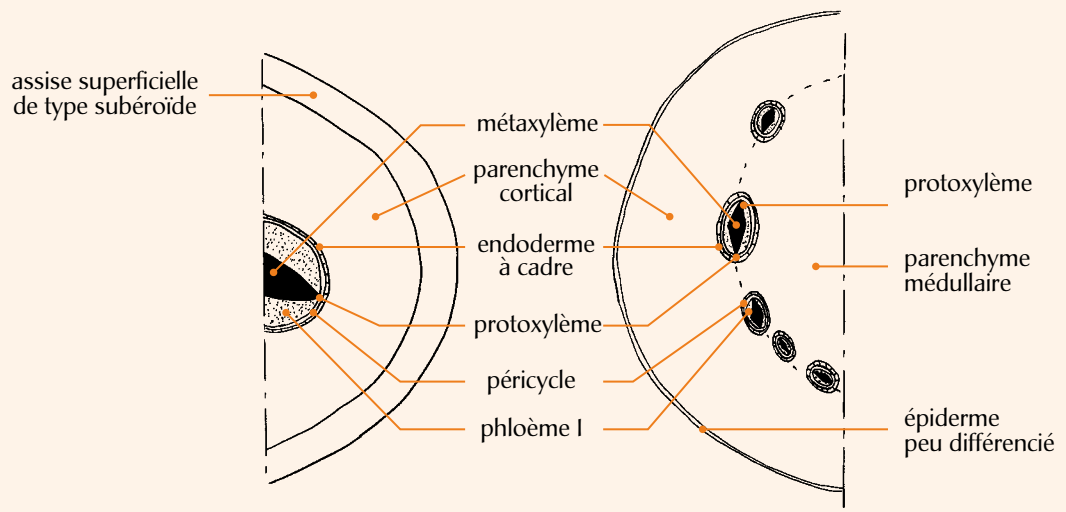
La différenciation centripète du xylème I et l'absence de parenchyme médullaire sont autant de caractères racinaires qui distinguent cette coupe de la suivante.

La coupe transversale du rhizome

Peu enterré, horizontal et de forme cylindrique (diamètre de l'ordre du cm), le rhizome est recouvert d'écailles brunes qui sont en fait des feuilles modifiées. Il porte également des cicatrices des feuilles aériennes.

Sur une coupe transversale (photo C), on observe des cordons vasculaires, encore appelés stèles, de tailles inégales, grossièrement répartis sur un cercle, dans un parenchyme homogène.
La structure de chaque cordon évoque pour partie celle de la stèle de la racine (photo D). Chacun est entouré par un endoderme et un péricycle, les deux massifs de xylème I formant une barre allongée avec du protoxylème à chaque extrémité. La différenciation des massifs convergents de xylème I est ainsi tangentielle. Ils sont encadrés par deux massifs de phloème I.
L'importance du parenchyme médullaire, absent dans la racine, et la différenciation non centripète du xylème I traduisent le caractère caulinaire de cet organe. Toutefois l'absence de tissus de soutien et d'un épiderme bien différencié (avec cuticule et stomates) suggère le caractère souterrain de cet organe. Son diamètre considérable et la part importante des parenchymes laissent à penser que ces tissus sont spécialisés dans la mise en réserve.

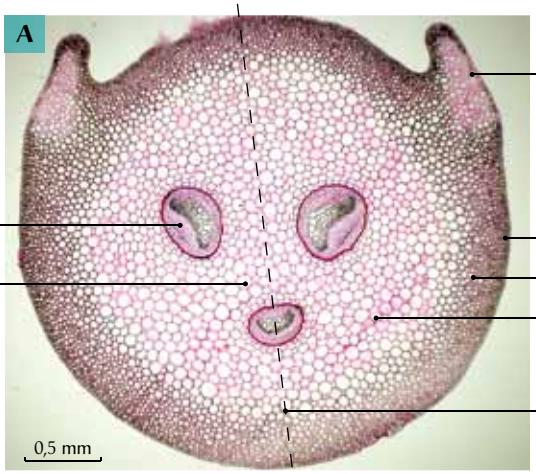
Schémas en figurés conventionnels

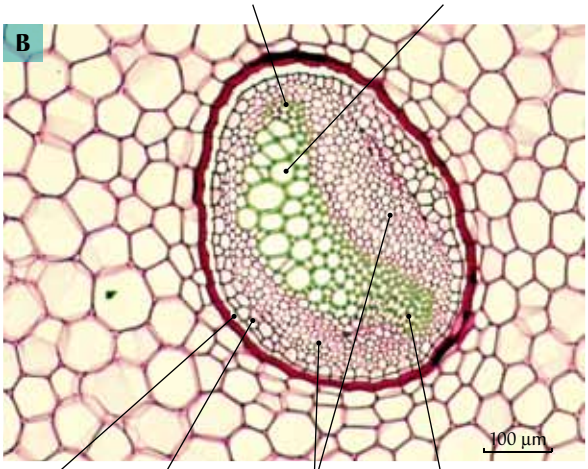


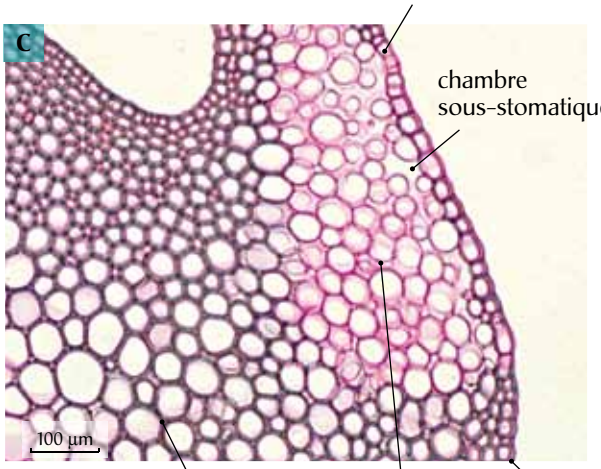
Coupe transversale de racine de Polypode — Coupe transversale de rhizome de Polypode

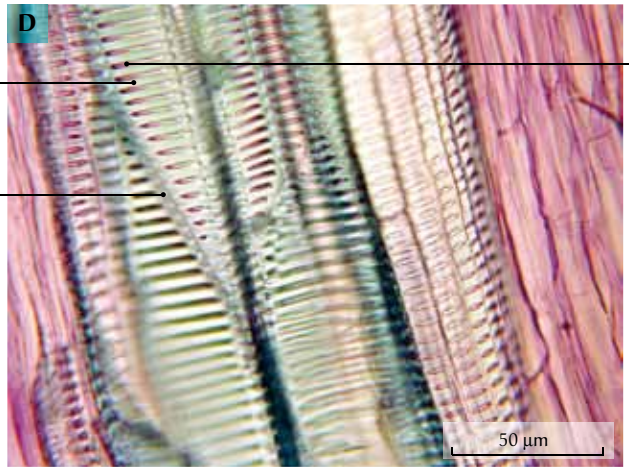
Le pétiole ; les trachéides scalariformes de Polypode

Coupe transversale de pétiole ; coupe longitudinale de trachéides scalariformes
(coloration : carmino-vert)









Cliché D. Grandperrin

Diagnose

La coupe transversale de pétiole

Les feuilles aériennes du Polypode s'insèrent sur une tige souterraine ou rhizome. Chacune comporte un pétiole dressé qui supporte un limbe lobé.

La coupe transversale du pétiole permet de repérer de l'extérieur vers l'intérieur (photo A) :

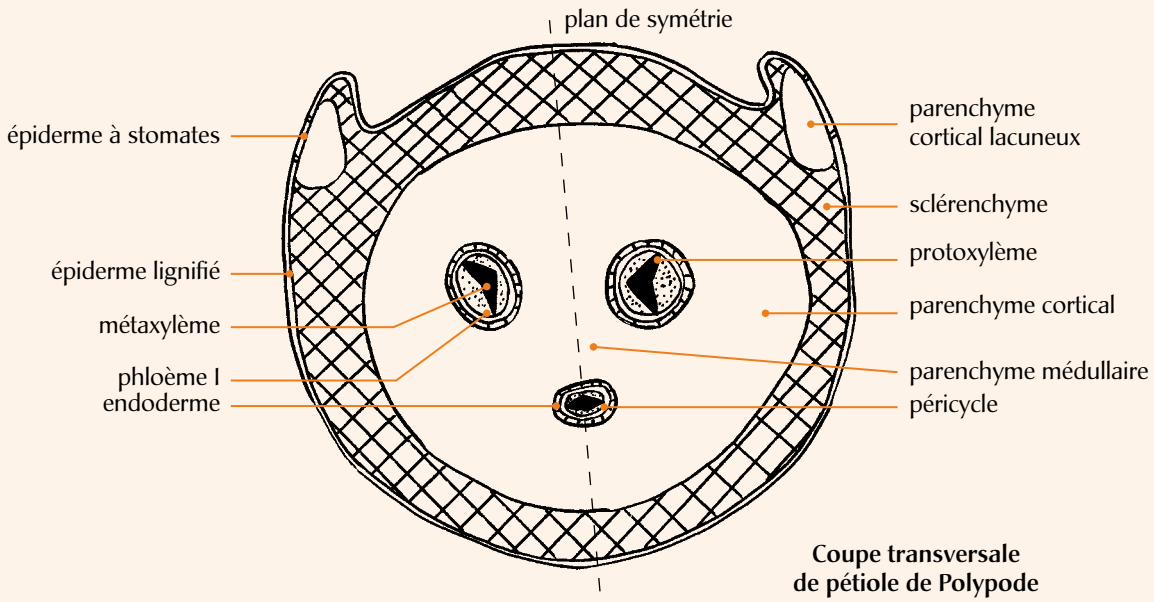
- Un épiderme en partie lignifié avec quelques stomates au niveau des deux expansions sommitales(photo C) ;
- Un sclérenchyme en couche continue ;
- Trois cordons vasculaires (ou stèles) disposés en cercle (photo A). Leur organisation est en tout point conforme à celle des cordons du rhizome avec, en périphérie, un endoderme à cadre discret de lignosubérine et un péricycle plus interne, puis deux massifs de xylème I convergents ceinturés par des massifs de phloème I (photo B).

La symétrie bilatérale est un caractère foliaire ; la forme circulaire est propre au pétiole. L'importance du tissu de soutien qu'est le sclérenchyme, la présence d'un parenchyme médullaire notable et d'un épiderme typique confirment le caractère aérien de cet organe.

Les trachéides scalariformes du métaxylème en coupe longitudinale

La coupe longitudinale d'un cordon vasculaire (photo D) met en évidence la superposition de cellules conductrices non perforées ou trachéides. Chacune présente des parois longitudinales inégalement épaissies, les dépôts de paroi secondaire s'organisant en barreaux horizontaux reliés dans les angles par des montants verticaux. Cette disposition dite scalariforme (en forme d'escalier ou d'échelle) est spécifique du métaxylème des Filicophytes. Les zones épaissies sont par ailleurs lignifiées. Ainsi ces cellules conductrices de sève brute sont aptes à résister à des tensions diurnes et des pressions nocturnes notables. En raison de leur caractère imperforé à la différence des vaisseaux, le transfert vertical de cellule à cellule se réalise au travers des ponctuations scalariformes des parois « transversales » dont la forte obliquité peut s'interpréter comme un moyen d'augmenter la surface d'échanges.

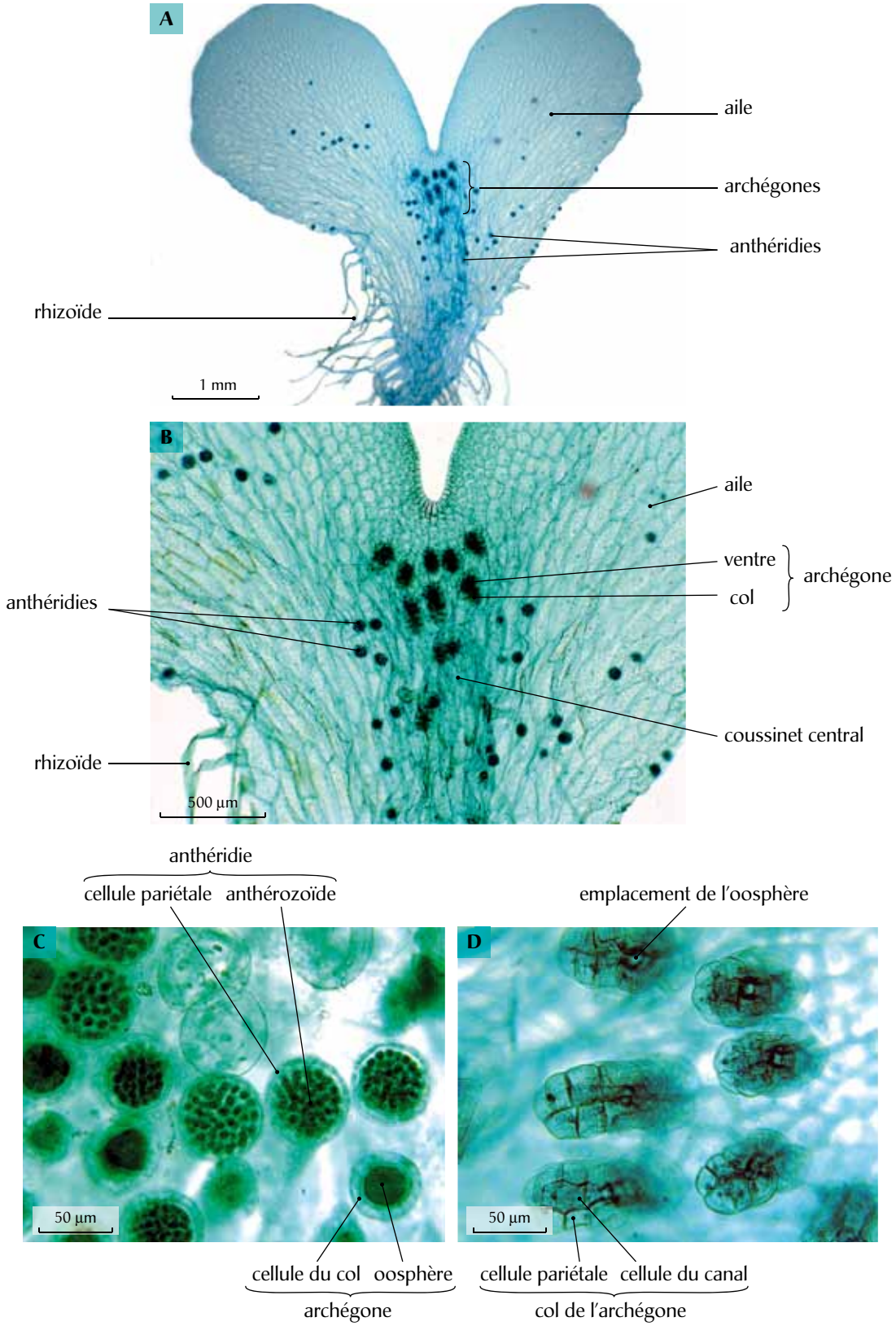
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de pétiole de Polypode

Le prothalle de Polypode

Prothalle de Polypode
(coloration : vert intense)



Diagnose

Le prothalle est un organisme chlorophyllien, aplati et cordiforme (photo A), d'au plus 1 cm de diamètre, qui repose sur le sol par sa face ventrale munie de nombreux rhizoïdes.

À la différence du plant feuillé, il ne présente ni tissus différenciés, ni organes tels que racine, tige ou feuille.

On y observe une seule assise de cellules à sa périphérie (ailes) mais plusieurs dans sa partie centrale qui forme un coussinet central plus épais.

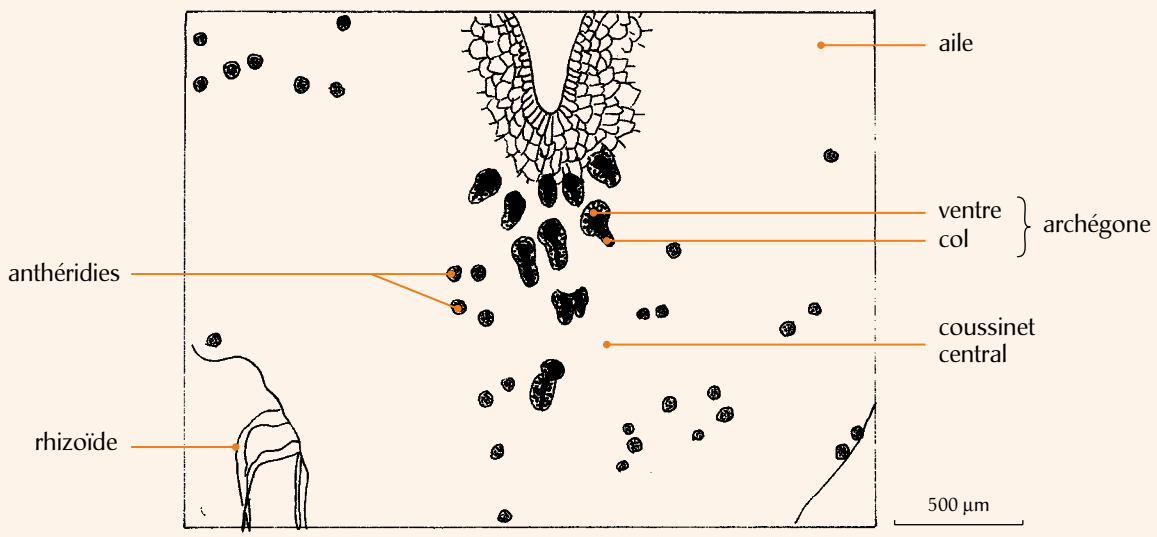
Sur un même prothalle, on trouve à la fois des gamétanges mâles, les anthéridies, et des gamétanges femelles, les archégones (photo B). Du fait de cette coexistence, le prothalle est dit bisexué ou hermaphrodite.

Les anthéridies (photo C) sont de petits sacs situés entre les rhizoïdes, vers la pointe et dans la région centrale du prothalle. Leur enveloppe est constituée de peu de cellules. À maturité, chaque anthéridie contient de nombreux spermatozoïdes (ou anthérozoïdes) emballés dans une gelée.

Les archégones (photo D) sont moins nombreux et apparaissent plus tardivement que les anthéridies. On les observe au niveau du coussinet, près de l'échancrure, à la face inférieure. Ils présentent une forme de bouteille avec un ventre et un col. Le col contient un mucilage qui, sous l'action de l'eau extérieure, augmente de volume et s'épanche au dehors. Le ventre contient un gamète femelle, unique, volumineux, sphérique, l'oosphère.

Sous l'action de l'eau de pluie ou de rosée, la gelée contenue dans l'anthéridie augmente de volume. Sous la poussée, la cellule apicale se déchire et les spermatozoïdes sont libérés. Ils nagent dans l'eau retenue entre le prothalle et le substratum et pénètrent dans les archégones par le canal du col dont les cellules se sont hydrolysées. Cette fécondation est appelée zoïdogamie.

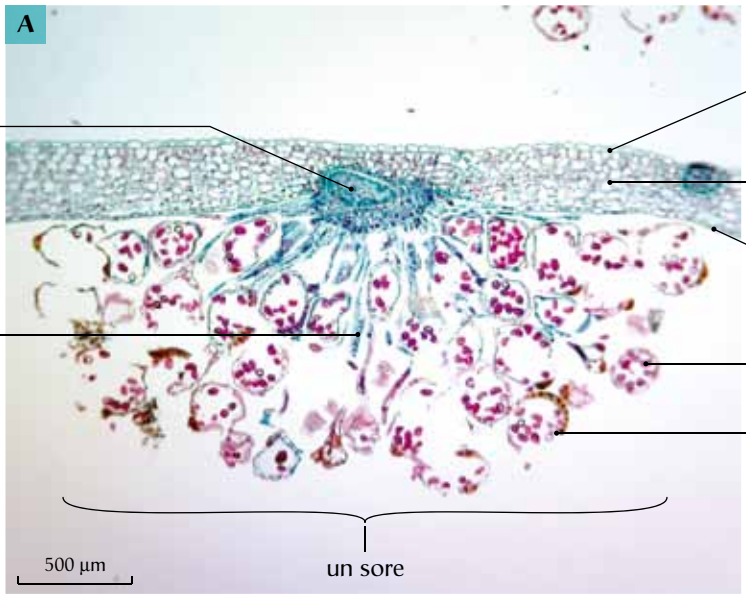
Dessin d'observation (photo B)

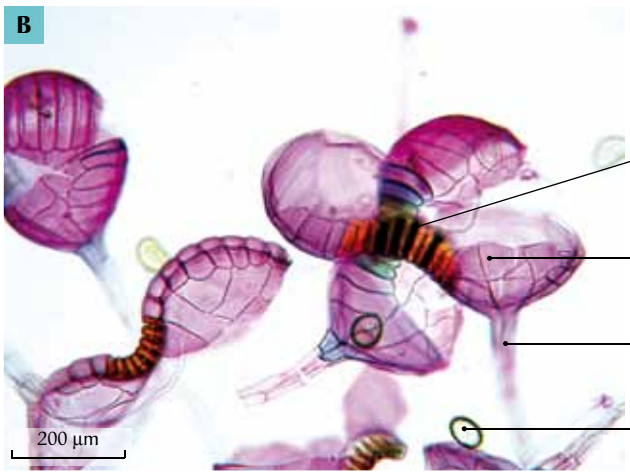


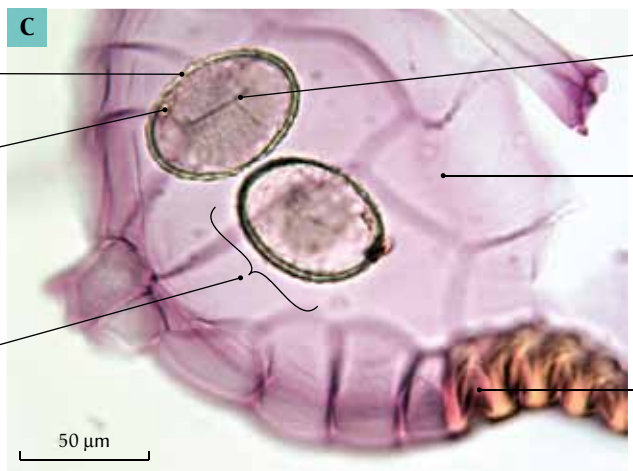
Polypode, détail de prothalle

Les sporanges du Polypode

Sporanges de Polypode
(coloration : vert intense – safranine)







Diagnose

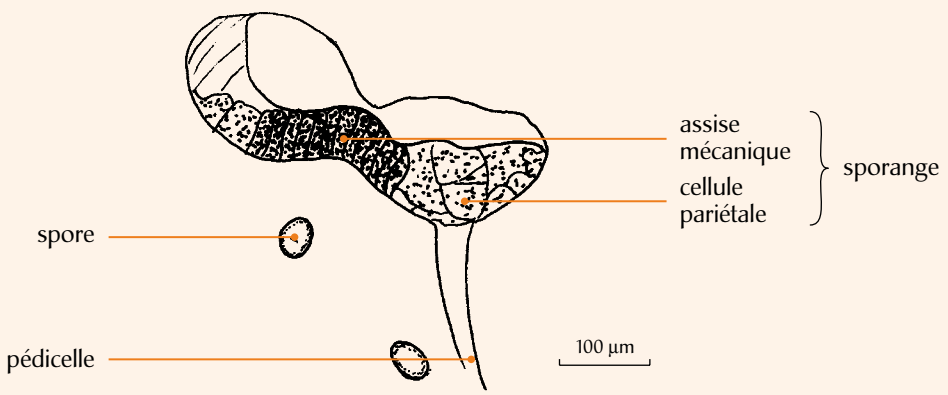
À la face inférieure des feuilles, on observe des organes jouant un rôle dans la reproduction : les sporanges. Un sporange apparaît à maturité comme une structure sphérique portée par un pédicelle. De nombreux sporanges sont fixés à un même endroit de la face inférieure, l'ensemble constituant un sore de sporanges (photo A). Dans le cas du Polypode, les sporanges d'un sore sont directement observables. Chez d'autres fougères, chaque sore est recouvert par une petite lame foliaire, l'indusie.

L'enveloppe externe d'un sporange est constituée d'une seule assise de cellules (photos B et C) dont certaines, situées sur un arc méridien, évoluent de manière spécifique : leur paroi s'épaissit sur trois faces, en fer à cheval, tandis que leur contenu dégénère. Ce dispositif est appelé assise mécanique et évoque l'assise du même nom des anthères des Angiospermes.

Par temps sec, l'eau contenue dans les cellules mortes de l'assise mécanique s'évapore. La paroi externe, restée mince, se rétracte sous l'effet de la dessiccation : elle s'incurve vers l'intérieur en tirant sur les branches du fer à cheval. Des tractions tangentielles s'exercent alors sur l'enveloppe du sporange qui se déchire en bordure de l'assise mécanique. Ce mouvement contribue à éjecter le contenu du sporange qui apparaît comme une fine poussière constituée de spores.

Chaque spore comporte une paroi recouverte de lipides formant l'exine, une ligne de faiblesse qui s'ouvrira lors de la germination et de nombreux globules lipidiques de réserve.

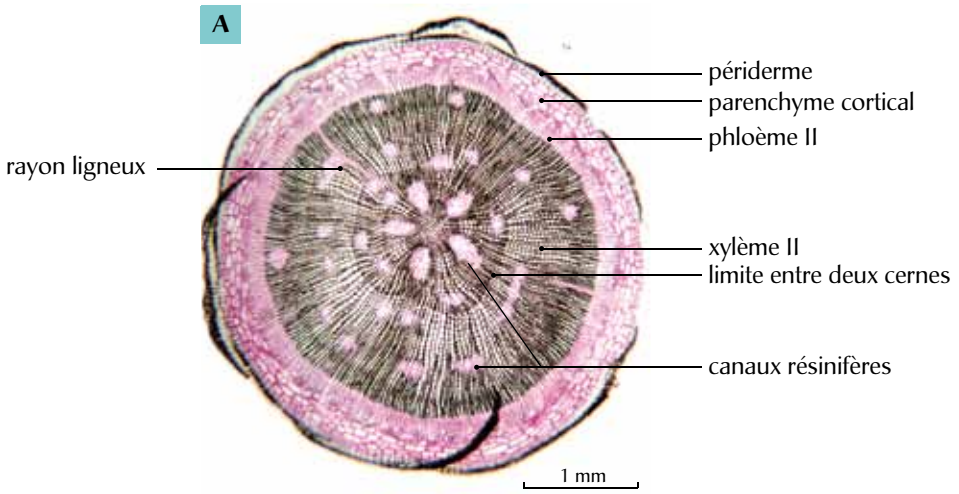
Dessin d'observation (photo B)

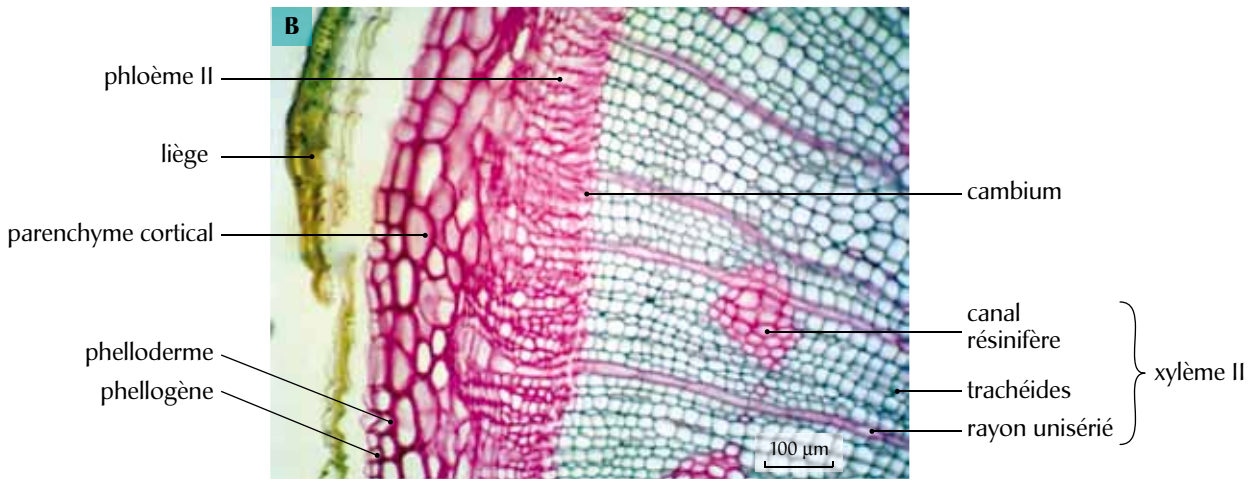


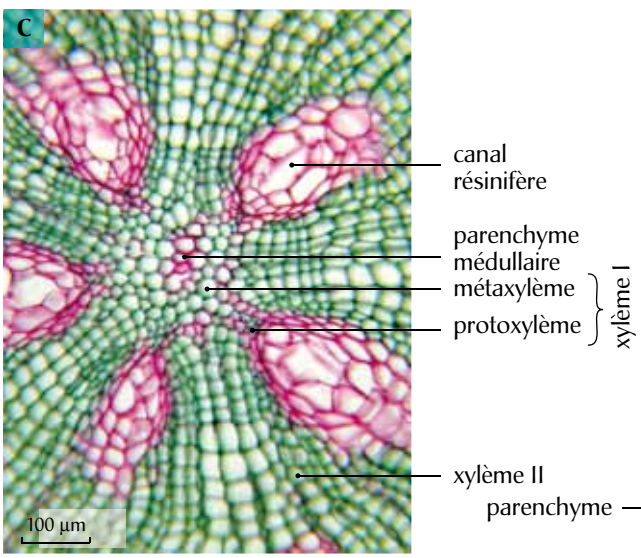
Polypode : sporange

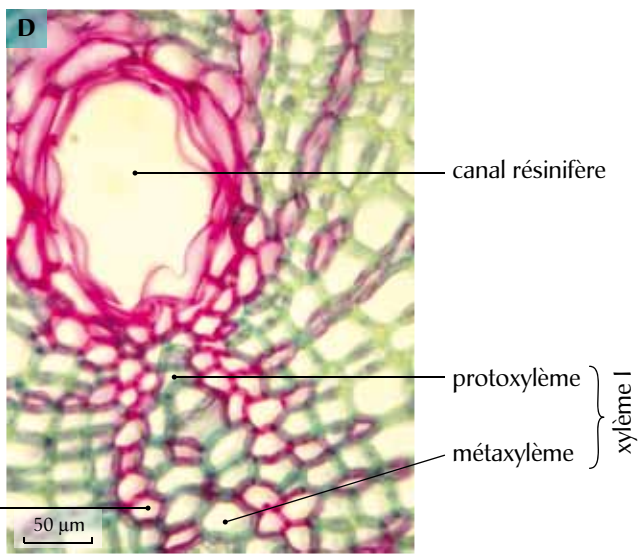
La racine de Pin

Coupe transversale de racine de Pin
(coloration : carmino-vert)









Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale, donc une racine ou une tige (photo A).
- Les massifs de xylème I sont à différenciation centripète et le parenchyme médullaire est réduit (photos C et D).

➠ C'est une coupe de racine

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Les formations secondaires sont nombreuses (photo B) ;
- Le bois apparaît constitué d'éléments homogènes : il est homoxylé. Les éléments sont des trachéides ;
- Ce bois présente aussi des éléments parenchymateux qui forment des rayons ligneux.

➠ C'est une racine de Pinophyte en structure secondaire

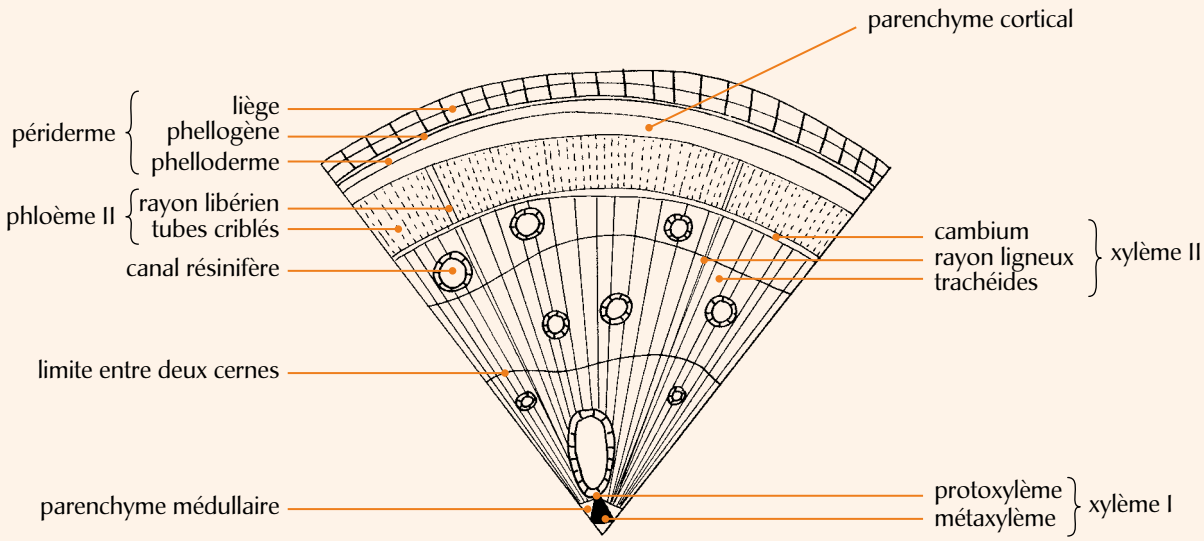
Caractères biologiques particuliers

Cette racine contient de nombreux canaux résinifères (photo A), présents dans tous les tissus.

Cette racine présente trois cernes de bois, chacun d'eux correspondant à une formation annuelle de bois.

Cet organe présente une assise de bois, avec 3 couches concentriques, ou cernes, correspondant chacune à une formation annuelle de bois. Ces observations dénotent le caractère arbustif ou arborescent de cet organe.

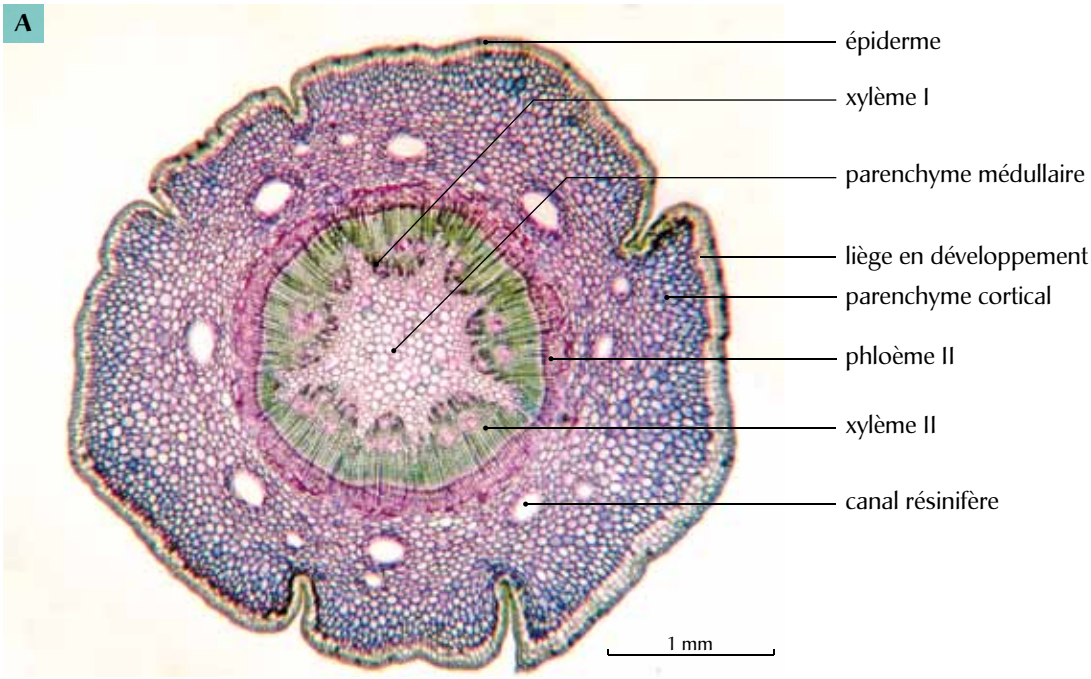
Schéma en figurés conventionnels

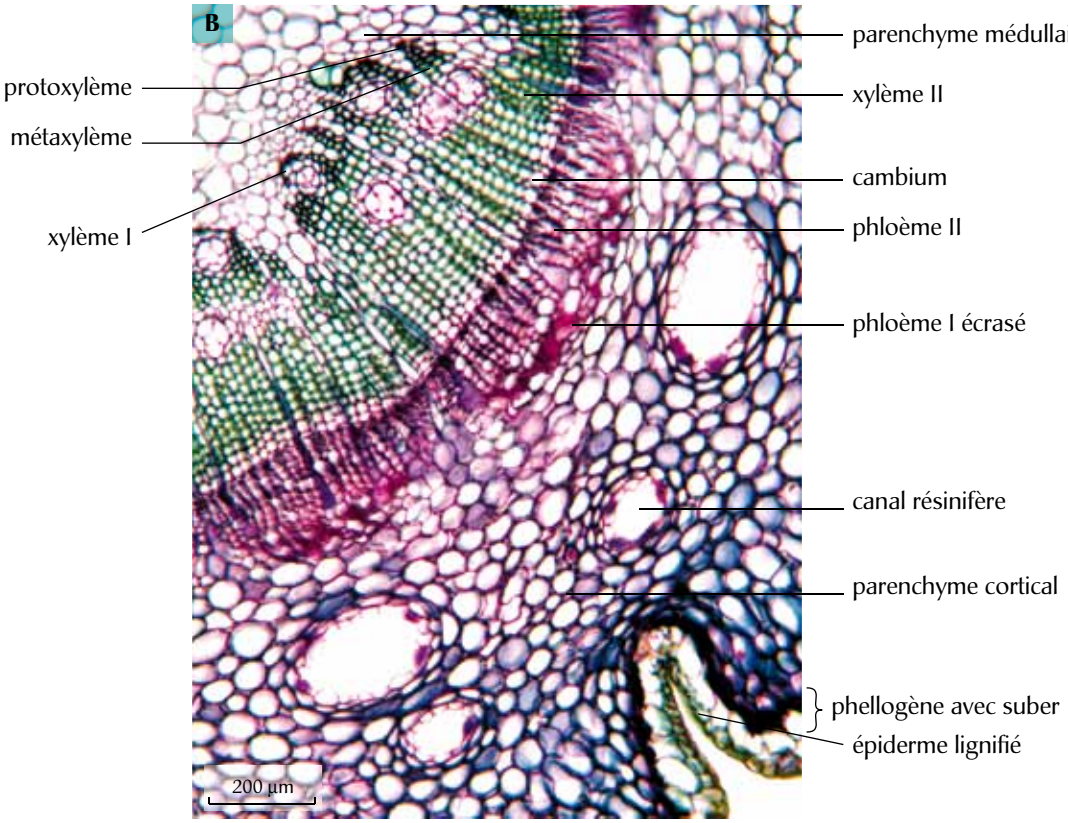


Coupe transversale de racine de Pin

La tige de Pin

Coupe transversale de tige de pin
(coloration : carmino-vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).
- La moelle est importante.

➠ C'est une tige.

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants (photo B), qu'il s'agisse du cambium continu et de ses productions, bois et liber, ou de l'ébauche de liège.
- Le bois apparaît constitué d'éléments homogènes : il est homoxylé. Les éléments verticaux qui assurent soutien et conduction sont des trachéides. Les éléments parenchymateux horizontaux forment des rayons ligneux très étroits (une seule file de cellules).

➠ C'est une tige de Pinophyte en structure secondaire.

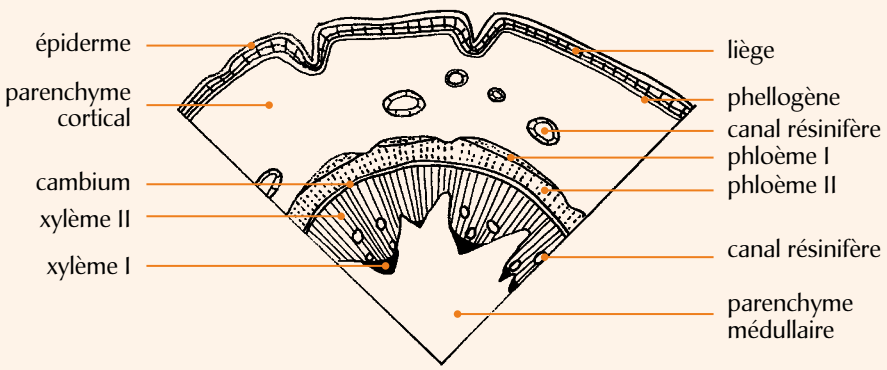
Caractères biologiques particuliers

La couche continue et uniforme de bois (pachyte continu) dénote le caractère arbustif ou arborescent de cette tige. L'absence de cernes au sein du bois et les restes de tissus primaires corticaux sont le fait d'une tige qui a été prélevée à la fin de sa première année.

La mise en place du phellogène s'est réalisée au niveau de l'assise sous-épidermique.

Cet organe présente de nombreux canaux résinifères dispersés dans tous les tissus.

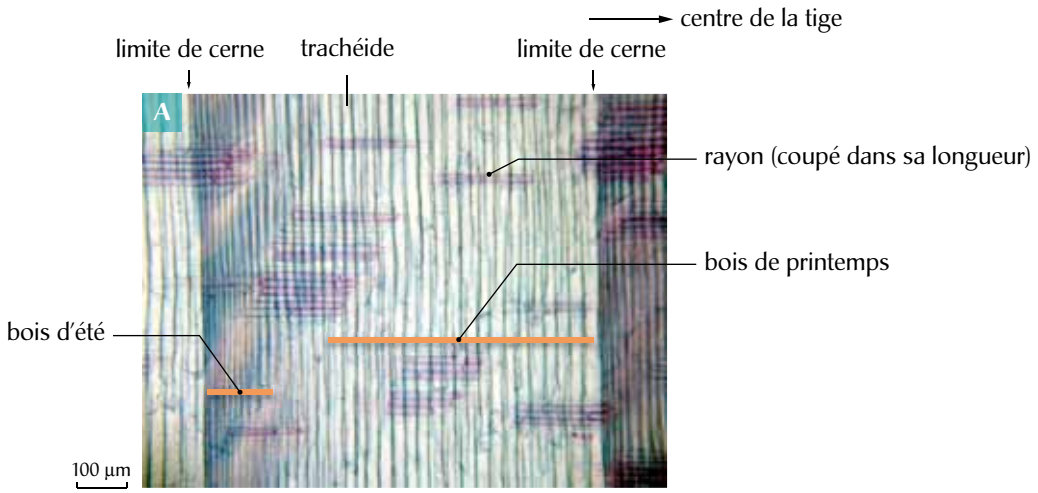
Schéma en figurés conventionnels

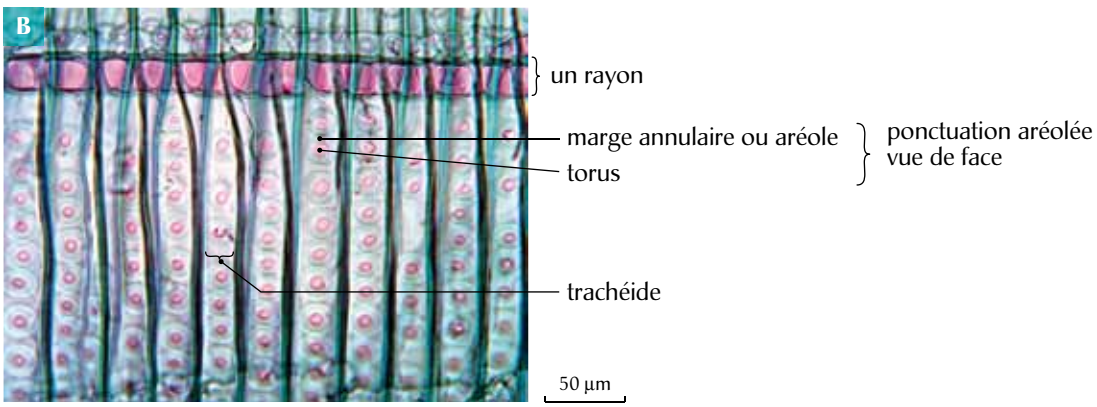


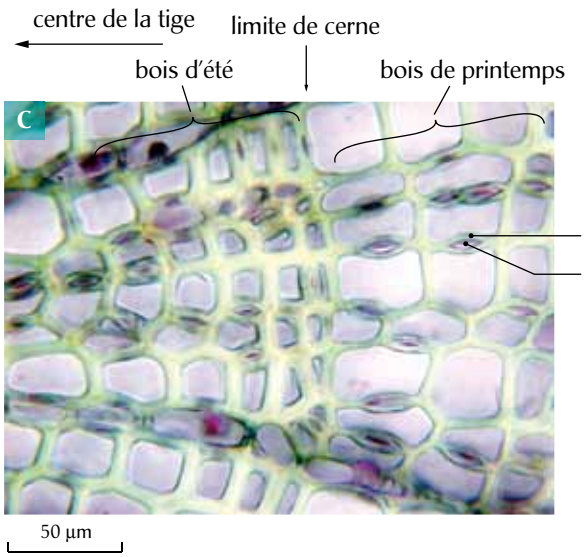
Coupe transversale de tige de Pin

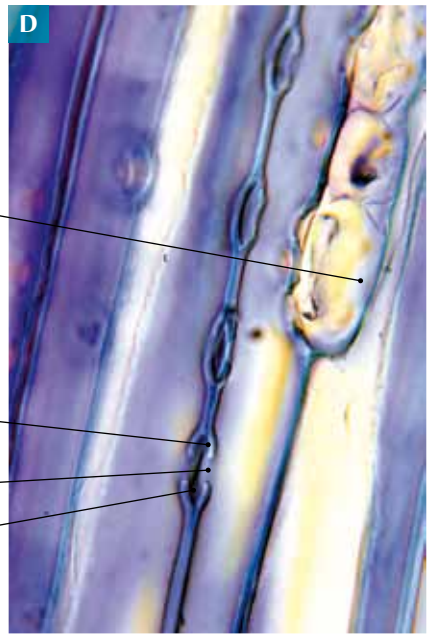
Le bois de Pin

Coupes transversale (C) et longitudinales radiale (A et B) et tangentielle (D) de bois de pin
(coloration : carmino-vert)









Diagnose

Chez les Pinophytes, le bois (xylème secondaire) est constitué de trachéides de type aréolé qui jouent à la fois un rôle de conduction et de soutien. On dit que le bois est homoxylé.

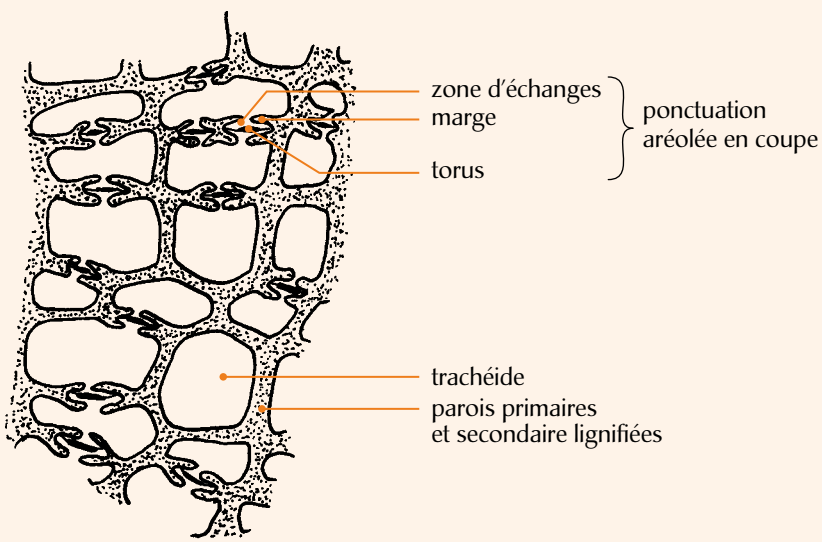
Le bois contient également des éléments parenchymateux horizontaux constituant les rayons ligneux (photo A). Ceux-ci sont en général formés d'une seule file de cellules sauf s'ils comportent un canal résinifère. Leur hauteur, observée en coupes longitudinales, n'excède pas 10 cellules.

La croissance en épaisseur se traduit par l'existence de cernes annuels : les trachéides du bois de printemps présentent un diamètre plus grand que celles du bois d'automne.

Les trachéides sont des cellules conservant leurs parois transversales mais dont les extrémités sont effilées (photo B) ce qui permet d'augmenter considérablement la surface d'échanges entre deux trachéides successives. On observe que les ponctuations aréolées (photos B et C) se concentrent essentiellement au niveau de ces zones de contact aux extrémités des trachéides et le long des parois longitudinales radiales.

Les ponctuations aréolées sont des structures circulaires. On y distingue une marge annulaire ou aréole, faite de paroi secondaire décollée, colorée en vert car lignifiée, délimitant une ouverture. Cette ouverture laisse voir en son centre un torus, fait de paroi primaire épaissie, colorée en rose car non lignifiée. Sur le pourtour du torus et donc sous la marge annulaire se situe une zone où la paroi primaire est largement ajourée, assurant ainsi la communication entre trachéides voisines (zone non visible ici). Le torus, légèrement plus grand que l'ouverture, peut venir l'oblitérer en cas de changement de pression entre deux trachéides voisines. Ceci est considéré comme un système de protection en cas de cavitation (rupture de la colonne d'eau en circulation par suite de l'apparition de bulles d'air au sein d'une file de trachéides). Ce dispositif isole dans ce cas la trachéide en surpression et bloque la propagation de la cavitation.

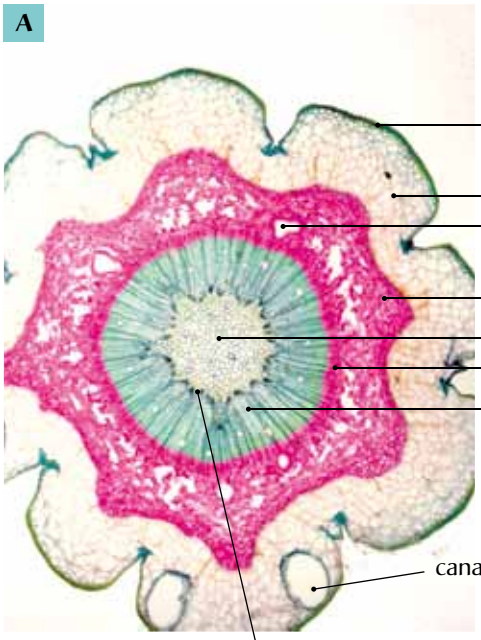
Dessin d'observation (photo C)

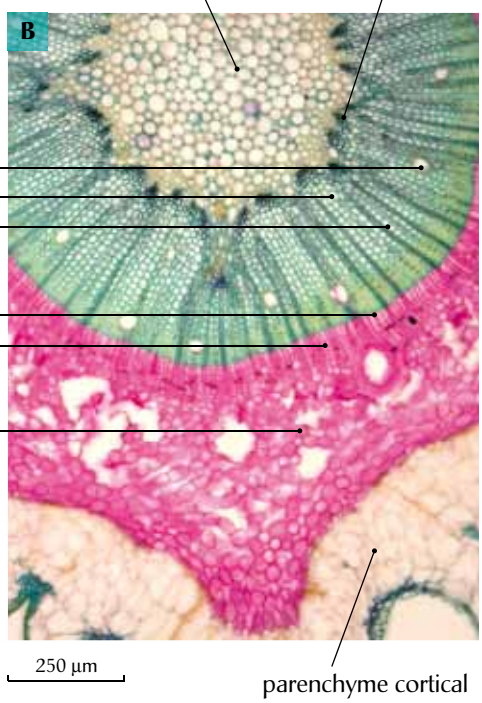


Coupe transversale de bois de Pin montrant les ponctuations aréolées

La tige de Mélèze

Coupe transversale de tige de Mélèze
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- La moelle est bien nette.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).

➠ C'est une tige.

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants (photo C).
- Le bois apparaît constitué d'éléments homogènes : il est homoxylé. Les éléments sont des trachéides.
- Ce bois présente aussi des éléments parenchymateux, qui forment des rayons ligneux.

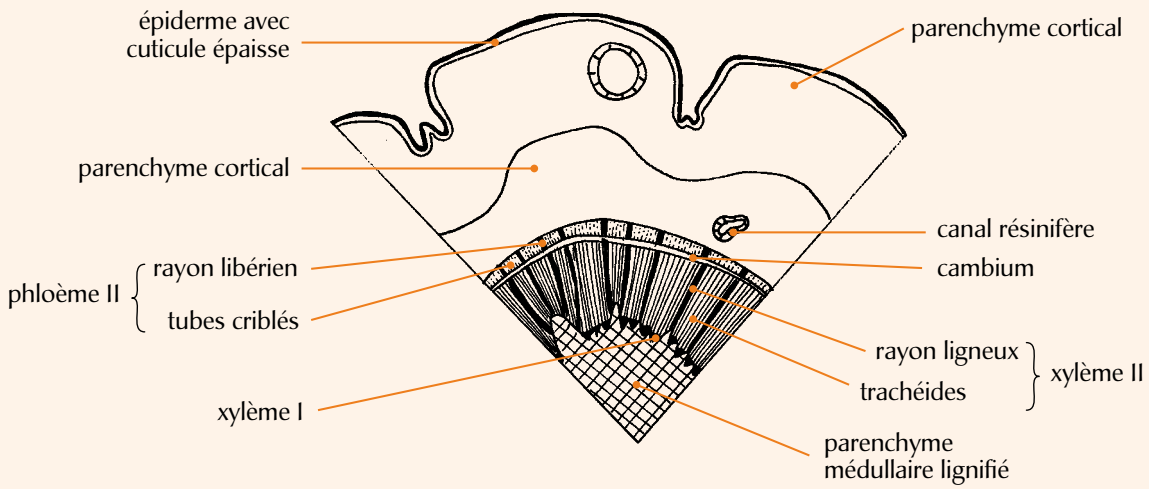
➠ C'est une tige de Pinophyte.

Caractères biologiques particuliers

La couche continue et uniforme de bois dénote le caractère arbustif ou arborescent de cette tige. L'absence de cernes au sein du bois indique que cette tige a été prélevée à la fin de sa première année.

Cet organe présente des canaux résinifères dispersés dans tous les tissus.

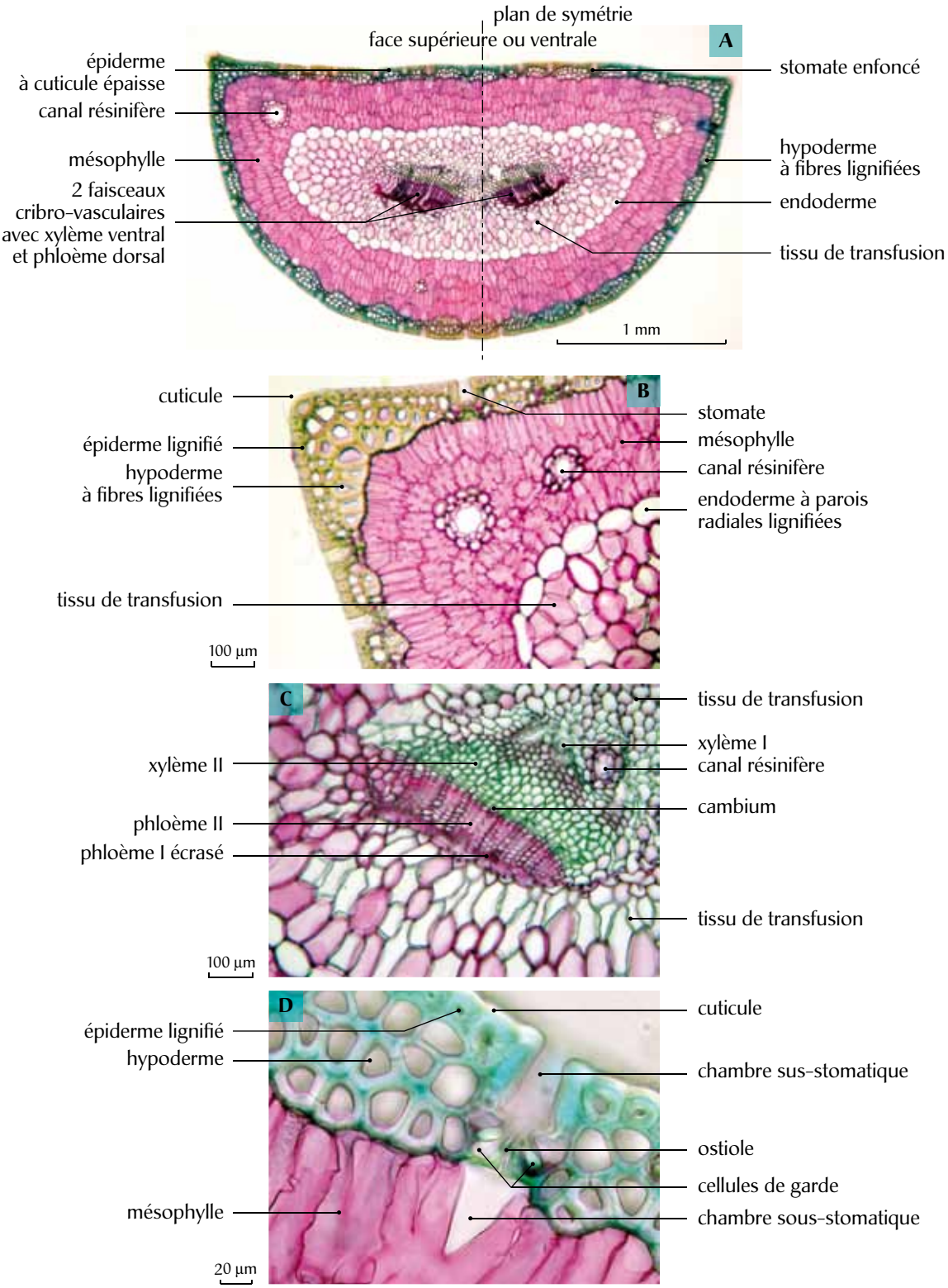
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de la tige de Mélèze

L'aiguille de Pin

Coupe transversale d'aiguille de Pin
(coloration : carmino-vert)



Diagnose

Nature de l'organe

Cet organe présente une symétrie bilatérale (avec un seul plan de symétrie) et sa section est semi-circulaire (photo A).

➟ C'est une coupe de feuille

Les tissus conducteurs permettent de l'orienter ; le xylème est en position ventrale (face plane) et le phloème en position dorsale (face convexe).

Position systématique

- Les tissus conducteurs sont notamment constitués de phloème secondaire et de xylème secondaire de part et d'autre du cambium (photo C) ;
- Le bois est fait d'éléments homogènes : il est homoxylé.

➟ C'est une feuille de Pinophyte (coupe d'aiguille)

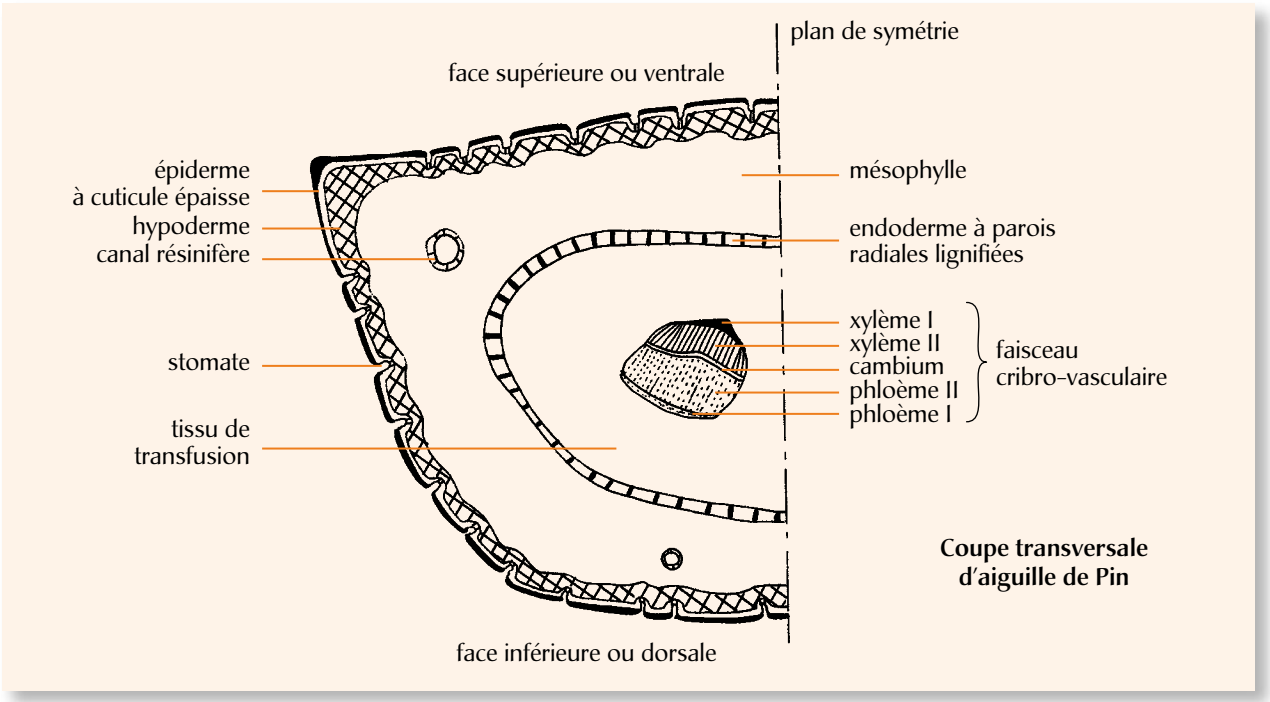
Caractères biologiques particuliers

Le mésophylle est constitué de cellules parenchymateuses isodiamétriques dont les parois dessinent de nombreux replis (photo B) ; il est parcouru par quelques canaux résinifères.

La faible surface foliaire, la présence d'une cuticule épaisse, l'épiderme lignifié et doublé d'un hypoderme à fibres elles-mêmes lignifiées, les stomates enfoncés (photo D) permettent de limiter la transpiration au niveau du feuillage. Ces caractères se rencontrent souvent chez les végétaux dont le feuillage est persistant (ils peuvent aussi s'observer chez les végétaux adaptés à des milieux secs).

Entre les faisceaux conducteurs et l'endoderme (photo C) se développe un tissu dont les cellules parenchymateuses possèdent des ponctuations aréolées. Ce tissu dit de transfusion est interprété soit comme un tissu conducteur auxiliaire assurant les échanges entre mésophylle et tissus conducteurs vrais, soit comme un tissu de réserve d'eau (tissu aquifère).

Schéma en figurés conventionnels

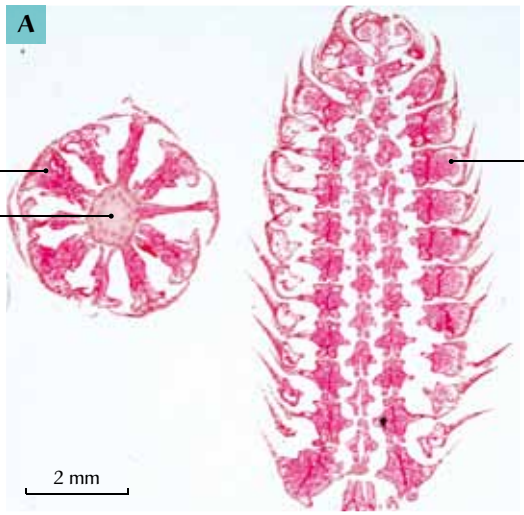


Coupe transversale d'aiguille de Pin

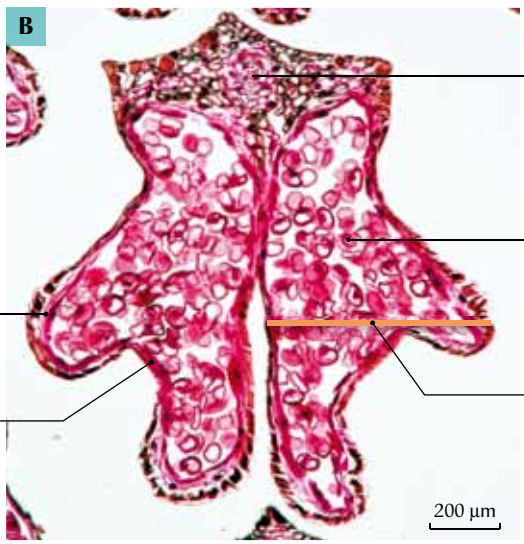
Les cônes mâles de Pin

Coupes transversales et longitudinales de cônes mâles et grains de pollen de Pin
(coloration : hémalun-éosine)

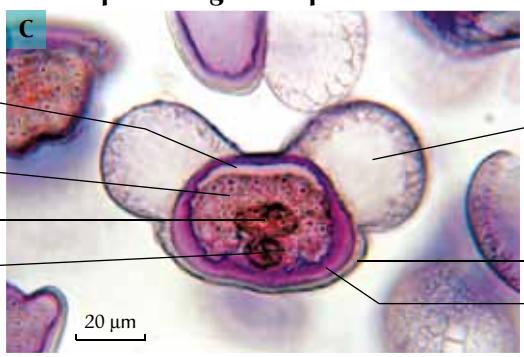
C.T. de cônes mâles de Pin



C.T. d'écaille staminale



Aspect d'un grain de pollen de Pin

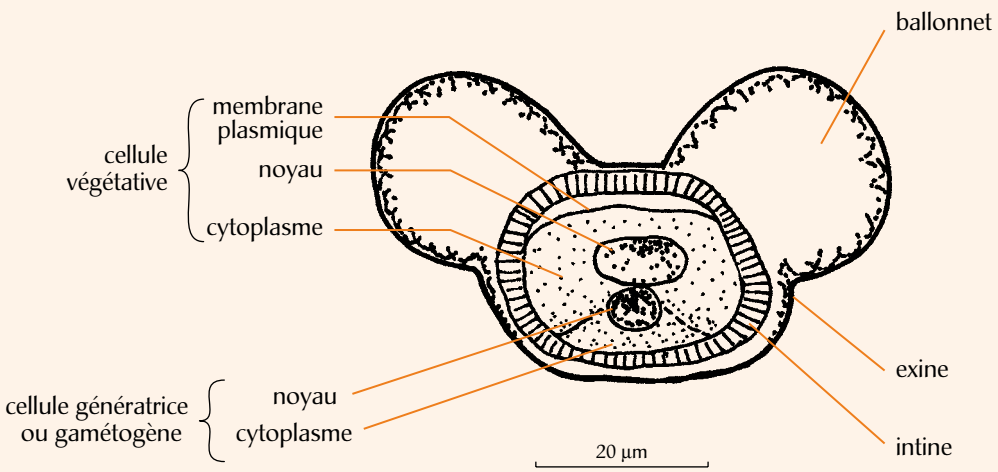


La reproduction sexuée des Pinophytes se réalise au sein de cônes mâles et femelles. Chez le Pin sylvestre, ceux-ci sont portés sur le même plant, cette espèce étant monoïque.

Diagnose

Le cône mâle est constitué d'écailles insérées sur un axe central (photo A). Chaque écaille supporte sur sa face inférieure deux sacs polliniques (photo B). Un tissu sporogène central y produit par méiose des microspores dont le développement immédiat par mitose engendre des grains de pollen (photo C). Le grain de pollen est formé de plusieurs cellules : on observe notamment une cellule végétative qui recouvre une petite cellule génératrice ou gamétogène. Il est entouré d'une paroi pecto-cellulosique ou intine, elle-même recouverte d'un revêtement lipidique ou exine. Le décollement bilatéral de cette dernière génère deux poches d'air ou ballonnets qui augmentent notablement la surface de portance du grain sans accroissement de sa masse. Cette architecture est ainsi propice à la dissémination par le vent, la pollinisation étant anémophile. La libération du pollen mature est assurée par la rupture d'une ligne de déhiscence basale suite aux tensions développées par la déshydratation des parois de l'assise mécanique qui borde chaque sac pollinique.

Dessin d'observation (photo C)



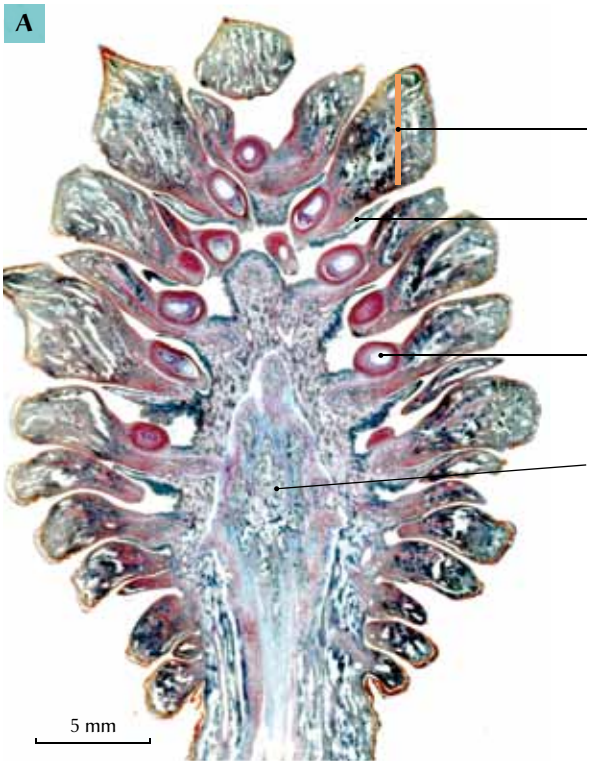
Organisation d'un grain de pollen de Pin

Les cônes femelles de Pin

Coupes transversale et longitudinale de cônes femelles de Pin
(coloration : vert intense-safranine et hémalun-éosine)

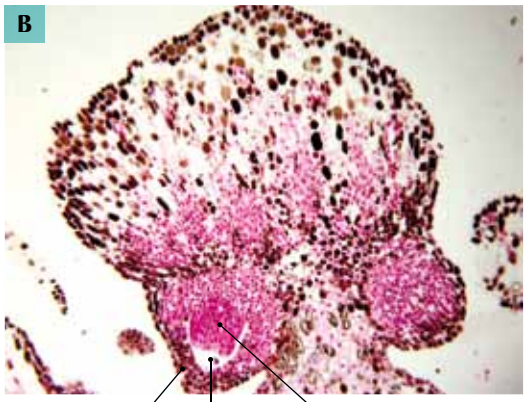
C.L. de cône femelle de Pin

A



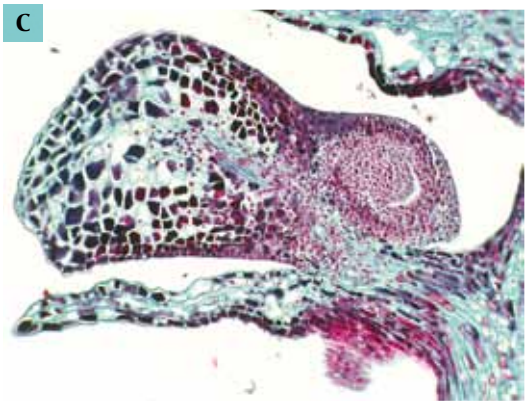
C.T. d'écaille ovulifère immature

B



C.L. d'écaille ovulifère immature

C



Légendes : voir dessin d'observation

C.L. de la chambre micropylaire

D



La reproduction sexuée des Pinophytes se réalise au sein de cônes mâles et femelles. Chez le Pin sylvestre, ceux-ci sont portés sur le même plant, cette espèce étant monoïque.

Diagnose

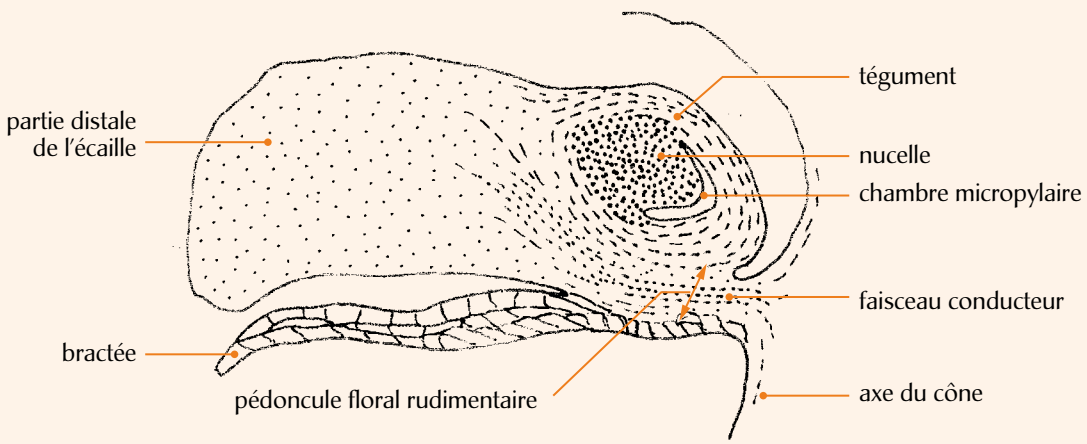
Le cône femelle est, à l'image du cône mâle, constitué d'écailles, très épaisses dans ce cas, insérées en spirale sur un axe central (photo A). Chaque écaille se situe à l'aisselle d'une bractée et porte sur sa face supérieure, du côté de l'axe, deux ovules dont l'ouverture ou micropyle est tournée vers l'intérieur (photos B et C). Le cœur de l'ovule est au départ occupé par des cellules diploïdes qui constituent le nucelle. Celui-ci est ouvert sur l'extérieur au niveau d'un col tubulaire ou bec micropylaire, zone qui, au moment de la pollinisation, exsude un liquide mucilagineux, ou goutte micropylaire, qui capte les grains de pollen.

Au sein du nucelle, une unique cellule sporogène produit, par méiose, une macrospore (les trois autres dégénèrent) (photo E) dont les mitoses successives engendrent un tissu haploïde à valeur de gamétophyte femelle, l'endosperme. C'est dans ce dernier que se différencient deux archégones repérables aux deux oosphères très volumineuses (de l'ordre de 200 à 300 µm de diamètre)(photos F et G).

La germination des grains de pollen dans la chambre micropylaire (photo D), au toit du nucelle, initie la croissance d'un tube pollinique par grain (auxèse de la cellule du tube) qui conduit au travers du nucelle jusqu'au contact de chaque oosphère les deux gamètes mâles issus de la dernière mitose de la cellule reproductrice ou gamétogène. Malgré une fécondation dite siphonogame de chaque oosphère, un seul zygote se développe en une plantule rectiligne, à nombreux cotylédons (pluricotylée), qui se charge partiellement en réserves (photo H). L'endosperme tout autour poursuit sa croissance et constitue à terme un tissu de réserves tandis que le tégument externe se lignifie et assure la protection.

La présence d'un embryon permet de parler d'Embryophyte, la réalisation d'une graine étant le propre des Spermatophytes. Le fait que les ovules ne soient pas entourés d'enveloppes protectrices closes ou carpelles caractérise le taxon des Pinophytes.

Dessin d'observation (photo C)

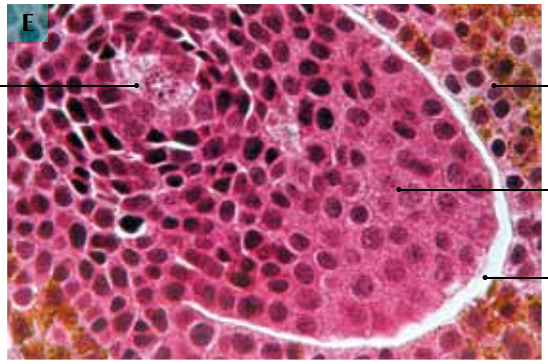


Coupe longitudinale d'une écaille ovulifère immature de Pin

Les cônes femelles de Pin (suite)

Coupes longitudinale et transversale d'ovule de Pin et coupe longitudinale de graine de Pin
(coloration : hémalun-éosine et vert intense-safranine pour la graine)

C.L. de jeune ovule de Pin



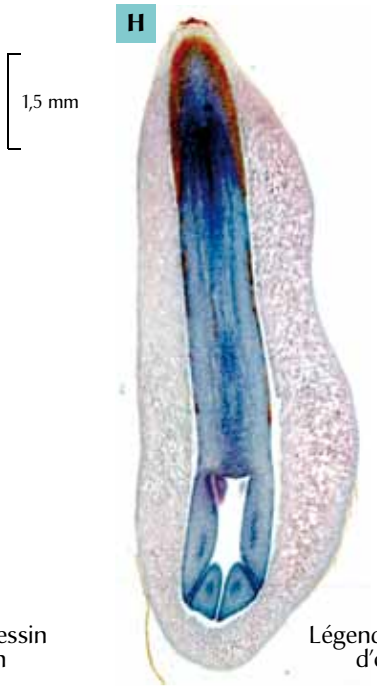
C.T. d'ovule de Pin à maturité





Légendes : voir dessin d'observation

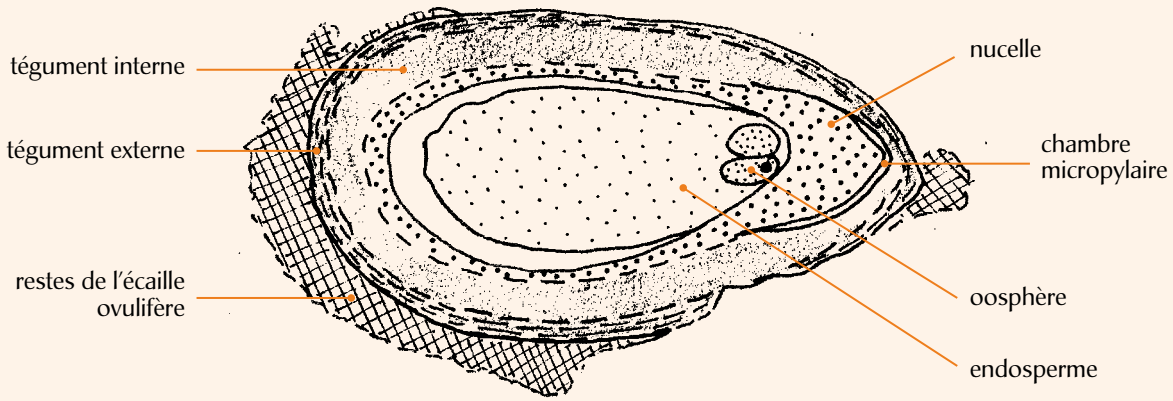
C.L. d'ovule de Pin à maturité



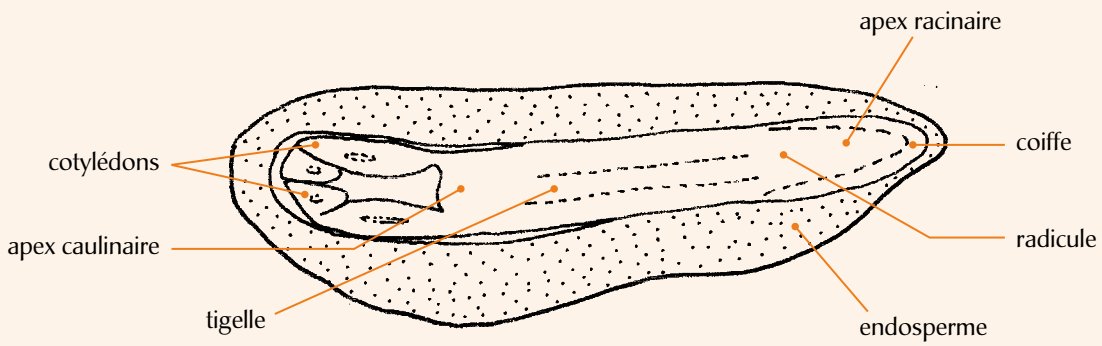
Légendes : voir dessin d'observation

C.L. de graine de Pin décortiquée

Dessins d'observation (photos G et H)



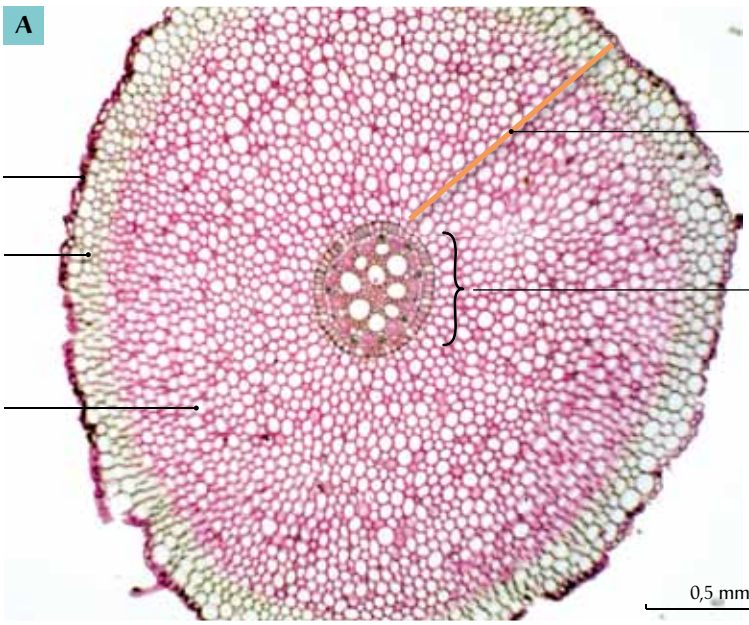
Coupe longitudinale d'ovule de Pin à maturité (photo G)

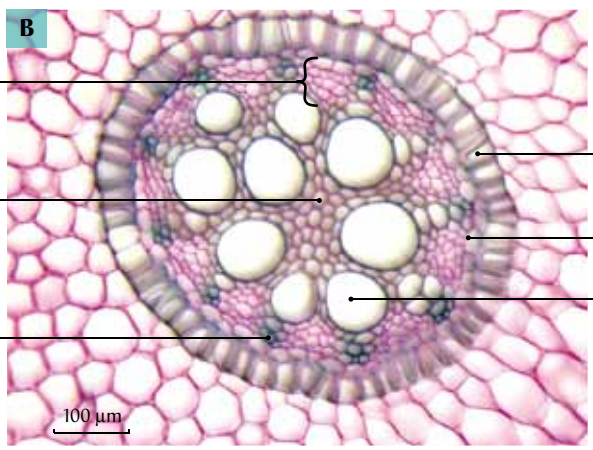


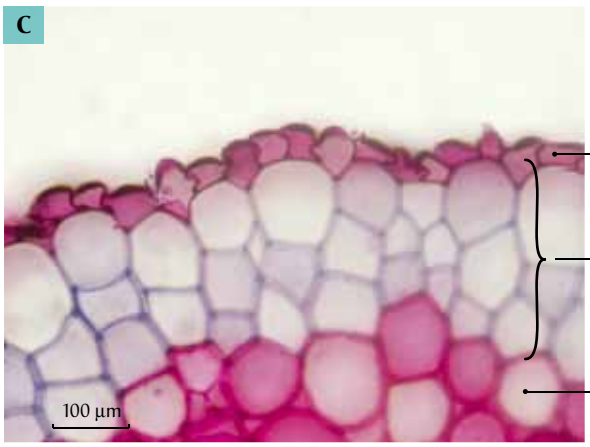
Coupe longitudinale de graine de Pin décortiquée (photo H)

La racine d'Iris

Coupe transversale de racine d'Iris
(coloration : camino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I et de phloème I sont alternes (photo B).
- Les massifs de xylème I sont à différenciation centripète.

➡ C'est une racine

Ceci est confirmé par les caractères suivants :

- L'écorce est très développée et le cylindre central (dont la moelle) est réduit ;
- Il y a des assises subéreuses constituant le subéroïde (photo C) ;
- L'endoderme est bien différencié ;
- Il n'y a pas de tissu de soutien.

Position systématique

- Les massifs de xylème I et de phloème I sont en nombre élevé (> 8).
- L'endoderme présente des épaississements de lignosubérine en U (sauf au niveau des cellules de passage).

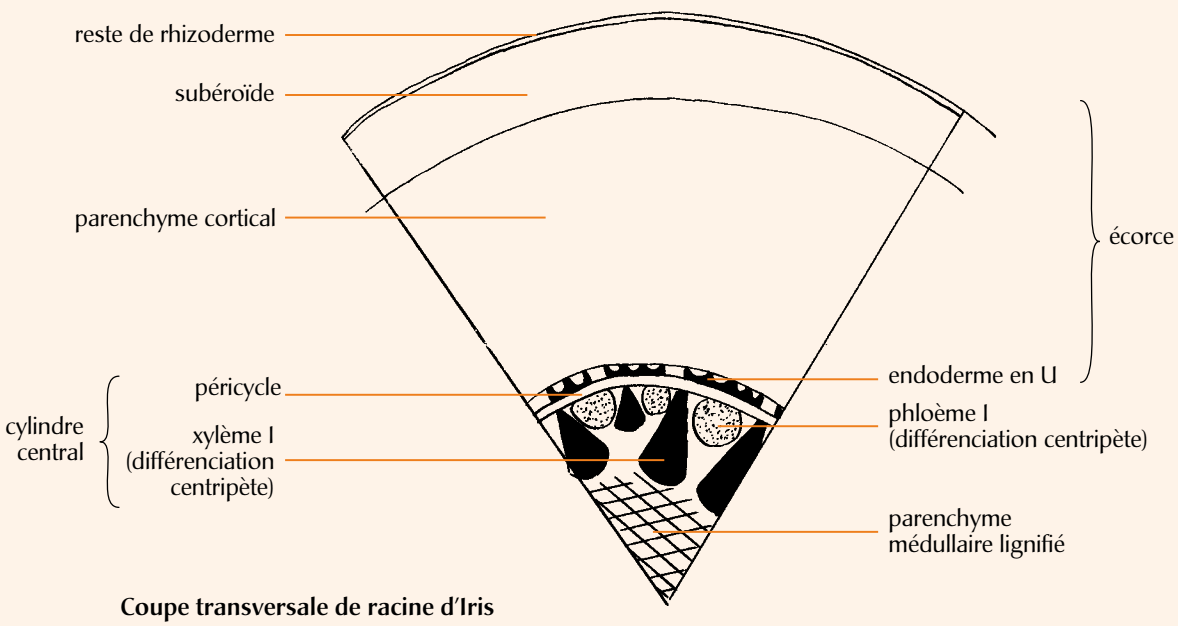
➡ C'est une racine de Monocotylédone

Ceci est conforté par les caractères suivants :

- Le métaxylème montre de larges vaisseaux.
- Il n'y a pas de formations secondaires.

Remarque : cette coupe a été réalisée au niveau de la zone subéreuse de la racine ce qui explique l'absence des poils absorbants (voir fiche 24 La racine de Ficaire).

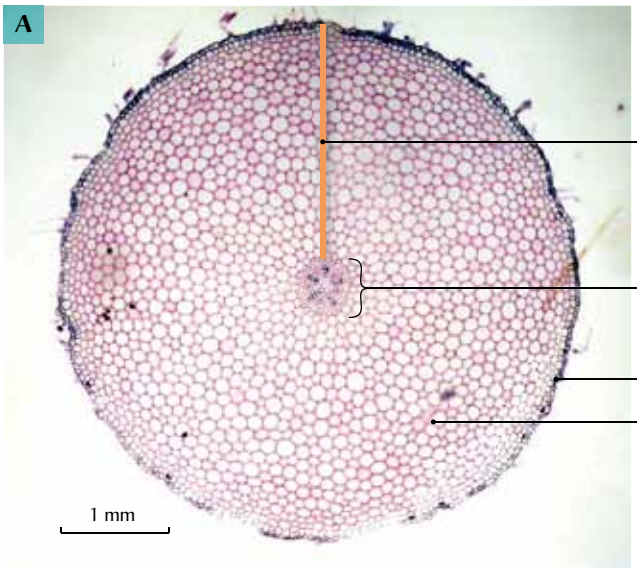
Schéma en figurés conventionnel

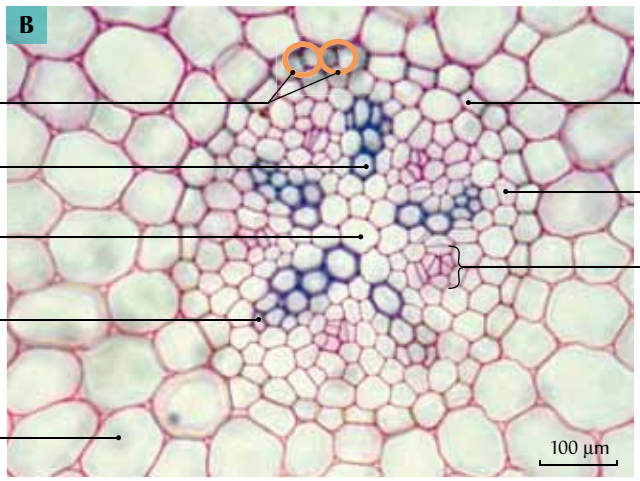


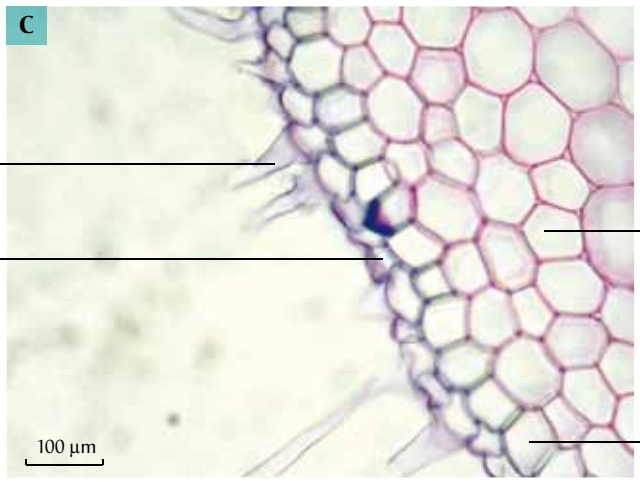
Coupe transversale de racine d'Iris

La racine de Ficaire

Coupe transversale de racine de Ficaire
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I et de phloème I sont alternes (photo B).
- Les faisceaux de xylème I sont à différenciation centripète.

➠ C'est une racine.

Ceci est confirmé par les caractères suivants :

- L'écorce est très développée et le cylindre central est réduit ;
- Il y a une assise pilifère (photo C) ;
- L'endoderme est bien différencié ;
- Il n'y a pas de tissu de soutien.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Les massifs de xylème I et de phloème I sont en nombre réduit (<7) ;
- L'endoderme présente un cadre subérifié (appelé « cadre de Caspary »).

➠ C'est une racine de Dicotylédone.

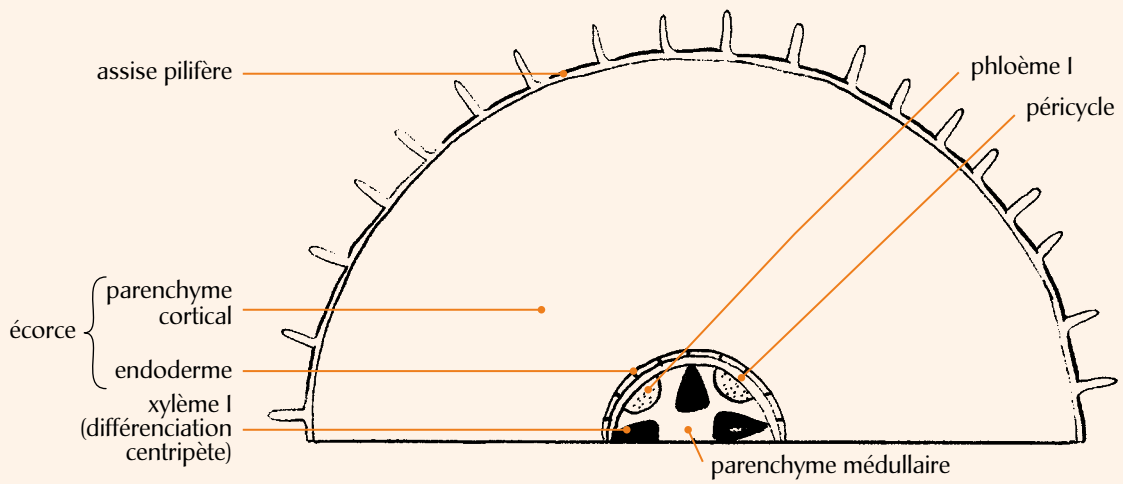
- Il n'y a pas de formations secondaires.

➠ C'est une racine de Dicotylédone en structure primaire.

Caractères biologiques particuliers

Cette coupe a été réalisée au niveau de la zone pilifère de la racine. La forme allongée des poils absorbants et leurs parois très fines sont caractéristiques d'une surface d'échanges, spécialisée dans l'absorption d'eau et d'ions minéraux à l'origine de la sève brute. La présence d'un endoderme à cadre impose par ailleurs un transit symplasmique vers le cylindre central.

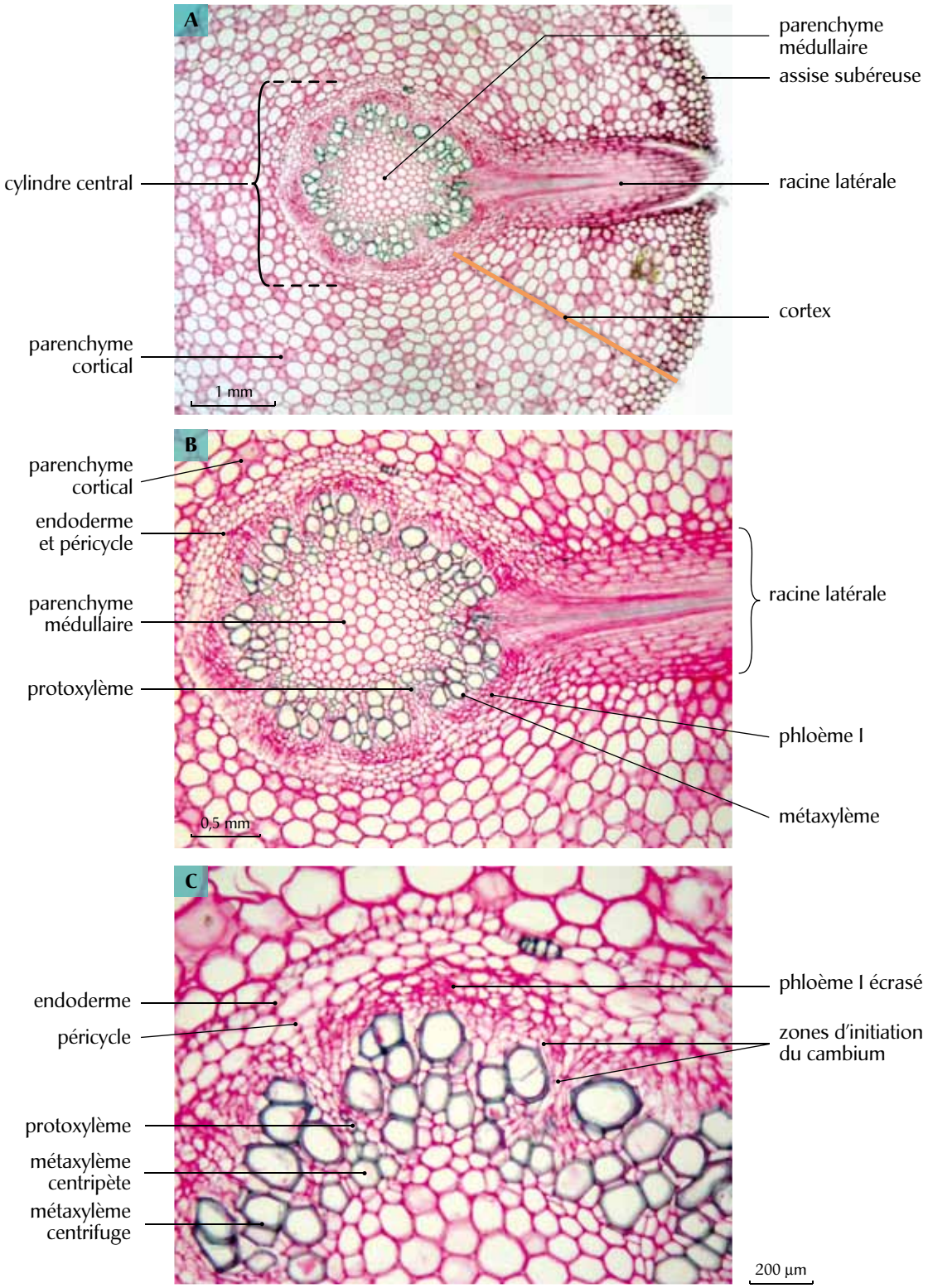
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de racine de Ficaire en structure primaire

La racine de Valériane

Coupe transversale de racine de Valériane
(coloration : carmino-vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I sont initialement à différenciation centripète et le parenchyme médullaire est réduit (photo B).

➟ C'est une coupe de racine.

Il est à noter que chaque massif de xylème primaire se prolonge par deux branches latérales puis centripètes de gros vaisseaux (photo C). Ce renversement du sens de différenciation précède la mise en place du cambium et bouscule la disposition initialement alterne des massifs de xylème I et de phloème I, expliquant l'écrasement de ces derniers.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

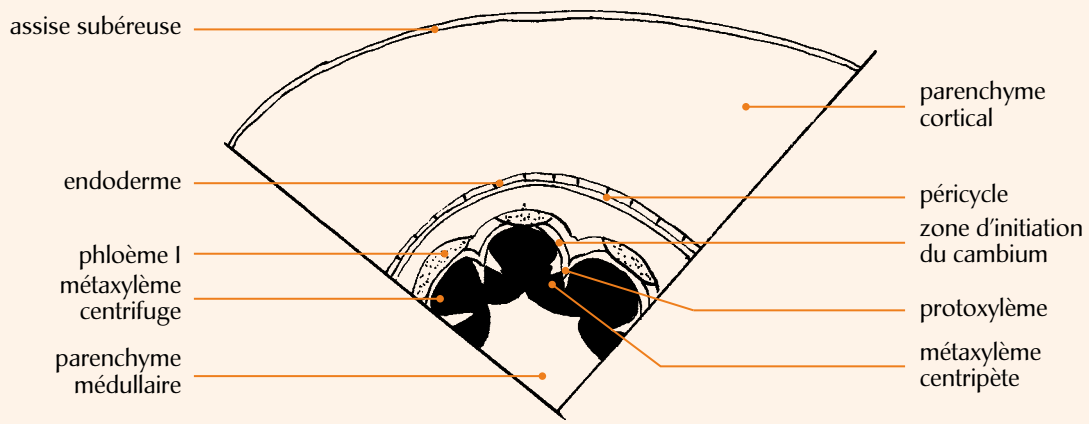
- Le nombre de massifs de xylème I est modeste (7 dans le cas présent) ;
- Le renversement du sens de différenciation du xylème I préfigure la mise en place de cambium.

➟ C'est une racine de Dicotylédone en début de mise en place d'une structure secondaire.

Caractère biologique particulier

On observe ici le développement d'une racine latérale (photos A et B) qui prend naissance face au pôle ligneux d'un massif de xylème I. La coupe a donc été réalisée au niveau de la zone subéreuse de la racine.

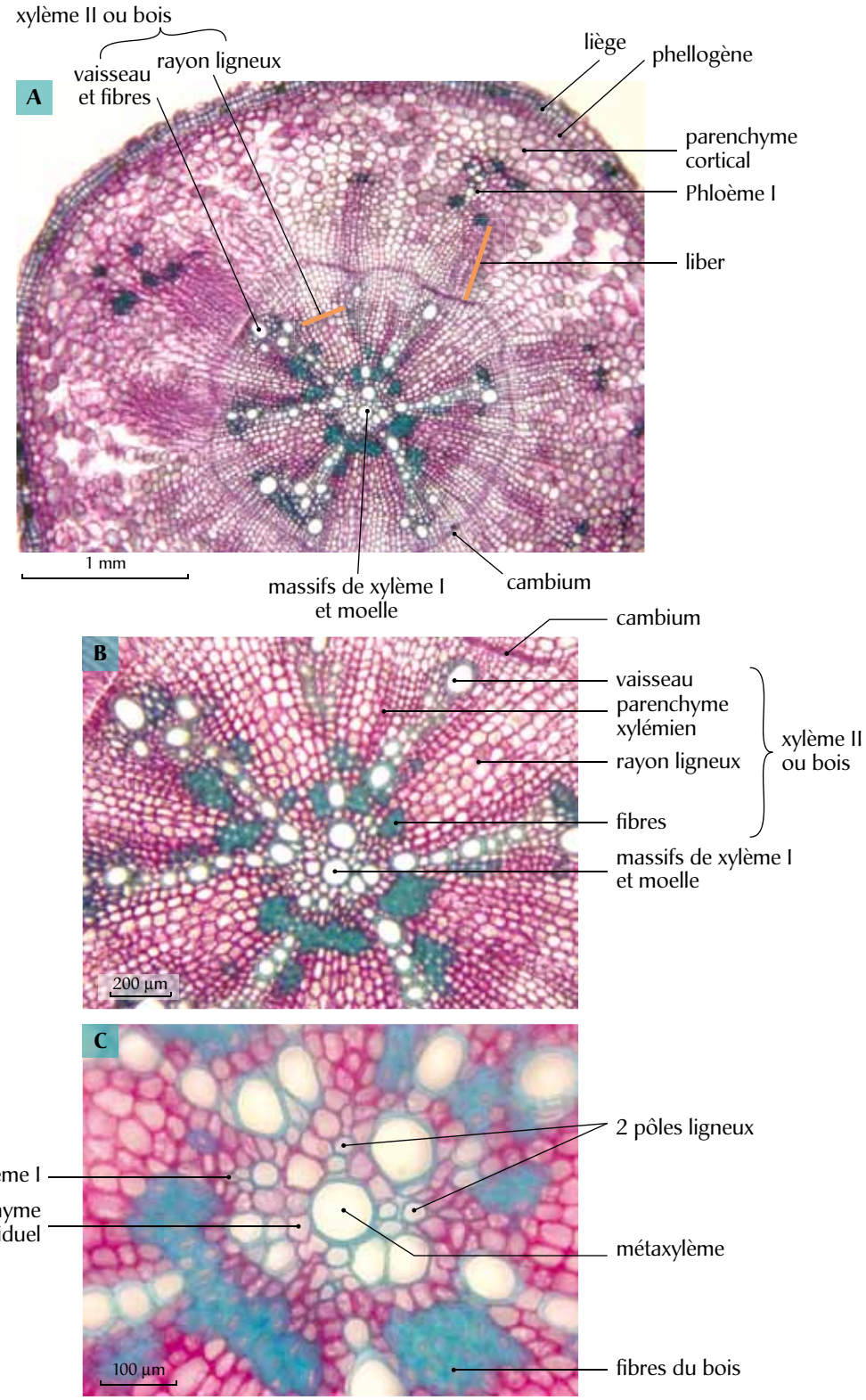
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de racine de Valériane

La racine d'Oseille

Coupe transversale de racine d'Oseille
(coloration : carmino-vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I sont difficilement visibles mais la moelle est réduite voire quasiment absente. Cela nous conduit à privilégier l'hypothèse d'une racine (photo B).
- L'observation plus attentive de la zone centrale (photo C) permet de repérer quelques vaisseaux à différenciation centripète, ce qui est en accord avec l'hypothèse retenue.

➠ C'est une racine en structure secondaire

Position systématique

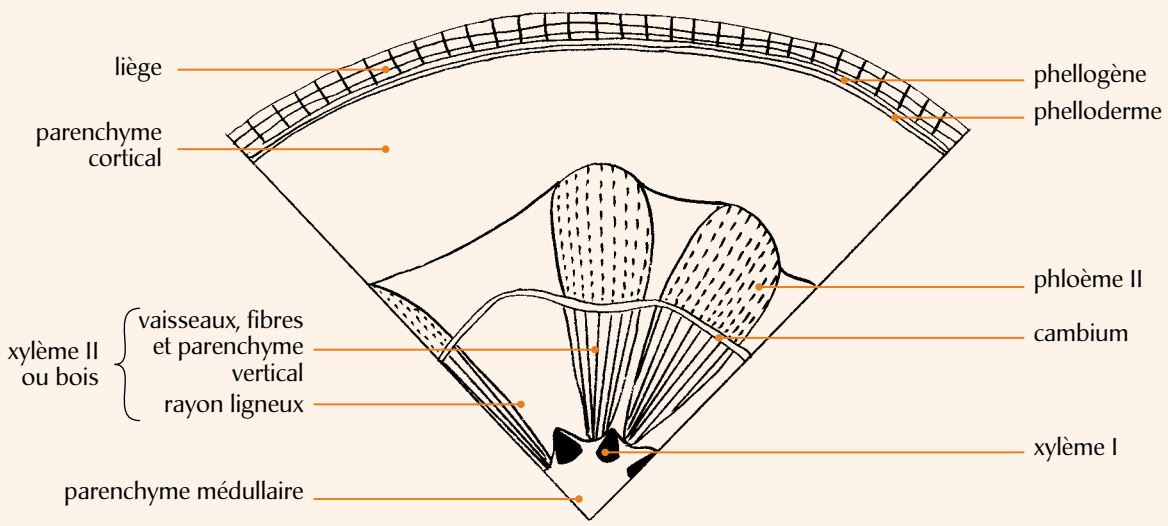
- Les formations secondaires sont abondantes.

➠ C'est une racine de Dicotylédone en structure secondaire

Caractère biologique particulier

- La faible lignification du bois, la présence modeste de fibres et l'abondance de cellules de type parenchyme (rayons et parenchyme vertical probable) laissent penser à une tubérisation de cette racine.

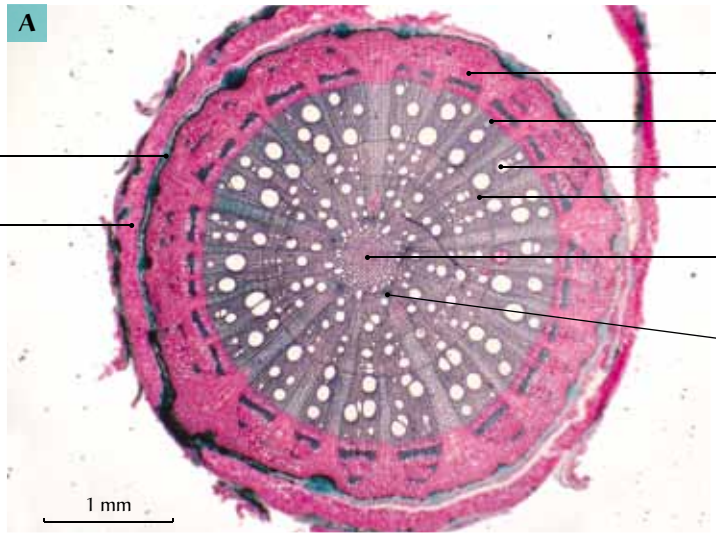
Schéma en figurés conventionnels



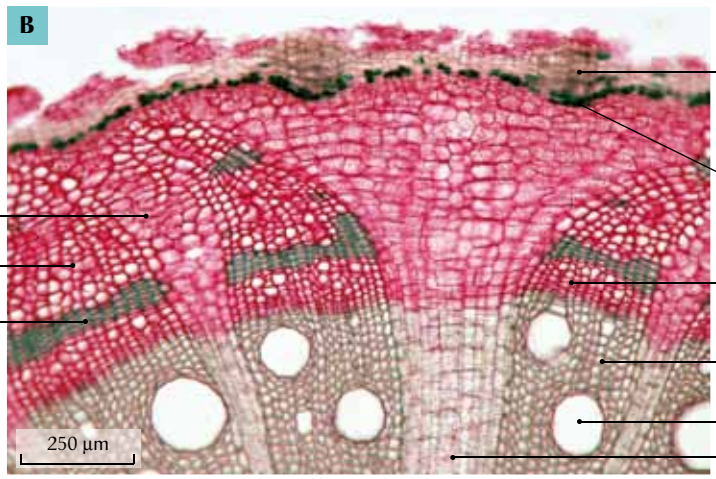
Coupe transversale de racine d'Oseille en structure secondaire

La racine de Vigne âgée

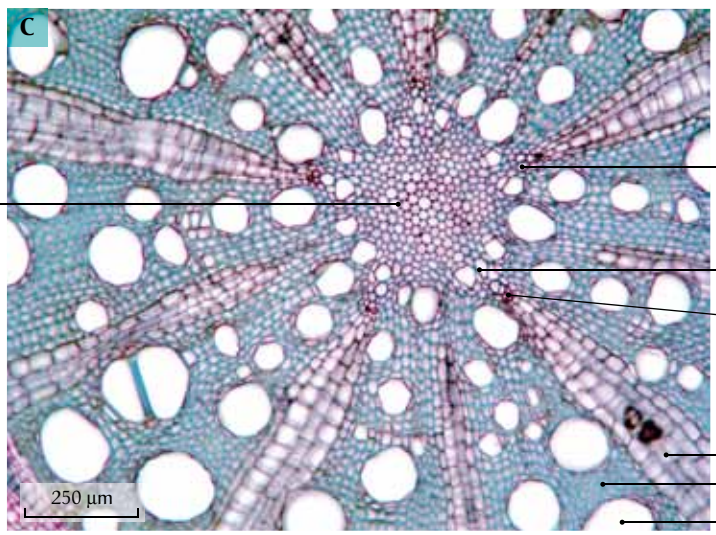
Coupe transversale de racine de Vigne âgée
(coloration : carmino-vert)



- liber
- cambium
- nouveau liège
- xylème II ou bois
- ancien liège parenchyme et ancien liber
- limite de cernes
- parenchyme médullaire lignifié
- xylème I



- nouveau liège
- phellogène
- phloème II ou liber
  - rayon libérien
  - tubes criblés
  - fibres lignifiées
- cambium
- xylème II ou bois
  - fibres
  - vaisseau
  - rayon ligneux



- autre massif de xylème I
- parenchyme médullaire lignifié
- un massif de xylème I
  - métaxylème
  - protoxylème
- xylème II ou bois
  - rayon ligneux
  - fibres
  - vaisseau

Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I sont à différenciation centripète (photo C) et le parenchyme médullaire est réduit.

➟ C'est une coupe de racine

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Les formations secondaires (photo B) sont nombreuses ; le bois est à fibres et à vaisseaux donc hétéroxylé ;

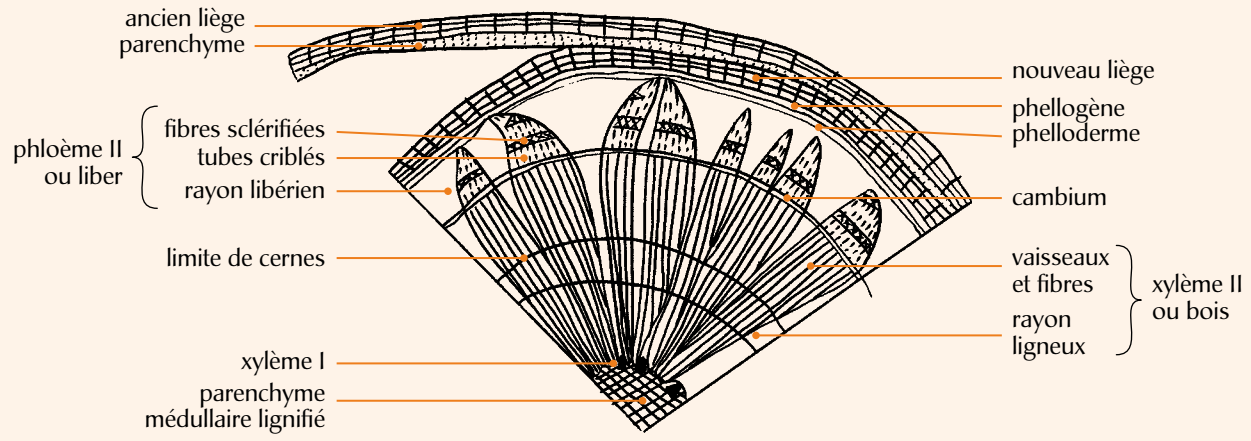
➟ C'est une racine de Dicotylédone en structure secondaire

Caractères biologiques particuliers

Le bois présente des cernes (trois nets) et l'ancien liège (photo B) est en cours de renouvellement. Cet organe est donc âgé de trois ans. On remarque par ailleurs qu'il y a eu lignification du parenchyme médullaire (photo C) ce qui n'était pas le cas la première année.

Le fait que le bois constitue une couronne (ou pachyte) continue à couches successives permet de conclure qu'il s'agit d'une racine de plante vivace arbustive ou arborescente.

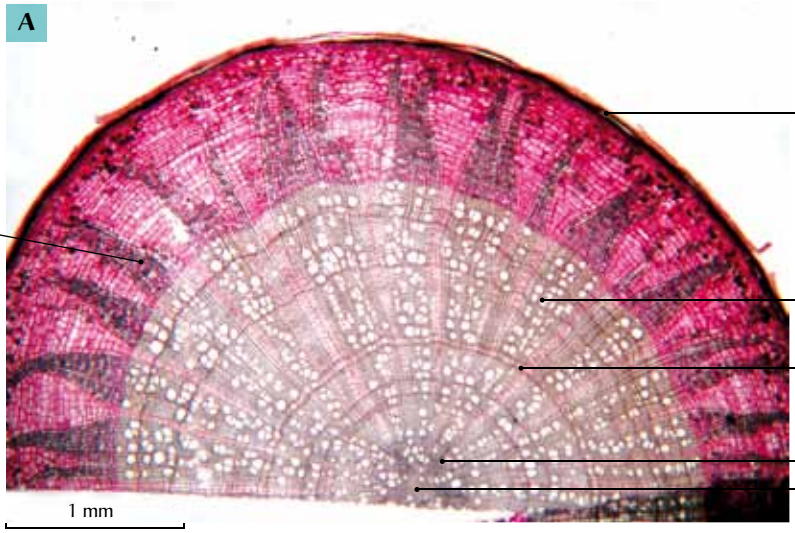
Schémas en figurés conventionnels

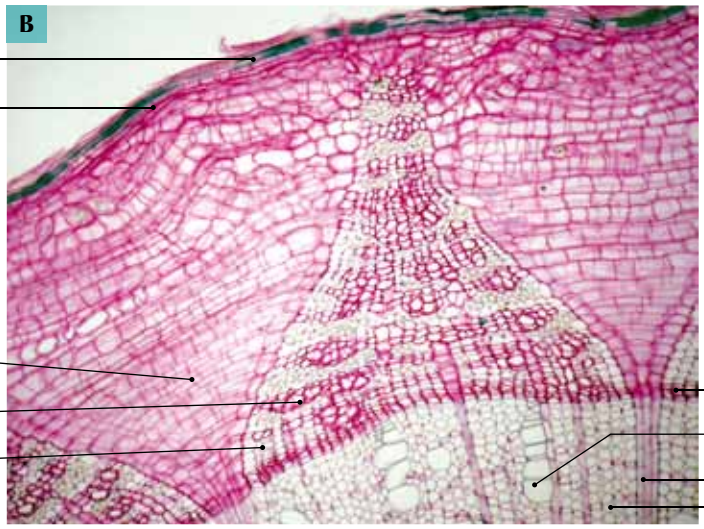


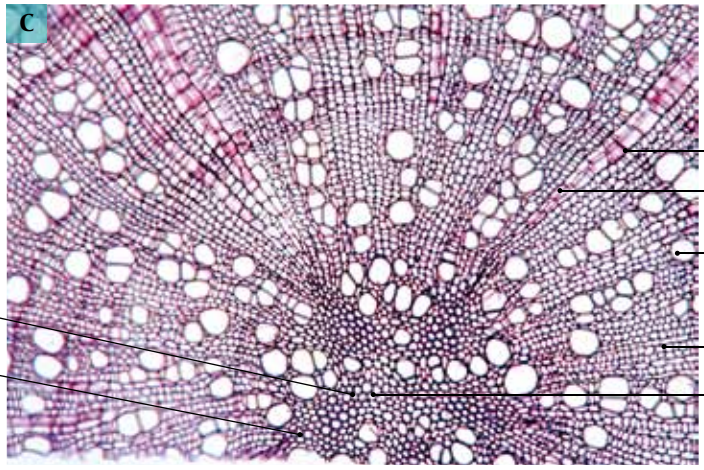
Coupe transversale de Vigne âgée

La racine de Tilleul

Coupe transversale de racine de Tilleul
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Les massifs de xylème I sont à différenciation centripète (photo C) et le parenchyme médullaire est réduit.

➟ C'est une coupe de racine

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Les formations secondaires sont nombreuses (photos B et C) ; le bois est hétéroxylé car il comporte à la fois des fibres et des vaisseaux ;

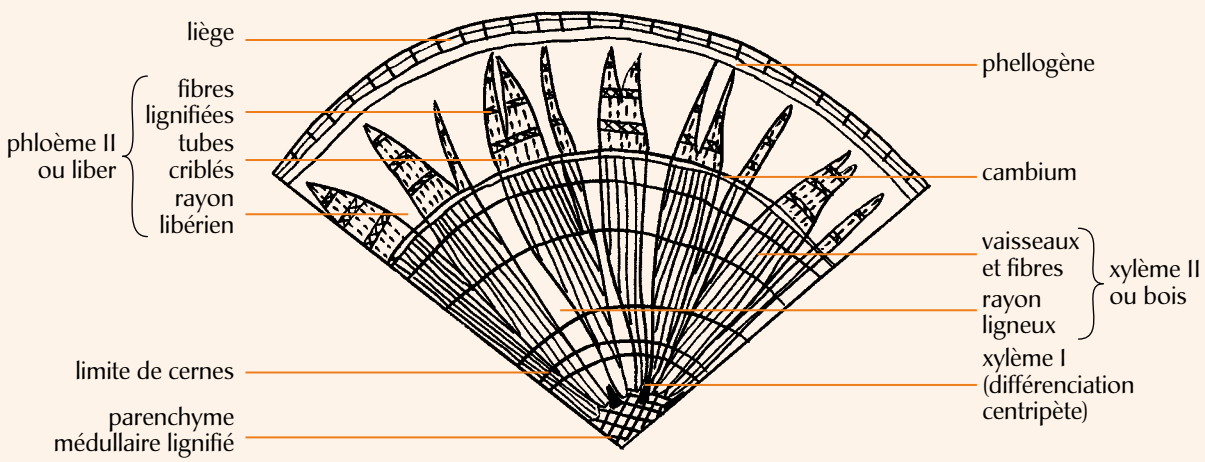
➟ C'est une racine de Dicotylédone en structure secondaire

Caractères biologiques particuliers

Le bois présente de nombreux cernes ; cet organe provient d'une plante vivace. Le fait qu'il constitue une couronne (ou pachyte) continue à couches successives permet de conclure qu'il s'agit d'une racine de plante arbustive ou arborescente.

La fine couche de liège (photo B) dénote un renouvellement annuel de ce tissu.

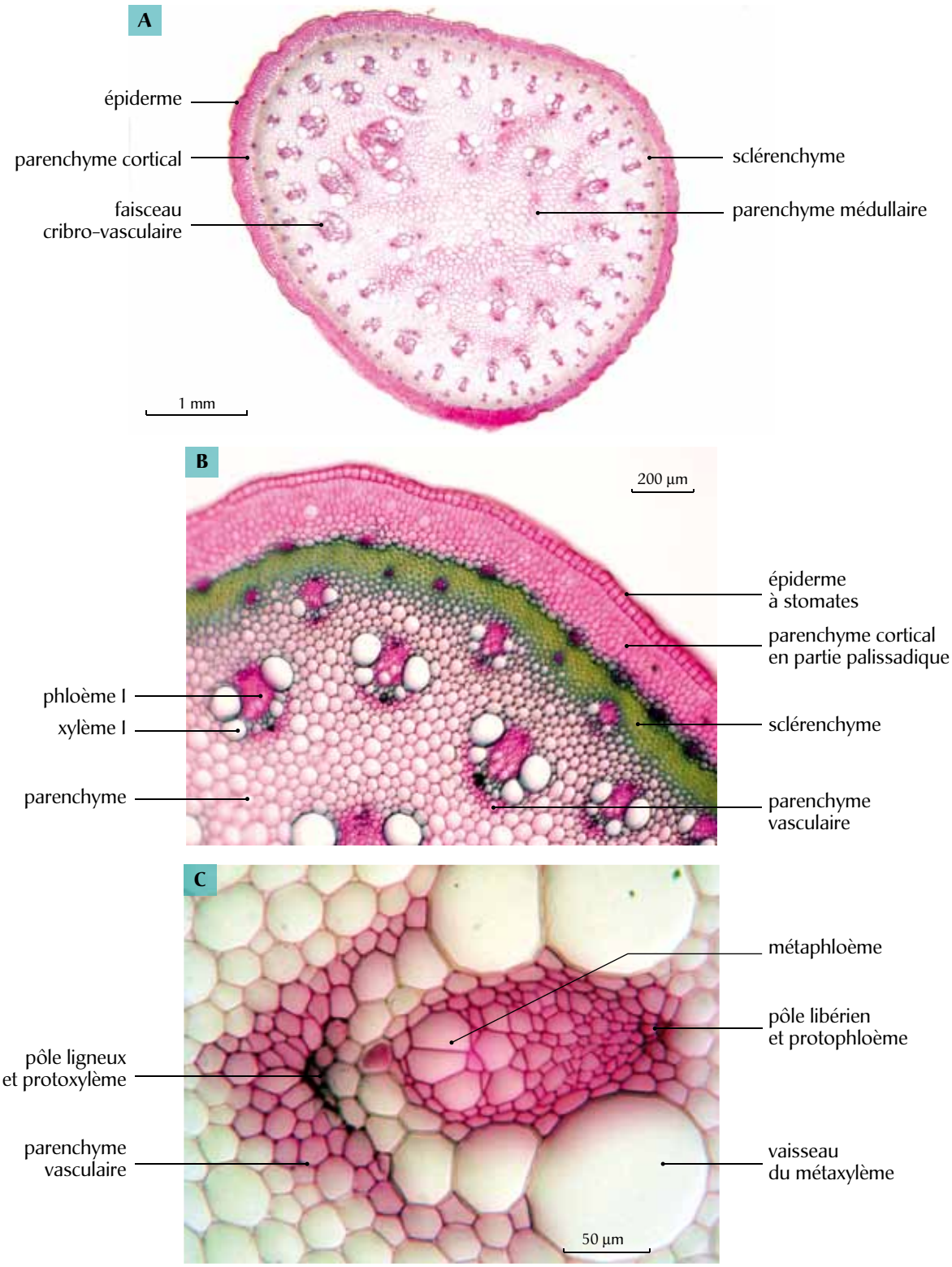
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de racine de Tilleul

La tige d'Asperge

Coupe transversale de tige d'Asperge
(coloration : carmino – vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale et trois symétries (photo A), donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo C).
- Xylème I et phloème I sont superposés.

➠ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est relativement importante (photo A) ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (sclérenchyme dans le cas présent, photo B) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence.

Position systématique

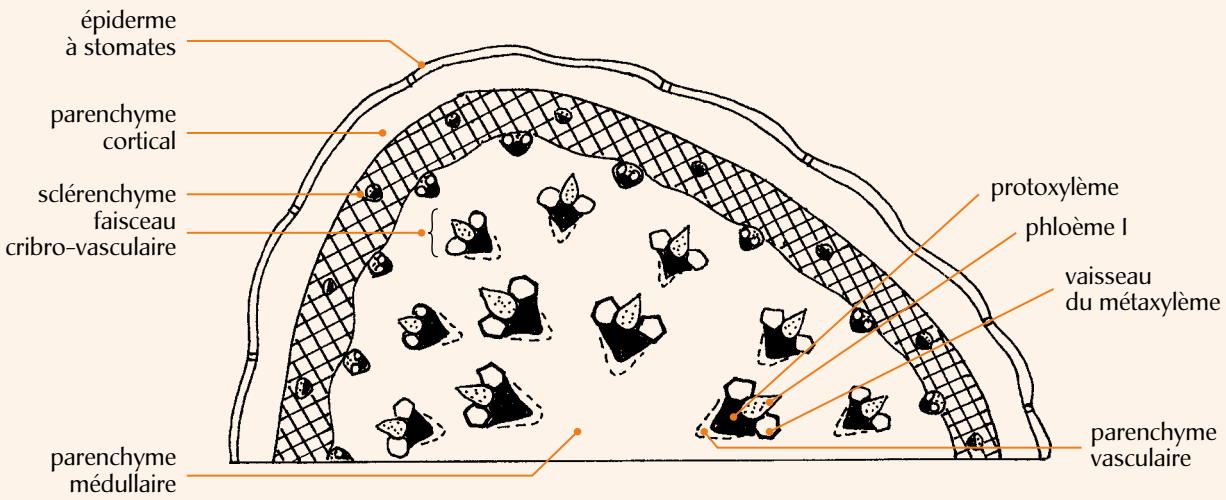
- Les faisceaux cribro-vasculaires, nombreux, sont disposés sur plusieurs cercles concentriques.
- Dans les faisceaux cribro-vasculaires, le cambium est toujours absent ; il n'y a pas de tissus conducteurs secondaires.
- La limite xylème I/phloème I est fortement incurvée et forme un V (photo C), le métaxylème engainant le métaphloème.

➠ C'est une tige de Monocotylédone.

Caractère biologique particulier

- Le parenchyme cortical en partie palissadique suggère que cette tige est chlorophyllienne.

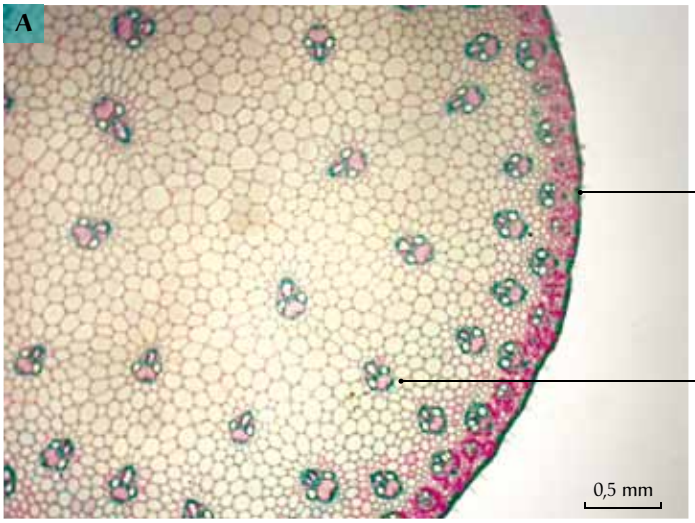
Schéma en figurés conventionnels

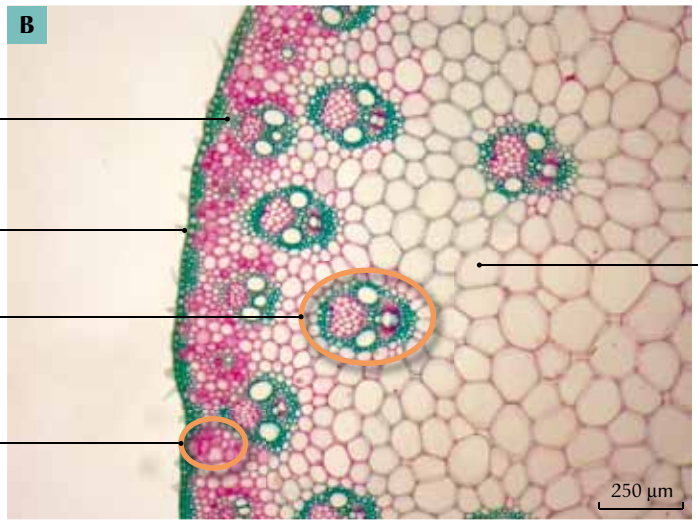


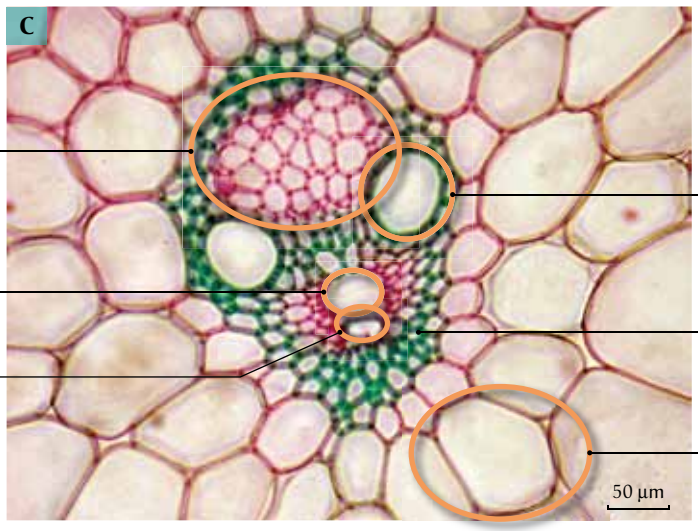
Coupe transversale de la tige d'Asperge

La tige de Maïs

Coupe transversale de tige de Maïs
(coloration : carmino – vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo C).
- Xylème I et phloème I sont superposés (photo B et C).

➟ C'est une tige

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est relativement importante ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (sclérenchyme dans le cas présent, photo B) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence.

Position systématique

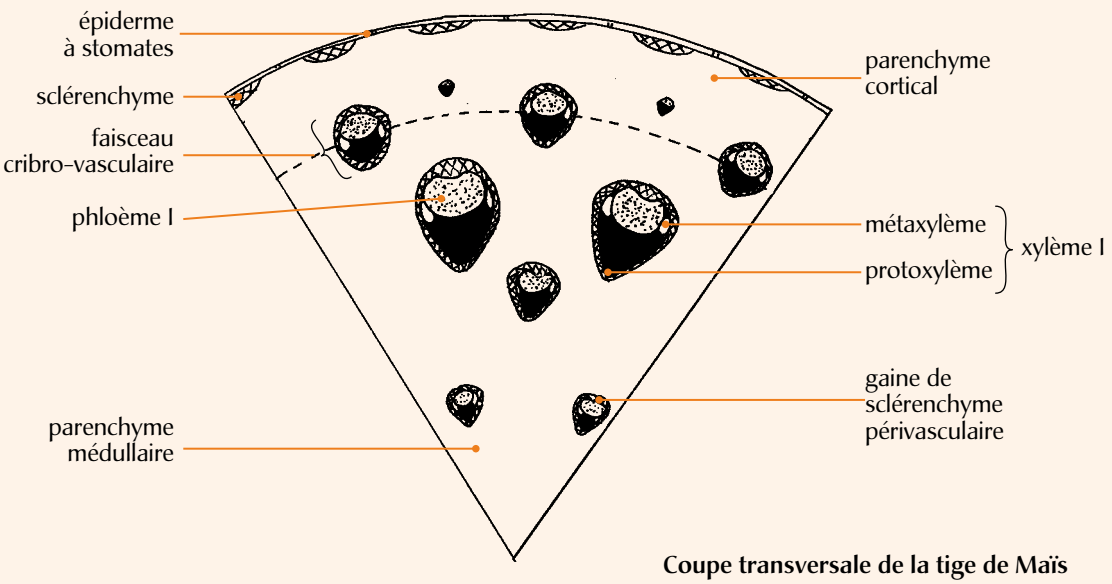
- Les faisceaux cribro-vasculaires, nombreux, sont disposés sur plusieurs cercles concentriques (photo A).
- Dans les faisceaux cribro-vasculaires, le cambium est toujours absent ; il n'y a pas de tissus conducteurs secondaires (photo C).

➟ C'est une tige de Monocotylédone

Caractères particuliers

- Les faisceaux cribro-vasculaires présentent une large lacune à la place du protoxylème : celle-ci résulte de la résorption du protoxylème lors de la différentiation des faisceaux.
- La lignification de l'épiderme suggère que cette plante est amenée à limiter sa transpiration.

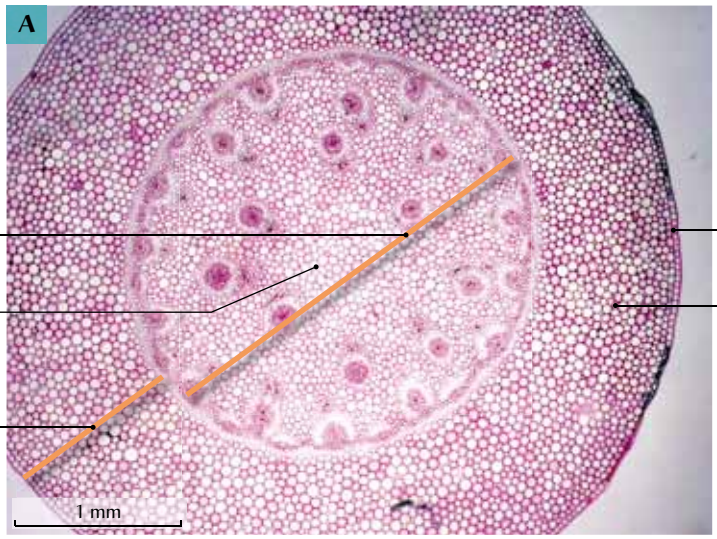
Schéma en figurés conventionnels

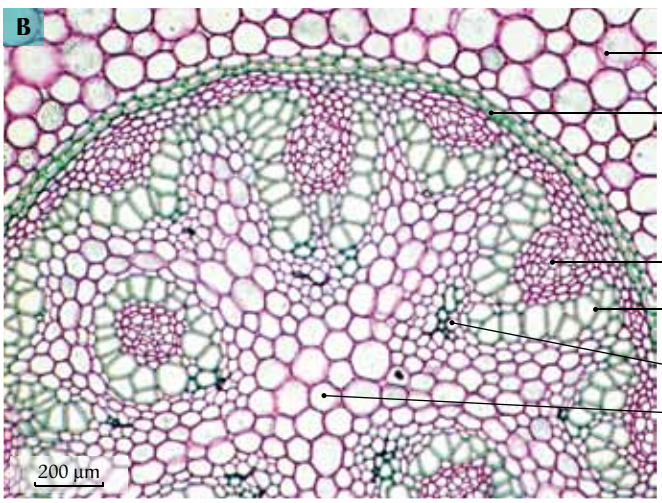


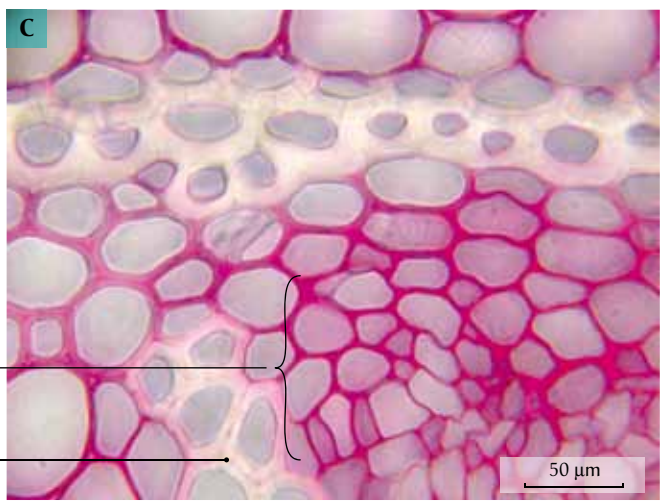
Coupe transversale de la tige de Maïs

Le rhizome de Muguet

Coupe transversale de rhizome de Muguet
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- Xylème I et phloème I sont superposés (photo B) et forment des faisceaux cribro-vasculaires.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge.

➠ C'est une tige.

Position systématique

On peut noter également :

- La présence d'un grand nombre de faisceaux cribro-vasculaires disposés sur plusieurs cercles concentriques (photo A) ;
- L'absence de formations secondaires ;
- Le caractère engainant du xylème I vis-à-vis du phloème I (photo B) ; Les deux branches de xylème se rejoignent et entourent complètement le phloème, formant un faisceau concentrique.
- Un endoderme en U ou en fer à cheval (photo C).

➠ C'est une tige de Monocotylédone.

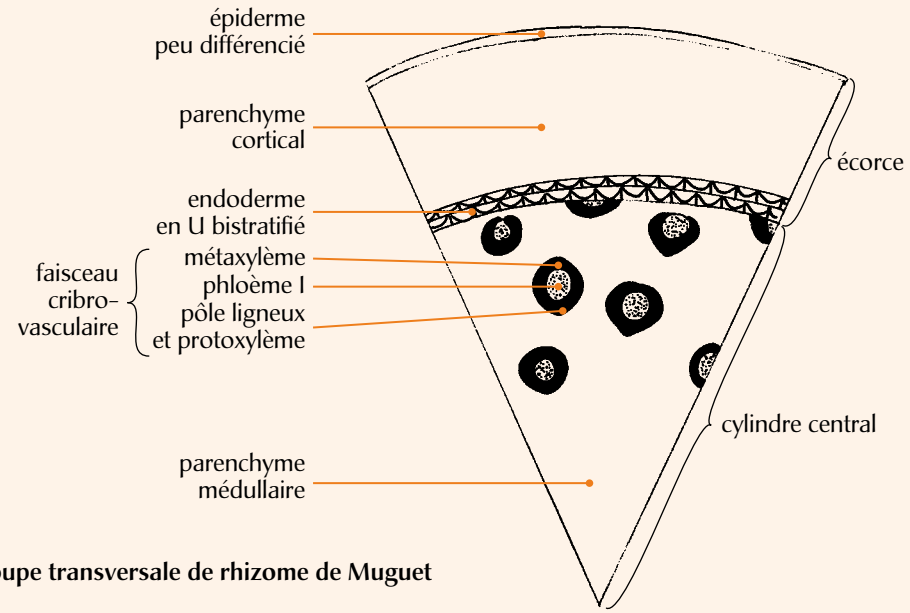
Caractères biologiques particuliers

Néanmoins, cette tige présente des particularités structurales, qui ne sont pas sans rappeler celles d'une racine :

- L'écorce est très développée et ce, au détriment de la moelle ;
- Un endoderme bistratifié qui délimite le cylindre central (photo C) ;
- L'absence de tout tissu de soutien ;
- Un épiderme peu différencié (ni cuticule, ni stomates).

Ceci est caractéristique d'une tige souterraine ou rhizome. Cette architecture est également propre à un port herbacé.

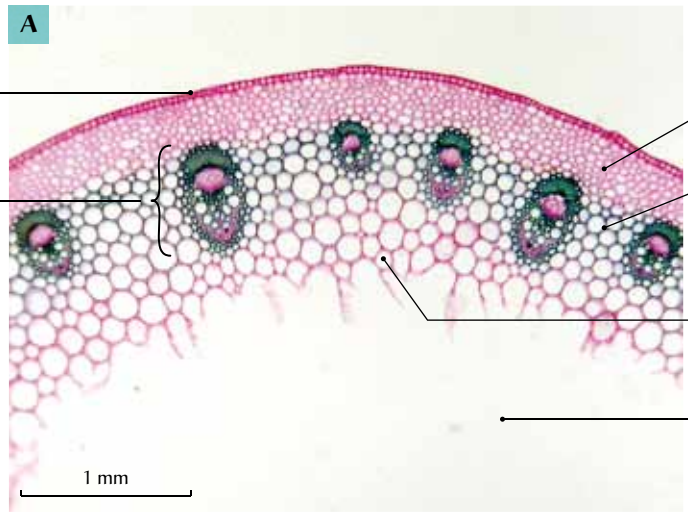
Schéma en figurés conventionnels

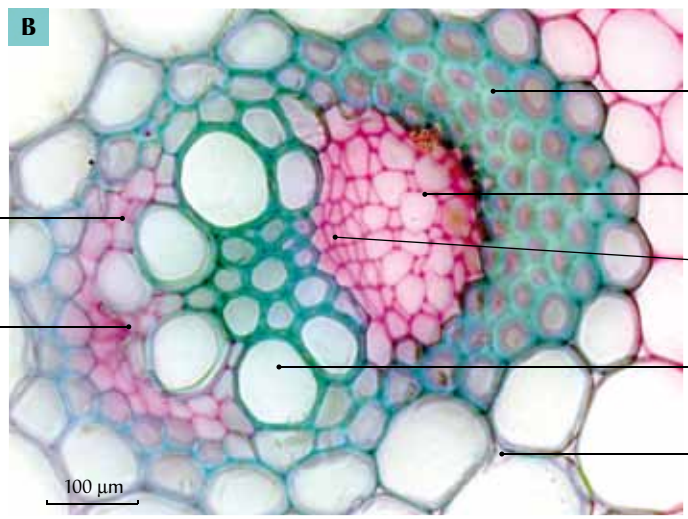


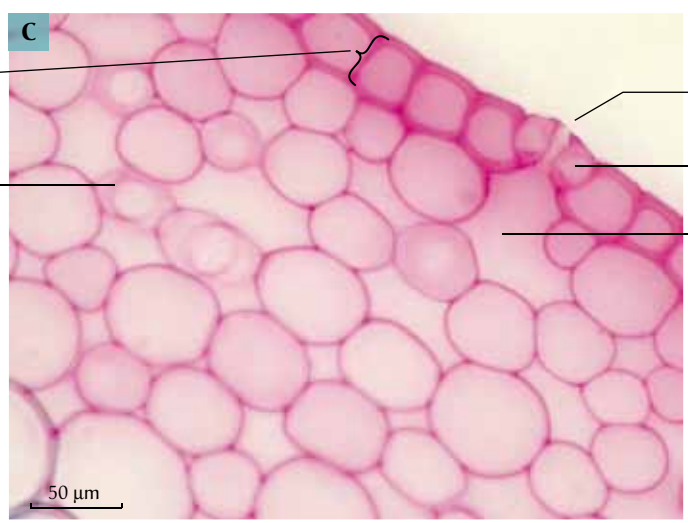
Coupe transversale de rhizome de Muguet

La tige de Renoncule

Coupe transversale de tige de Renoncule
(coloration : carmino – vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A), donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).
- Xylème I et phloème I sont superposés.

➠ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle et la lacune centrale qui lui correspond sont importantes (photo A) ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (gaine de sclérenchyme autour de chaque faisceau) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence (photo C).

Position systématique

- Les faisceaux cribro-vasculaires sont disposés sur un seul cercle.
- Entre xylème I et phloème I s'observe une ébauche cambiale (photo B).

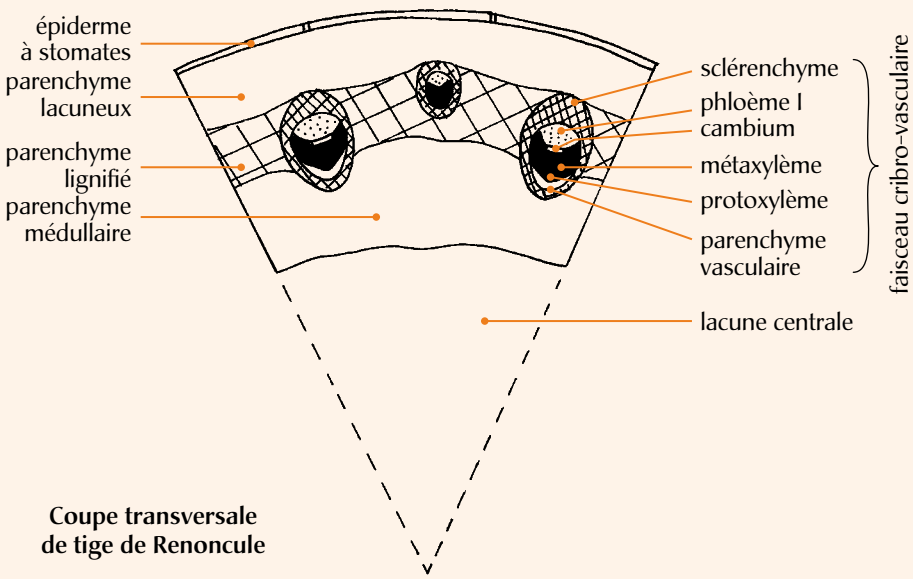
➠ C'est une tige de Dicotylédone (structure primaire pour l'essentiel).

Caractères biologiques particuliers

Le cambium ne s'observe qu'au niveau des faisceaux cribro-vasculaires (cambium fasciculaire) ; il n'a pas produit de tissus secondaires dans ce cas. Par ailleurs les tissus lignifiés, tissus de soutien, sont d'importance modeste et cette tige est creuse, avec une vaste lacune centrale ; il s'agit donc d'une plante herbacée.

L'absence apparente de cuticule signifie que ce plant n'a pas à réduire ses pertes en eau suite à la transpiration ce qui suggère qu'il occupe un habitat relativement humide.

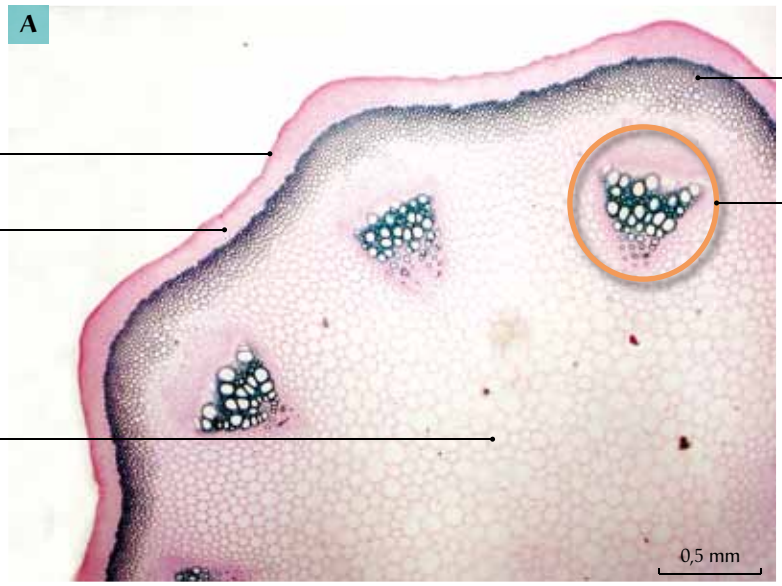
Schéma en figurés conventionnels

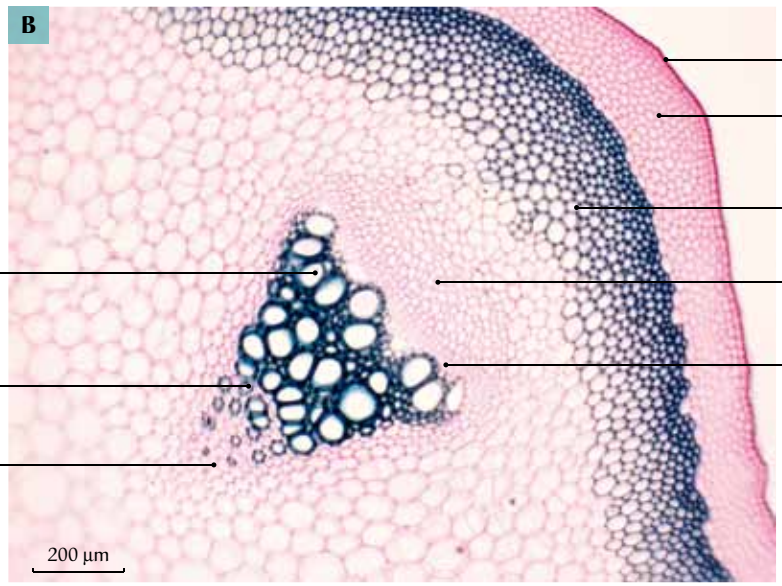


Coupe transversale de tige de Renoncule

La tige d'Aristoloche

Coupe transversale de tige d'Aristoloche
(coloration : carmino–vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge.
- Xylème I et phloème I sont superposés (photo B).

➟ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est très importante comparativement au cortex (photo A) ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (sclérenchyme dans le cas présent) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence (photo B).

Position systématique

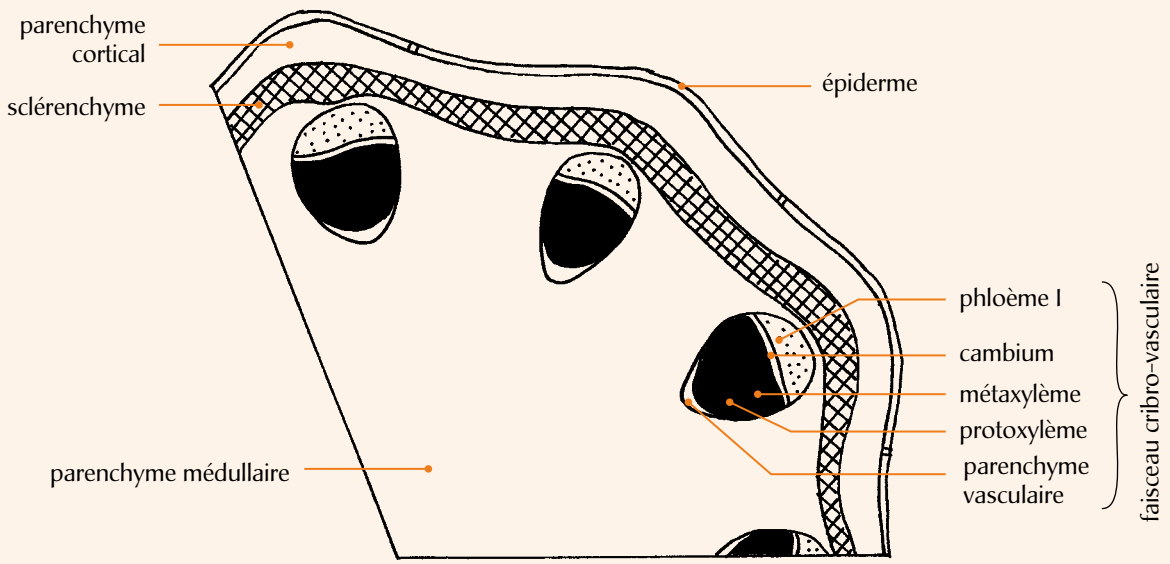
- Entre xylème I et phloème I, on observe l'apparition du cambium voire une ébauche de structure secondaire (photo B).
- Les faisceaux cribro-vasculaires sont disposés sur un seul cercle (photo A).

➟ C'est une tige de Dicotylédone présentant une ébauche de structure secondaire

Caractères biologiques particuliers

Seul s'observe un cambium fasciculaire qui n'a pas produit de tissus secondaires. Le cambium interfasciculaire est absent. Cette coupe correspond donc à une tige herbacée, de première année vraisemblablement.

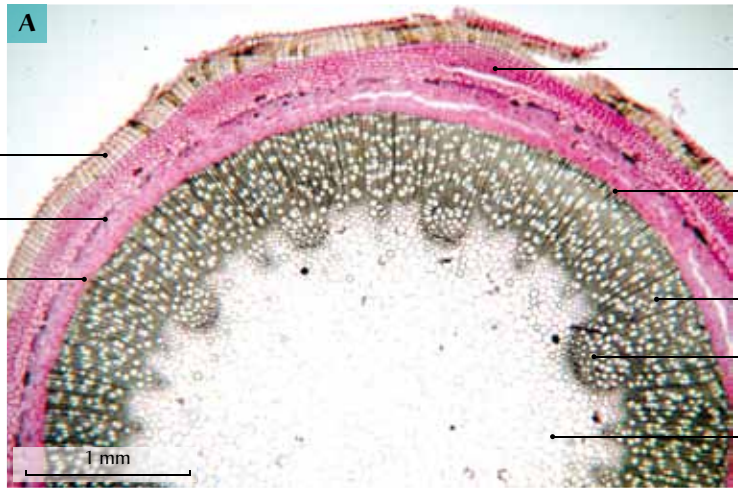
Schéma en figurés conventionnels

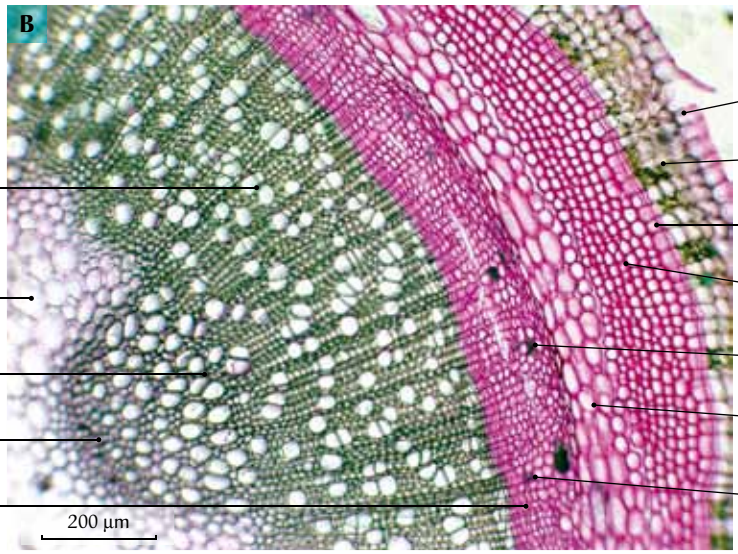


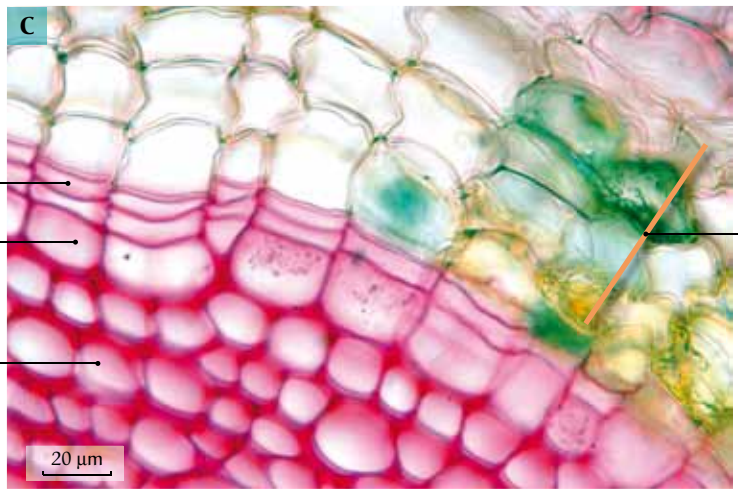
Coupe transversale de tige d'Aristoloche

La tige de Sureau

Coupe transversale de tige de Sureau
(coloration : carmino–vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).
- Xylème I et phloème I étaient initialement superposés avant le développement des tissus secondaires.
- La moelle est abondante et le cortex est peu développé.

➡ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par quelques restes de tissu primaire de soutien que sont les îlots de collenchyme en périphérie.

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants, qu'il s'agisse du cambium continu (photo B) et de ses productions, bois et liber, ou du phellogène recouvert de liège (photo C).
- Le bois est constitué de vaisseaux et de fibres donc est hétéroxylé.

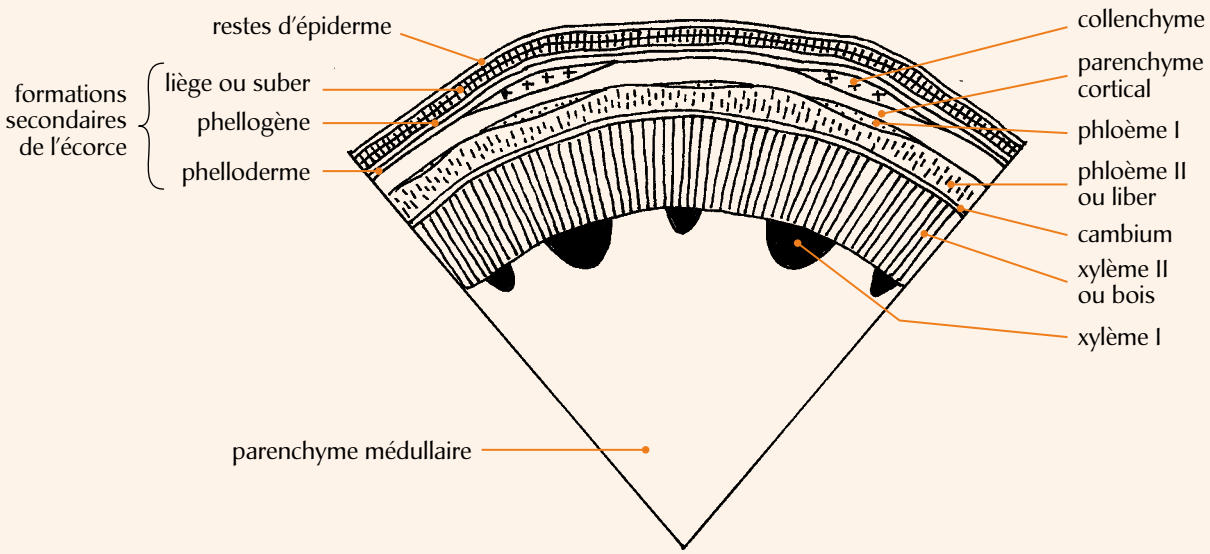
➡ C'est une tige de Dicotylédone en structure secondaire.

Caractères biologiques remarquables

La couche continue et uniforme de bois (pachyte continu) issue du fonctionnement simultané des cambiums fasciculaire et interfasciculaire ainsi que la présence de liège en surface dénotent le caractère arbustif ou arborescent de cette tige. Néanmoins l'absence de cernes au sein du bois et les restes de tissus primaires corticaux traduisent le fait que cette tige a été prélevée à la fin de sa première année. On peut donc présumer le caractère vivace de cette plante.

La mise en place du phellogène s'est réalisée dans ce cas au niveau de l'assise sous-épidermique (photos B et C).

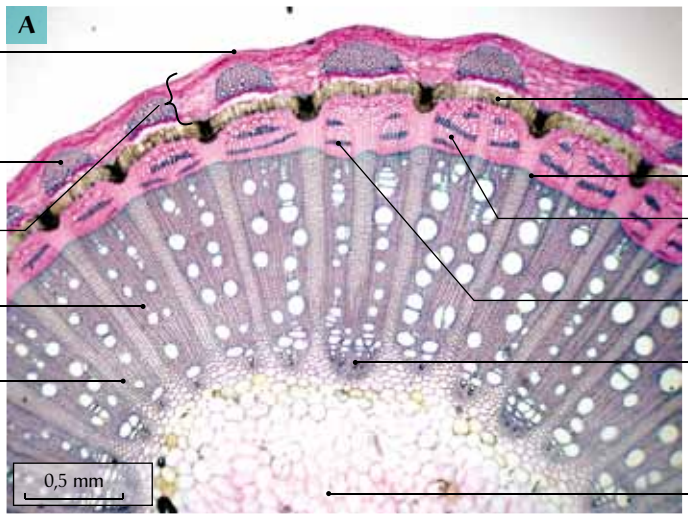
Schéma en figurés conventionnels



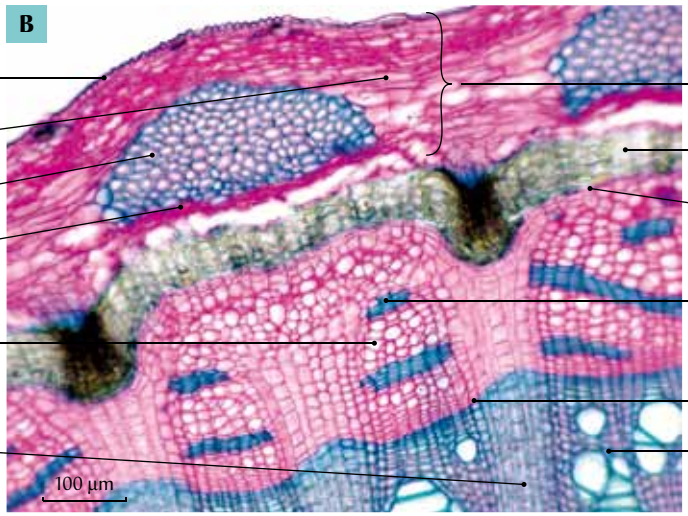
Coupe transversale de tige de Sureau

La tige de Vigne

Coupe transversale de tige de Vigne
(coloration : carmino–vert)



épiderme et parenchyme cortical
sclérenchyme
rhytidome
xylème II (fibres et vaisseaux)
rayon ligneux
liège
cambium
phloème II (tubes criblés)
fibres libériennes lignifiées
xylème I
parenchyme médullaire



épiderme
parenchyme cortical étiré
sclérenchyme
phloème I étiré
phloème II (tubes criblés)
rayon ligneux
rhytidome
liège
phellogène
fibres libériennes lignifiées
cambium
xylème II (fibres et vaisseaux)



parenchyme médullaire
métaxylème
protoxylème
xylème I
parenchyme vasculaire
xylème II
fibre
vaisseau
rayon ligneux

Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo C).
- La moelle est bien développée.

➠ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par quelques restes de tissu primaire de soutien que sont les amas de sclérenchyme en périphérie (photos A et B).

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants, qu'il s'agisse du cambium continu et de ses productions, bois et liber, ou du phellogène recouvert de liège (photos A et B).
- Le bois est constitué de vaisseaux et de fibres donc est hétéroxylé.

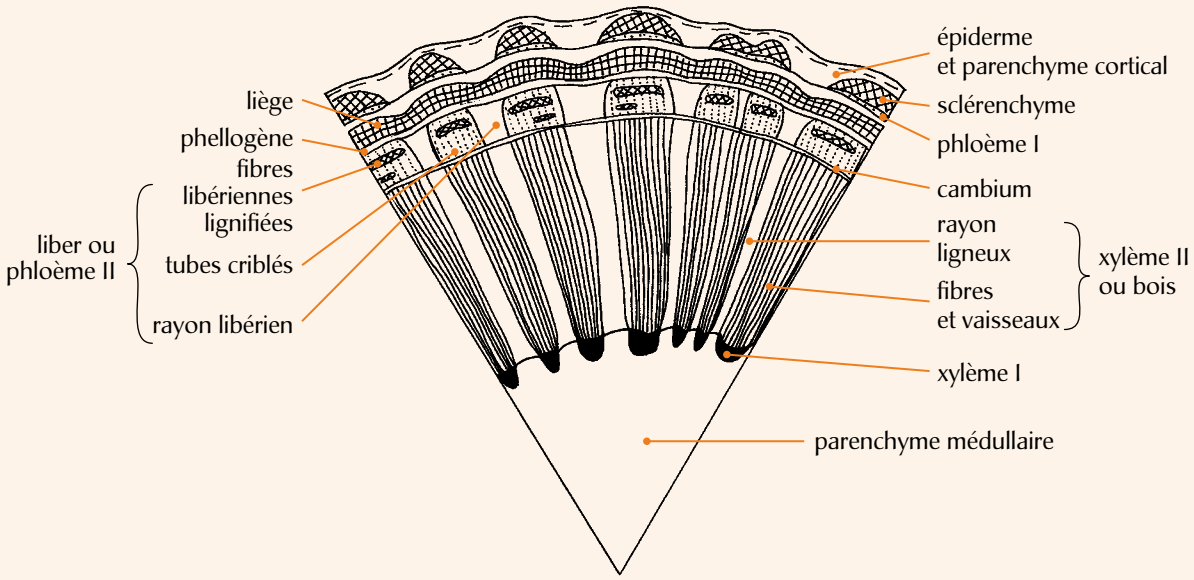
➠ C'est une tige de Dicotylédone en structure secondaire.

Caractères biologiques particuliers

La couche continue et uniforme de bois (pachyte continu) issue du fonctionnement simultané des cambiums fasciculaire et interfasciculaire ainsi que la présence de liège en surface dénotent le caractère arbustif ou arborescent de cette tige. Néanmoins l'absence de cernes au sein du bois et les restes de tissus primaires corticaux sur le liège traduisent le fait que cette tige a été prélevée à la fin de sa première année. On peut donc présumer le caractère vivace de cette plante.

La mise en place du phellogène s'est réalisée au sein du liber soit à partir des cellules-compagnes de celui-ci (photo B).

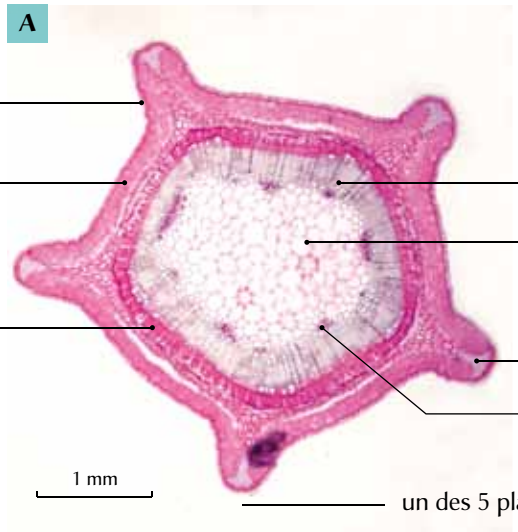
Schéma en figurés conventionnels

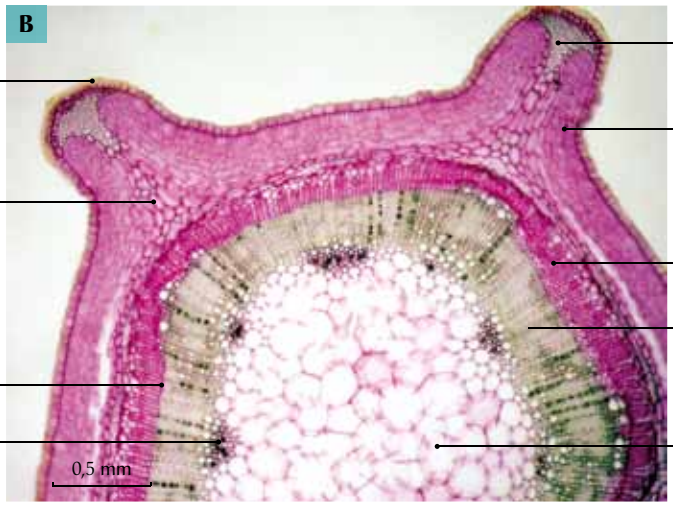


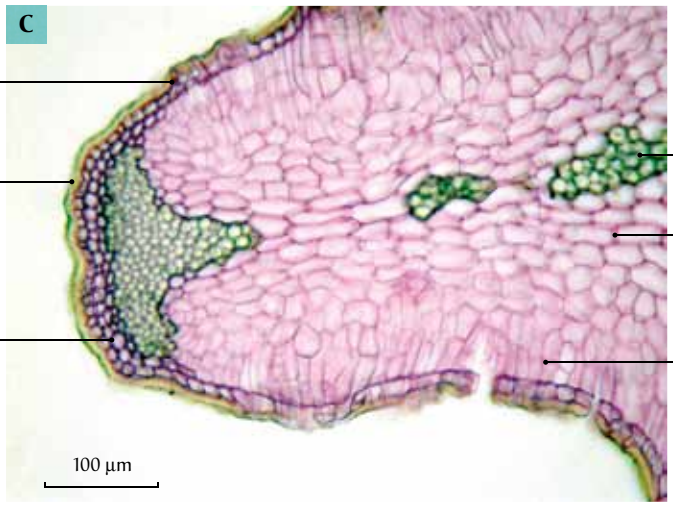
Coupe transversale de tige de Vigne

La tige de Genêt

Coupe transversale de tige de Genêt
(coloration : carmino–vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A).
- La moelle est bien développée (photo B).
- Le xylème I est à différenciation centrifuge.

➠ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les tissus primaires de soutien que sont les amas de sclérenchyme dans chaque expansion (photo C) et par la présence d'un épiderme typique, à cuticule épaisse.

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants, représentés ici par un cambium continu et ses productions, bois et liber.
- Le bois est constitué de quelques vaisseaux et de fibres ; il est donc hétéroxylé.

➠ C'est une tige de Dicotylédone en structure secondaire.

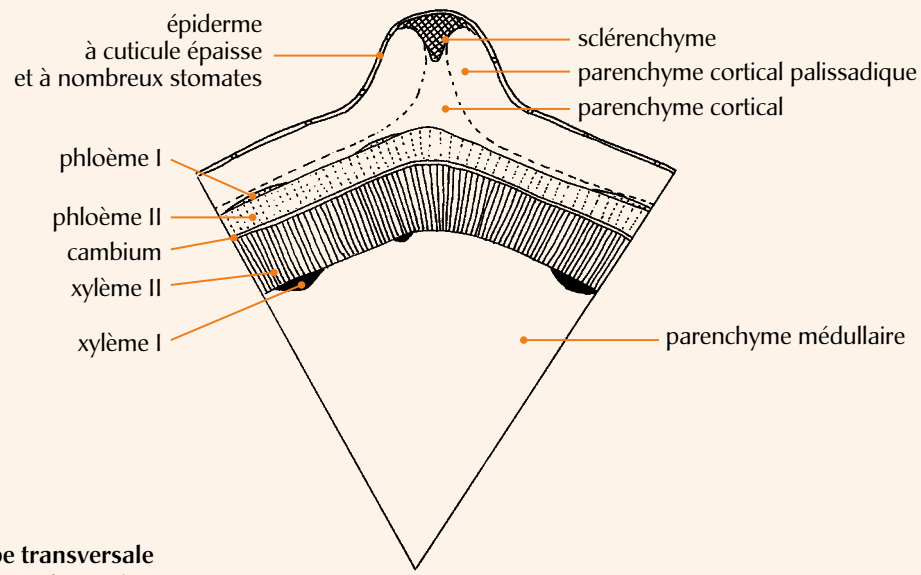
Caractères biologiques particuliers

La couche continue et uniforme de bois (pachyte continu) issue du fonctionnement simultané des cambiums fasciculaire et interfasciculaire dénote le caractère arbustif ou arborescent de cette plante.

La présence d'assises palissadiques au sein du parenchyme cortical suggère qu'on est en présence d'une tige chlorophyllienne, ce qui correspond à une tige jeune. Ceci est confirmé par l'absence de cernes dans le bois. Les expansions de la tige pourvue de stomates (photo C) permettent d'augmenter la surface exposée à la lumière et les échanges avec l'extérieur.

L'absence de cernes indique que cette plante est dans sa première année.

Schéma en figurés conventionnels

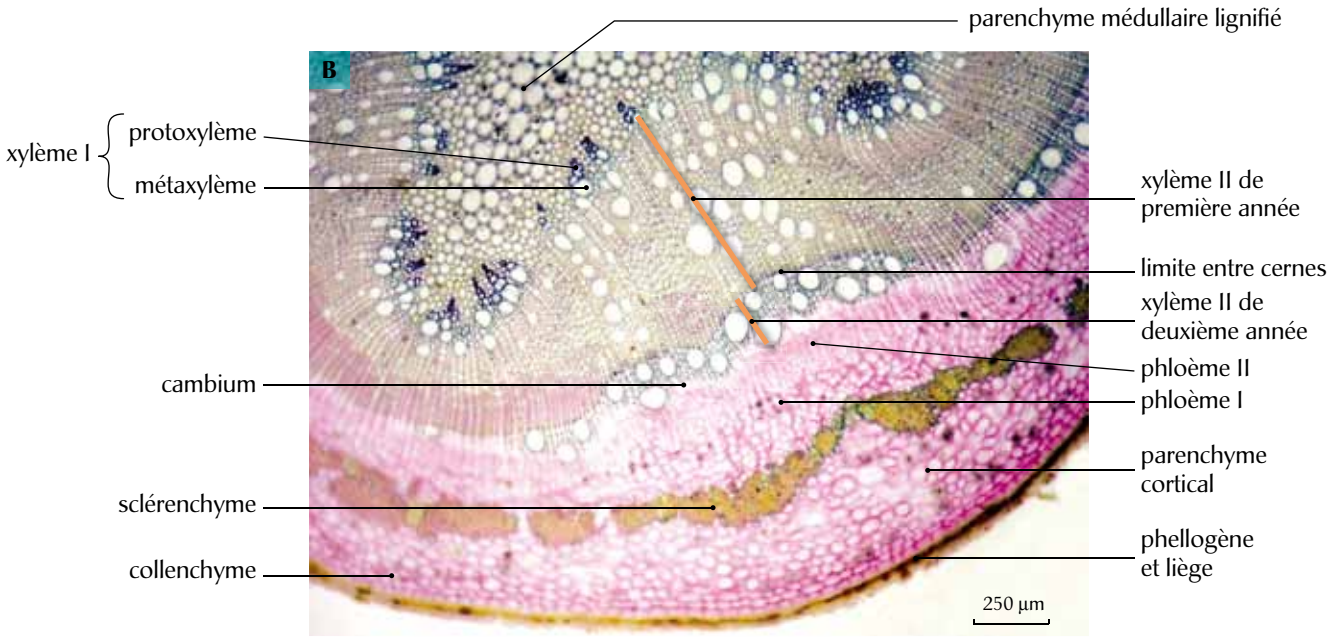


Coupe transversale de tige de Genêt

La tige de Chêne

Coupe transversale de tige de Chêne
(coloration : carmino–vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- La moelle est bien nette.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).

➠ C'est une tige.

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par la présence de tissus primaires de soutien en périphérie, le sclérenchyme et une très fine couche de collenchyme sous le phellogène (photo B).

Position systématique

- Les tissus secondaires sont abondants, qu'il s'agisse du cambium continu et de ses productions, bois et liber, ou de la mince couche de liège.
- Le bois est constitué de vaisseaux et de fibres donc est hétéroxylé.

➠ C'est une tige de Dicotylédone en structure secondaire.

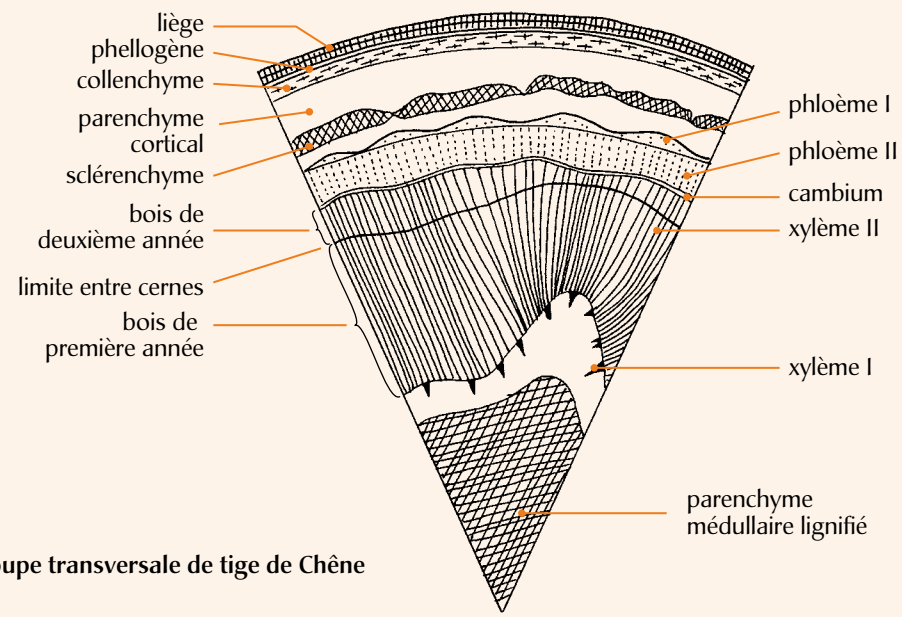
Caractères biologiques particuliers

La couche continue et uniforme de bois (pachyte continu) issue du fonctionnement simultané des cambiums fasciculaire et interfasciculaire dénote le caractère arbustif ou arborescent de cette tige.

La présence d'un second cerne (photos A et B) dans la zone externe du bois (très légère couche de bois initial ou de printemps, riche en vaisseaux) permet de conclure que cette tige a été prélevée en début de seconde année. On peut donc présumer le caractère vivace de cette plante.

Enfin ce bois présente une singularité dans son organisation rayonnante à savoir une séparation spatiale entre bois d'été riche en fibres et bois de printemps riche en vaisseaux.

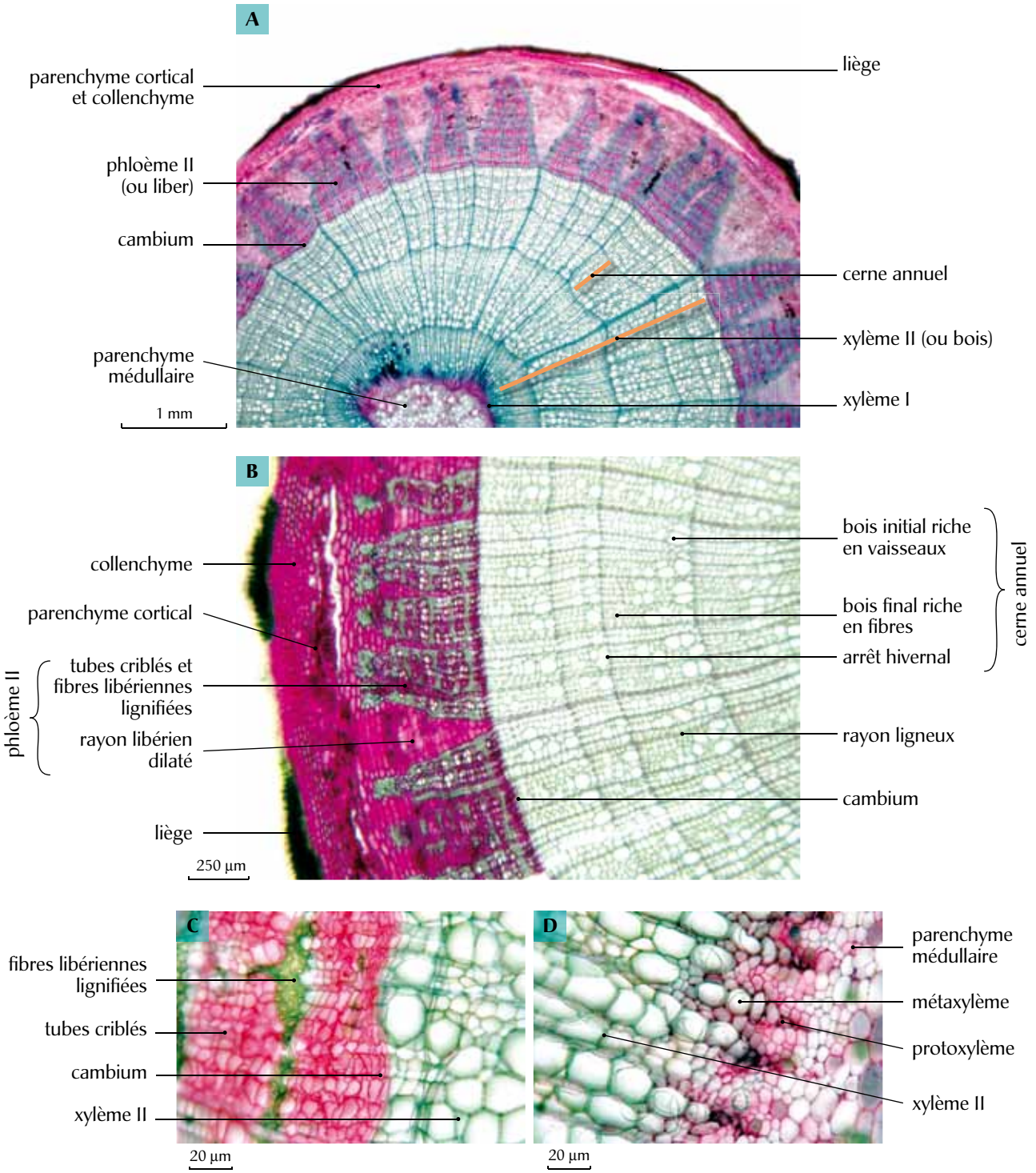
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de tige de Chêne

La tige de Tilleul

Coupe transversale de tige de Tilleul
(coloration : carmino–vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- La moelle est bien développée.
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo D).

➡ C'est une tige

Position systématique

- Les tissus secondaires (photos A, B et C) sont abondants, qu'il s'agisse du cambium continu et de ses productions, bois et liber, ou de la mince couche de liège.
- Le bois est constitué de vaisseaux et de fibres donc est hétéroxylé.

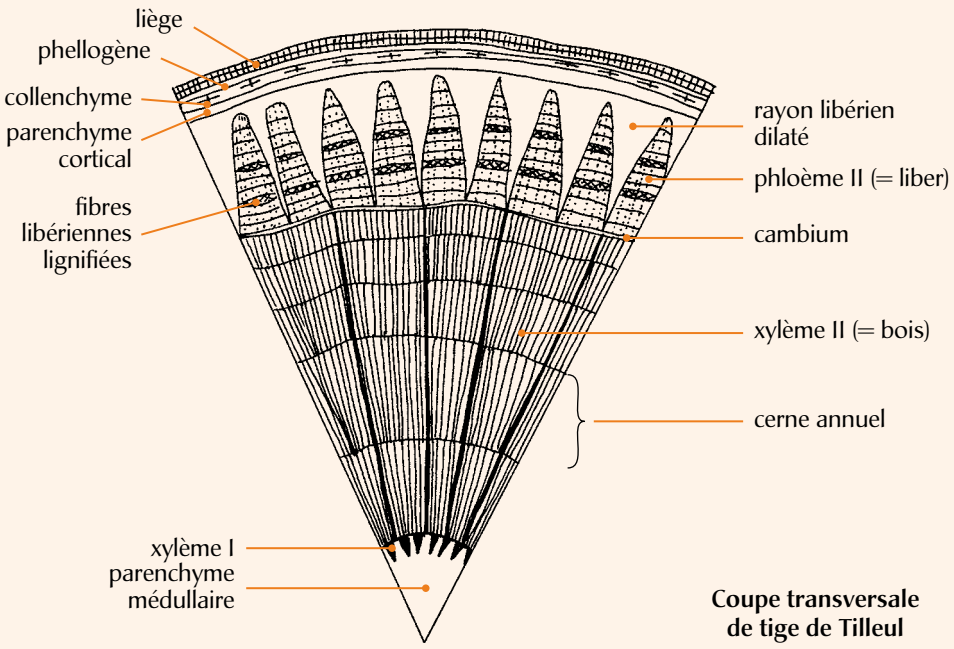
➡ C'est une tige de Dicotylédone en structure secondaire.

Caractères biologiques particuliers

La couche continue et relativement uniforme de bois (pachyte continu) issue du fonctionnement simultané des cambiums fasciculaire et interfasciculaire dénote le caractère arbustif ou arborescent de cette tige. L'inégale épaisseur du bois tient au fait que cet échantillon provient d'un rameau latéral au niveau duquel le bois est plus développé sur la face supérieure (bois de tension) ce qui est une réponse à la croissance latérale (plus grande sensibilité à la pesanteur).

La présence de nombreux cernes (photos A et B) indique que cet organe est déjà âgé (dans sa 6e année) et qu'il provient d'une plante vivace.

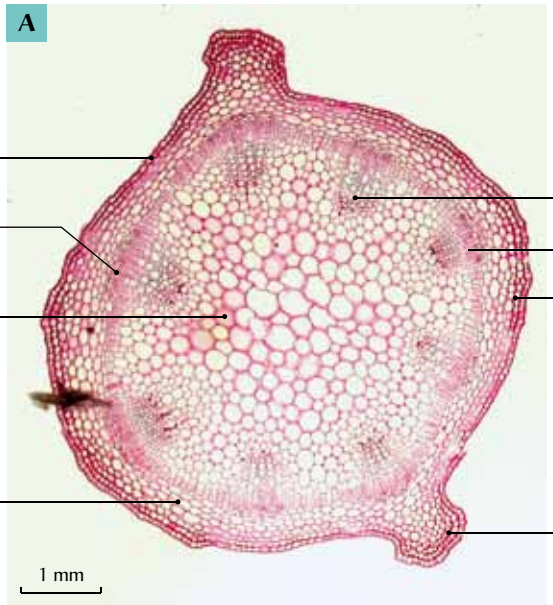
Schéma en figurés conventionnels

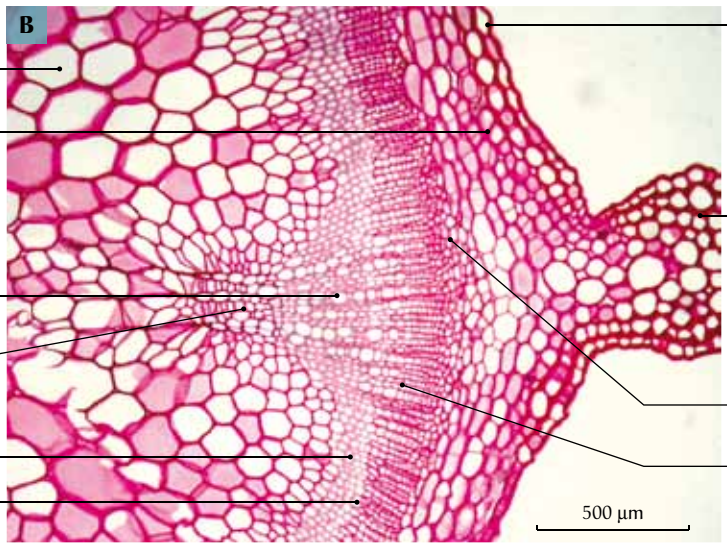


Coupe transversale de tige de Tilleul

La tige de Mercuriale

Coupe transversale de tige de Mercuriale
(coloration : carmino–vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (disposition des faisceaux cribro-vasculaires, photo A).
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).
- Xylème I et phloème I étaient superposés avant la mise en place du cambium fasciculaire et de ses productions, bois et liber.
- La moelle est bien développée.

➟ C'est une tige

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par la présence d'un tissu primaire de soutien au niveau des deux expansions, le collenchyme (photos A et B).

Position systématique

On peut noter :

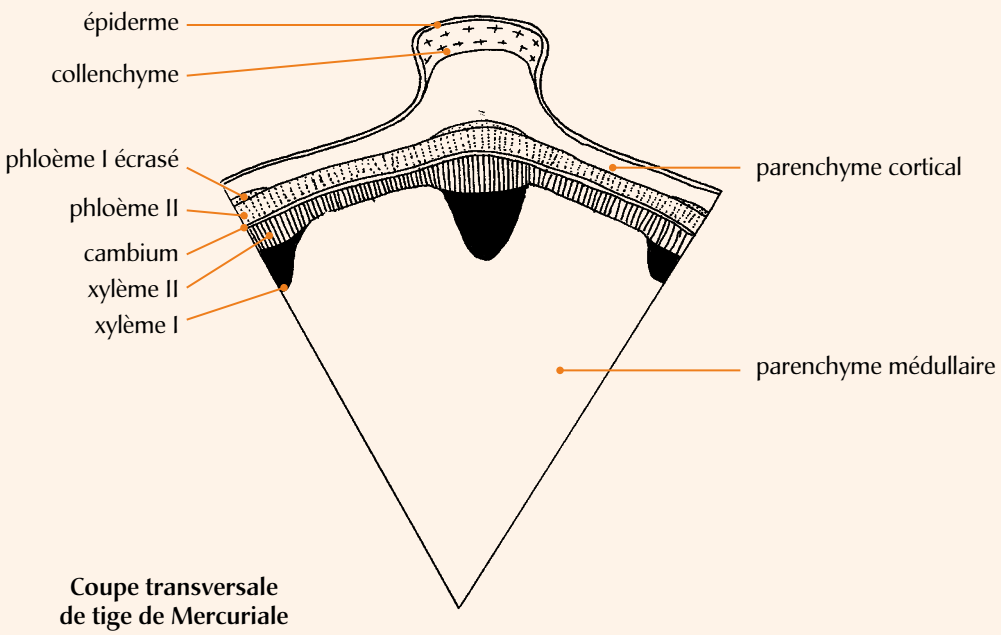
- Des faisceaux cribro-vasculaires initiaux disposés sur un seul cercle ;
- L'existence d'un cambium (photo A) qui sépare le xylème I du phloème I.

➟ C'est une tige de Dicotylédone.

Caractères biologiques particuliers

La très faible proportion de tissus secondaires suggère que c'est une plante herbacée.

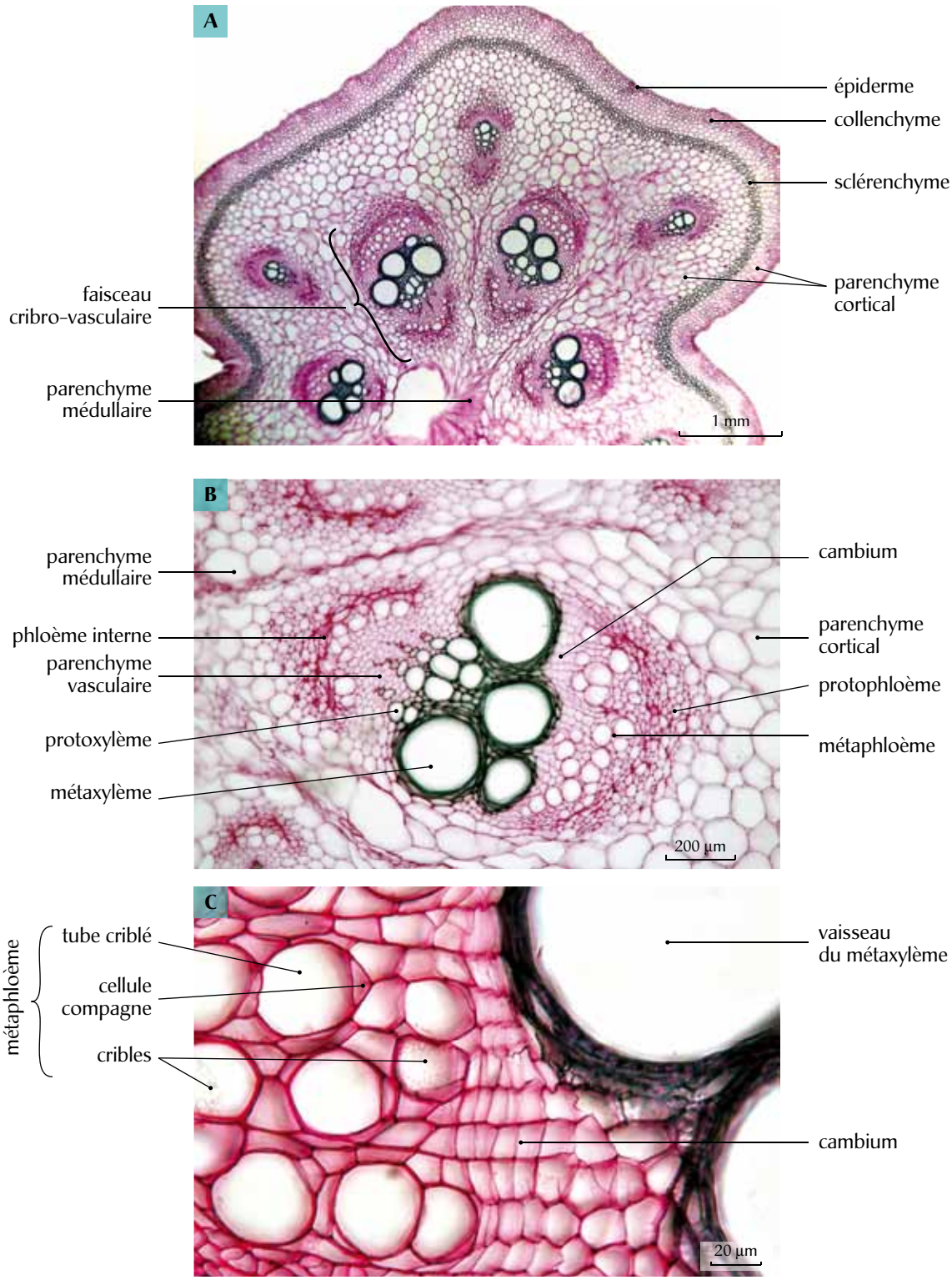
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de tige de Mercuriale

La tige de Bryone

Coupe transversale de tige de Bryone
(coloration : carmino–vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A).
- Le xylème I est à différenciation centrifuge (photo B).
- Xylème I et phloème I sont superposés.

➟ C'est une tige

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est bien présente ;
- On observe des tissus de soutien (collenchyme et sclérenchyme) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence.

Position systématique

- Les faisceaux cribro-vasculaires sont disposés sur deux cercles mais, entre xylème I et phloème I, on observe l'apparition d'un cambium fasciculaire (photo C) ce qui permet d'éliminer l'hypothèse d'une Monocotylédone. En fait le cercle externe correspond aux faisceaux qui se prolongent au niveau des feuilles.

➟ C'est une tige de Dicotylédone

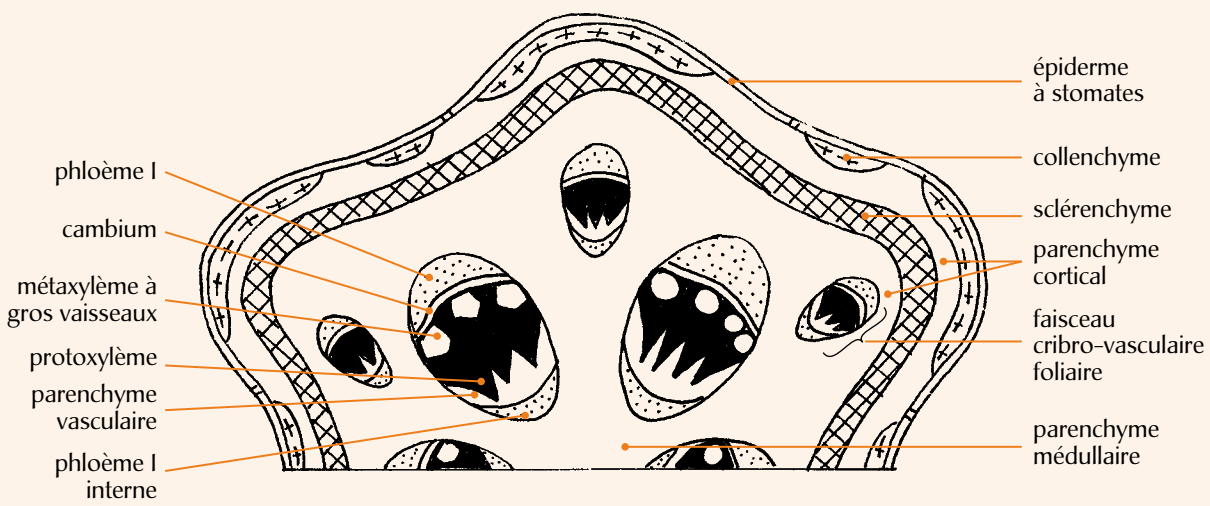
Caractères biologiques particuliers

Seul s'observe un cambium fasciculaire qui n'a pas produit de tissus secondaires. Cette coupe correspond donc à une tige herbacée, de première année vraisemblablement. L'abondance de gros vaisseaux dans le xylème I suggère que cette plante est de grande taille et dispose de larges surfaces transpirantes. On peut supposer qu'il s'agit d'une plante grimpante, à port de liane.

On note par ailleurs une particularité, à savoir la présence de phloème primaire interne (photo B) du côté des pôles ligneux ; cela est propre à quelques familles de Dicotylédones.

La coupe transversale à fort grossissement (photo C) offre enfin la possibilité de découvrir quelques cribles, parois transversales obliques et à perforations multiples qui caractérisent les tubes criblés.

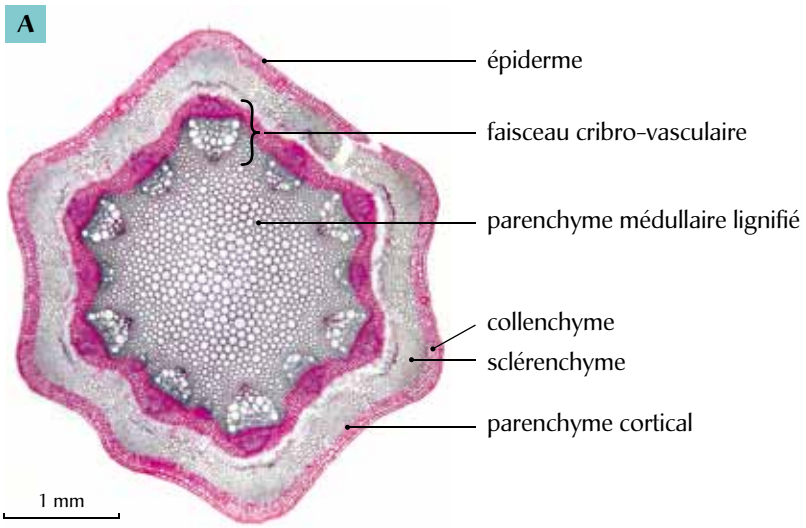
Schéma en figurés conventionnels

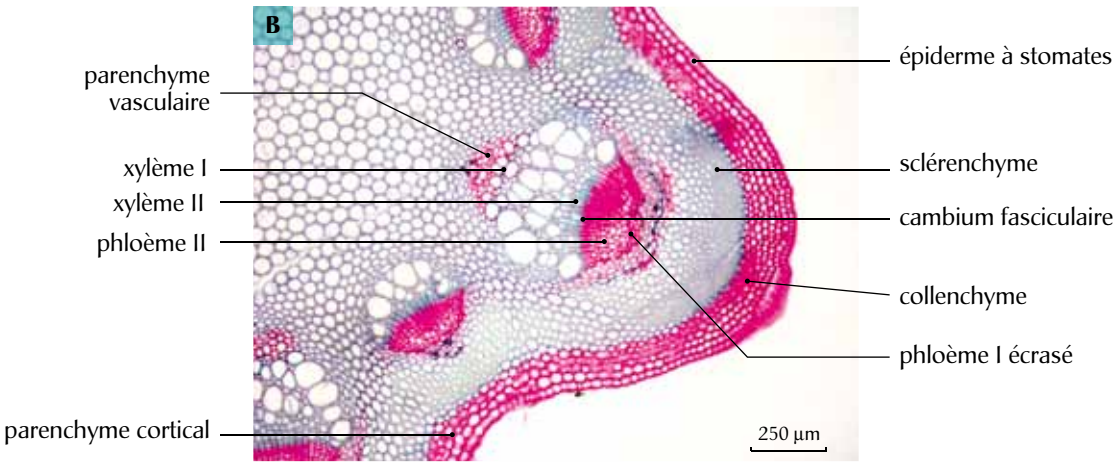


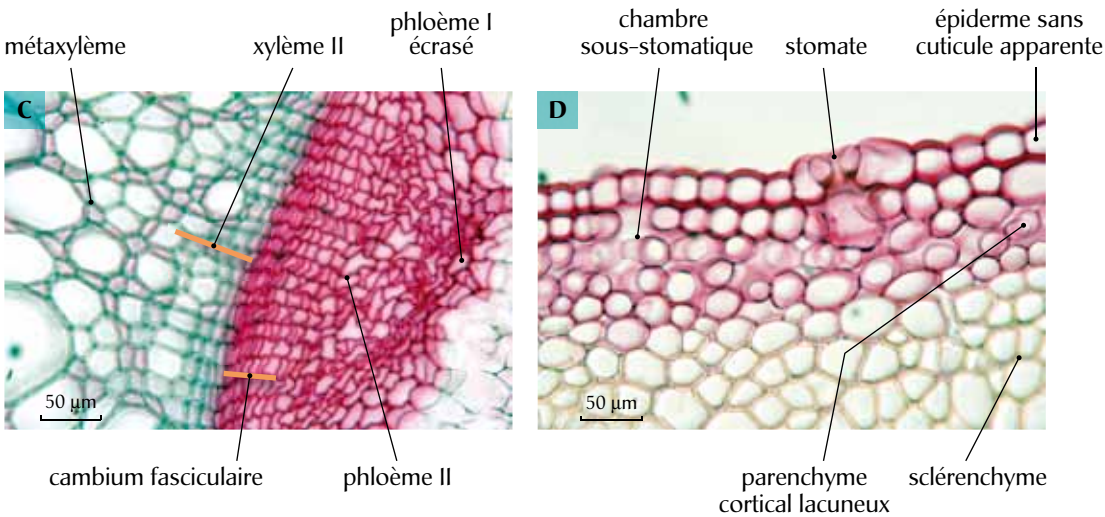
Coupe transversale de tige de Bryone

La tige de Clématite

Coupe transversale d'une tige de Clématite
(coloration : carmio–vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A).
- Xylème I et phloème I sont superposés en faisceaux cribro-vasculaires si on fait abstraction des tissus secondaires qui les séparent à présent (photo B).
- Le xylème I est à différenciation centrifuge.

➠ C'est une tige

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est importante ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (sclérenchyme) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence (photos B et D).

Position systématique

On peut noter :

- Les faisceaux cribro-vasculaires initiaux disposés sur un seul cercle (photo A) ;
- L'existence d'un cambium qui sépare le xylème I du phloème I (photo C).

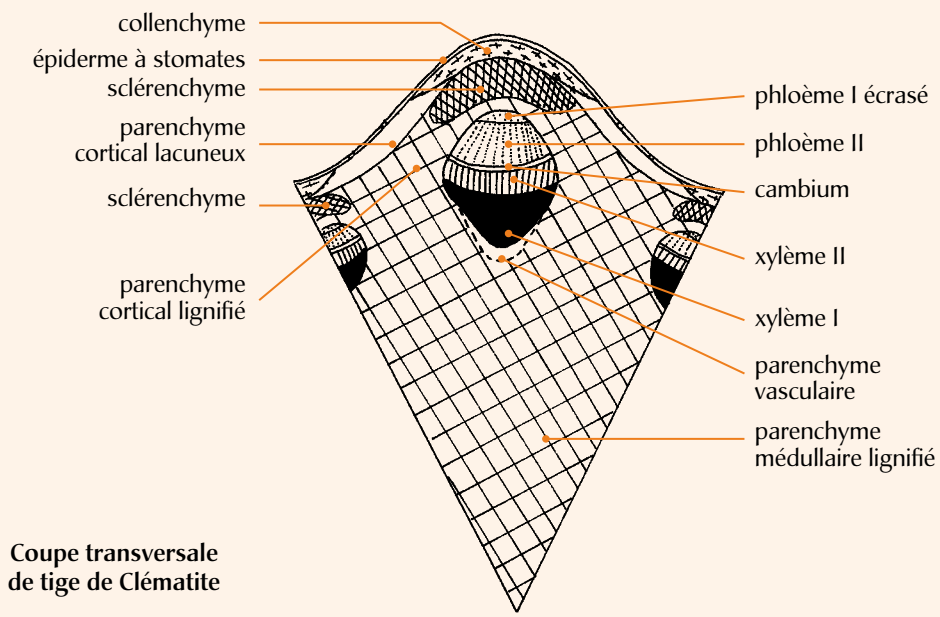
➠ C'est une tige de Dicotylédone

Caractères biologiques particuliers

L'absence de phellogène, le cambium fasciculaire seul, la quasi-absence de bois et les tissus de soutien primaires abondants indiquent que c'est une plante herbacée.

La fonction de soutien est ici particulièrement développée avec, outre les calottes de sclérenchyme au niveau des faisceaux cribro-vasculaires, du parenchyme cortical et le parenchyme médullaire totalement lignifiés. Il en est de même pour la fonction de conduction de la sève brute puisque les vaisseaux sont de très gros calibre, traduisant des débits importants sur de grandes distances. Ces deux points suggèrent que cette herbacée est une plante grimpante, aux entre-noeuds particulièrement allongés.

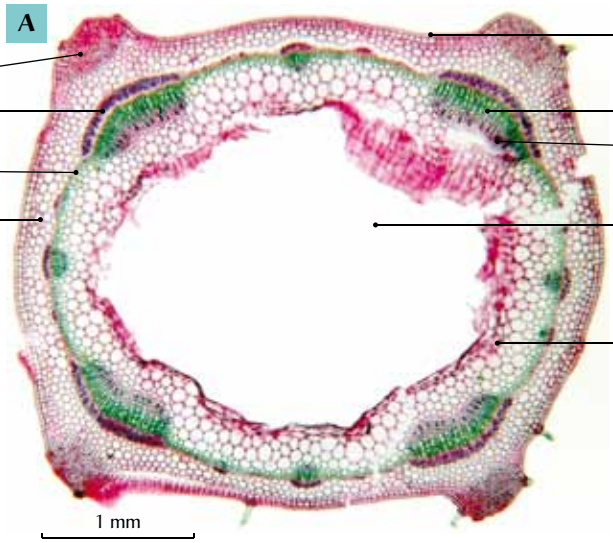
Schéma en figurés conventionnels

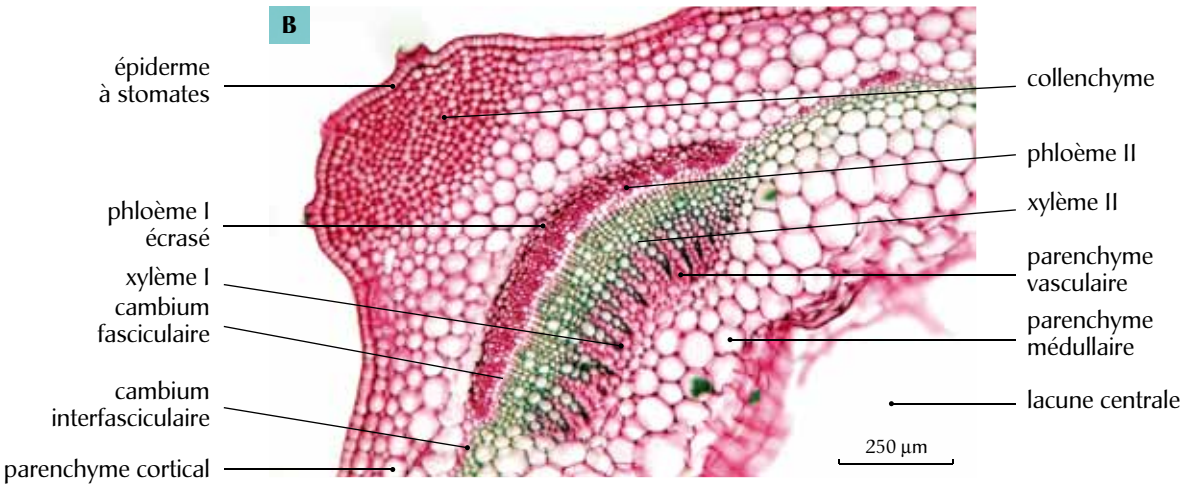


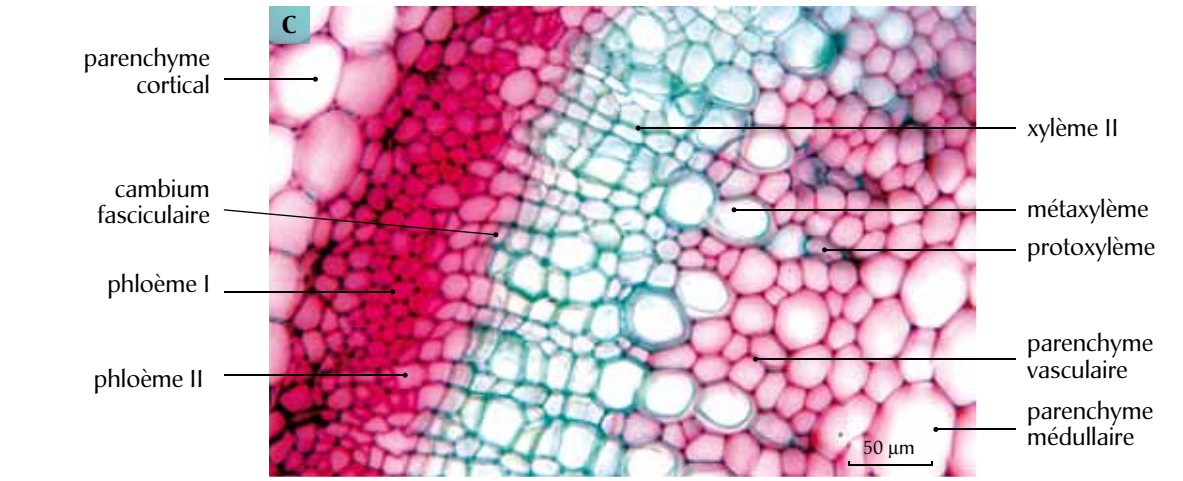
Coupe transversale de tige de Clématite

La tige de Lamier

Coupe transversale de tige de Lamier
(coloration : carmino–vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A).
- Xylème I et phloème I sont superposés en faisceaux cribro-vasculaires si on fait abstraction des tissus secondaires qui les séparent à présent (photos B et C).
- Le xylème I est à différenciation centrifuge.

➡ C'est une tige

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par les points suivants :

- La moelle est importante et en grande partie résorbée (lacune centrale, photo A) ;
- Il existe des tissus plus spécifiquement aériens que sont les tissus de soutien (collenchyme dans les angles) et de protection-échanges, l'épiderme en l'occurrence (photo B).

Position systématique

On peut noter :

- L'existence de tissus secondaires sous forme d'un cambium continu (photos A, B et C) ayant produit au niveau des faisceaux du xylème II voire un peu de phloème II (cela dépend en fait de l'âge auquel la tige a été prélevée) ;
- Des faisceaux cribro-vasculaires disposés sur un seul cercle.

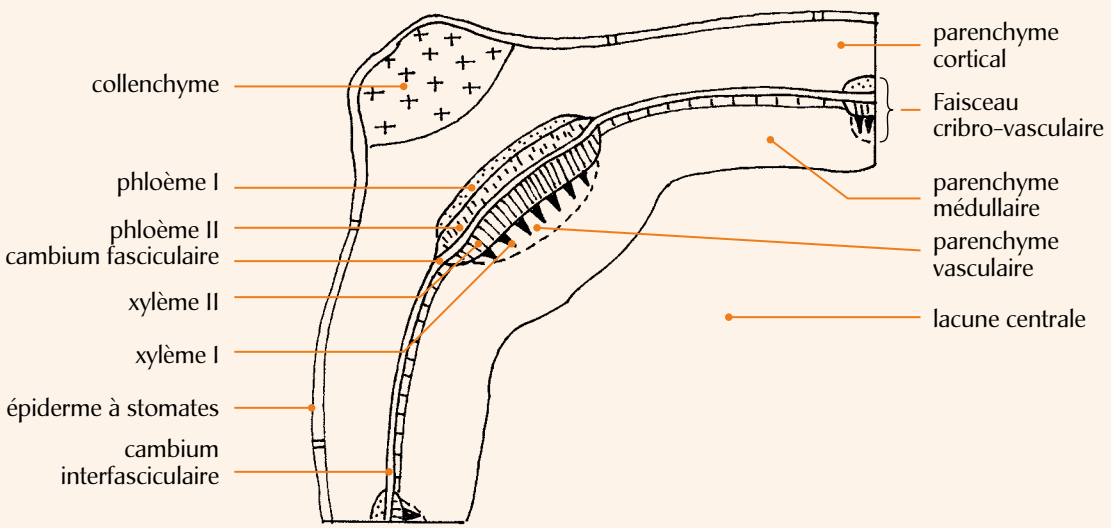
➡ C'est une tige de Dicotylédone

Caractères biologiques particuliers

- Le développement essentiellement fasciculaire du xylème II (pachyte discontinu), l'absence de liège et la modeste lignification d'ensemble sont autant d'arguments pour conclure au caractère herbacé de cette tige.
- La forme quadrangulaire (photo A) et non circulaire de cette tige est également un caractère d'herbacée à la différence des tiges des plantes arborescentes, de section toujours circulaire.

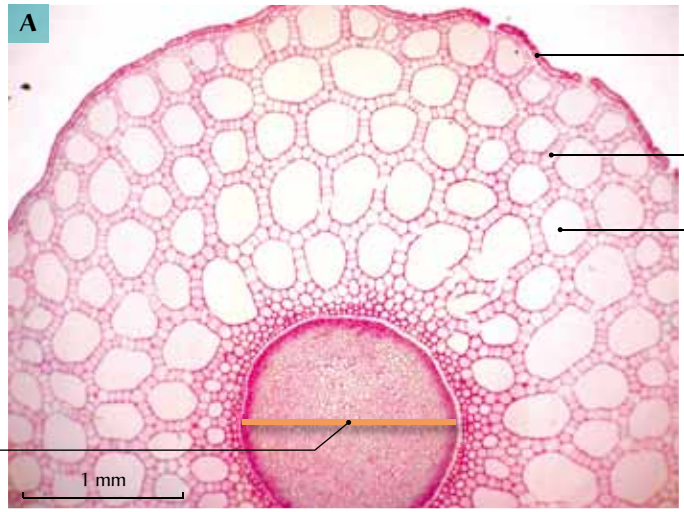
Schéma en figurés conventionnels

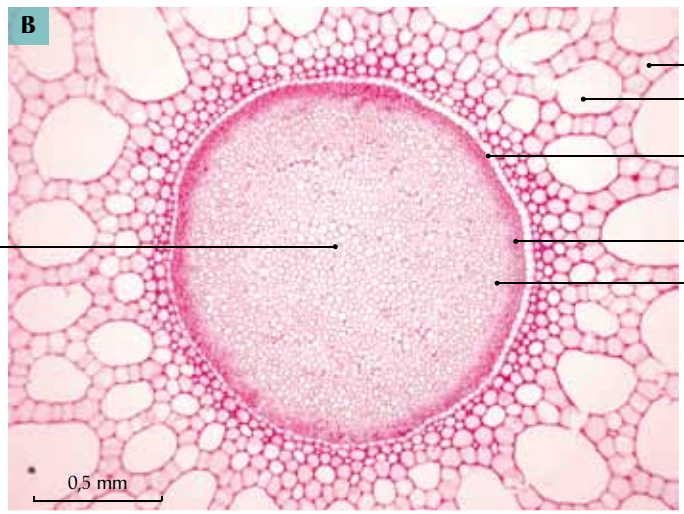
Coupe transversale de tige de Lamier

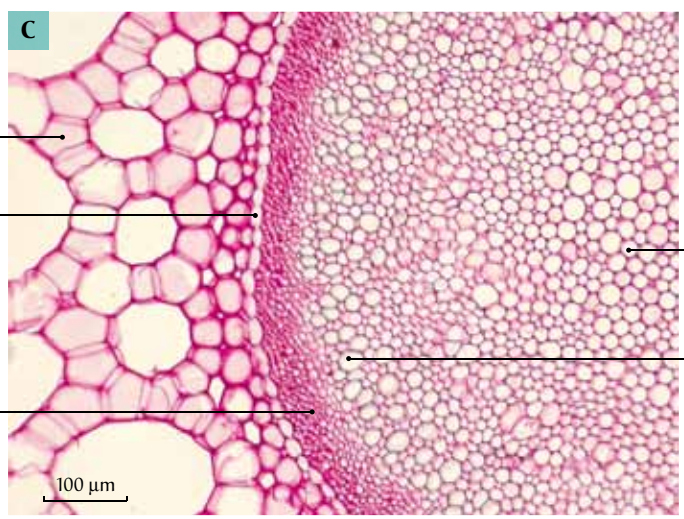


La tige de Pesse

Coupe transversale de tige de Pesse
(coloration : carmino–vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie axiale (photo A) donc une racine ou une tige.
- La faible différenciation du xylème I fait de cette diagnose un cas à part ; en particulier, on ne peut pas repérer son sens de différenciation qui est un élément déterminant de la reconnaissance.
- L'importance du parenchyme cortical par rapport à la zone médullaire et la présence d'un cylindre central (photos A et B) laisseraient penser qu'il s'agit d'une racine. Toutefois, ce parenchyme cortical présente un réseau régulier de lacunes d'air ; il est dit aérifère et est caractéristique des plantes aquatiques. Or, en milieu aquatique, les racines régressent généralement, l'absorption de l'eau et des sels minéraux se faisant sur toute la surface des organes immergés. Et par ailleurs on observe la disposition superposée du xylème I, interne, et du phloème I, externe (photo C). La nature caulinaire de cet organe est donc l'hypothèse la plus probable.

➠ C'est une tige

Position systématique

La très faible différenciation des tissus conducteurs rend là encore la diagnose délicate. Le fait que phloème I et xylème I se distribuent selon un seul cercle incite à penser qu'on est en présence d'une Dicotylédone.

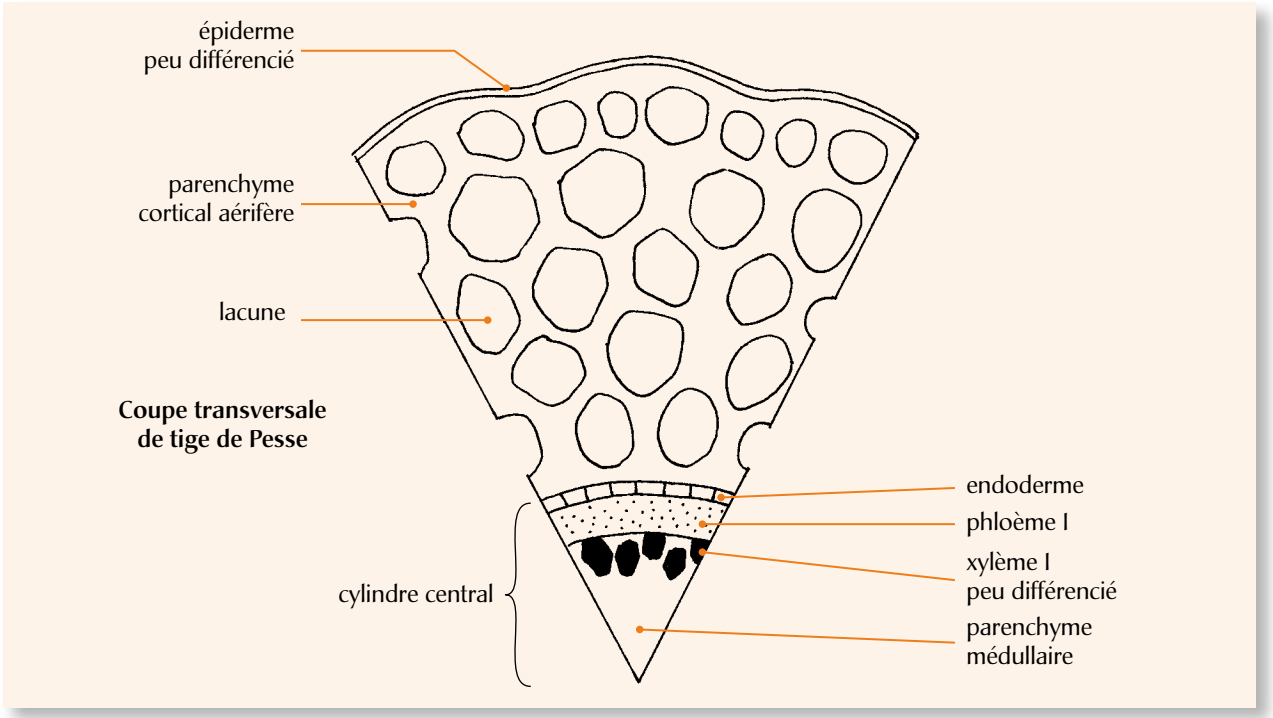
➠ C'est une tige de Dicotylédone

Caractères biologiques particuliers

Le parenchyme aérifère est caractéristique des plantes aquatiques. Les lacunes servent de chambres de flottaison d'une part, de réserves de dioxygène pour la respiration nocturne d'autre part. En effet, ces végétaux vivent souvent dans des eaux stagnantes dont la teneur en dioxygène dissous est faible, tout particulièrement l'été.

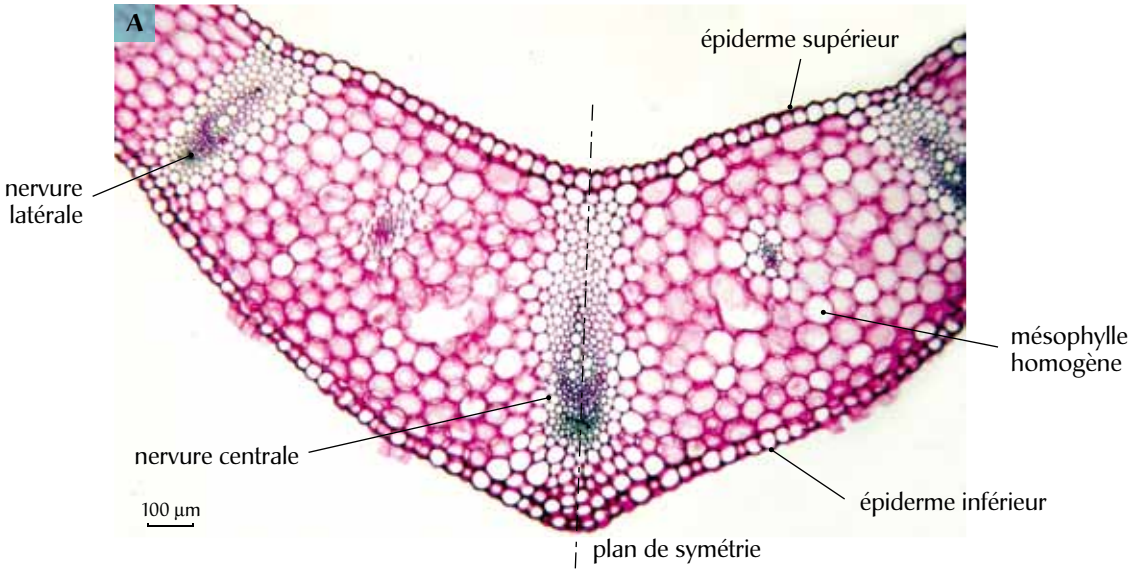
L'absence de tissus de soutien, la présence d'un épiderme sans cuticule ni stomates, la quasi-absence du xylème confirment le caractère aquatique de cet organe et démontrent qu'il s'agit d'une herbacée.

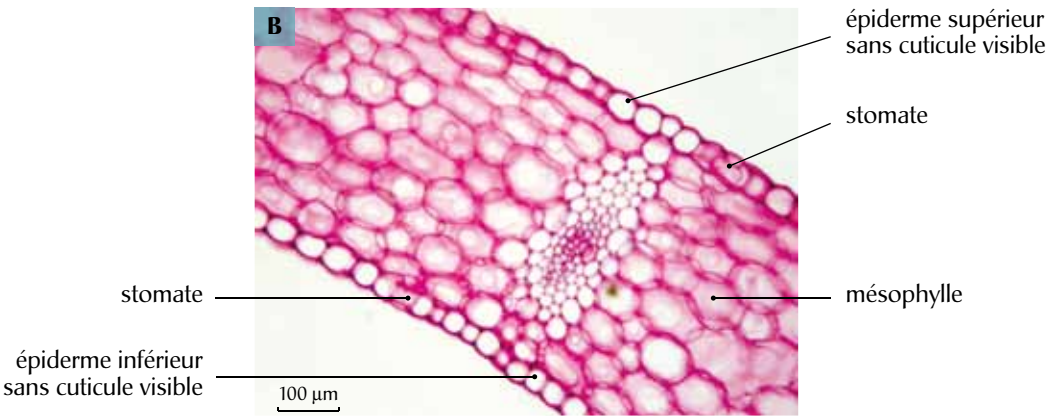
Schéma en figurés conventionnels

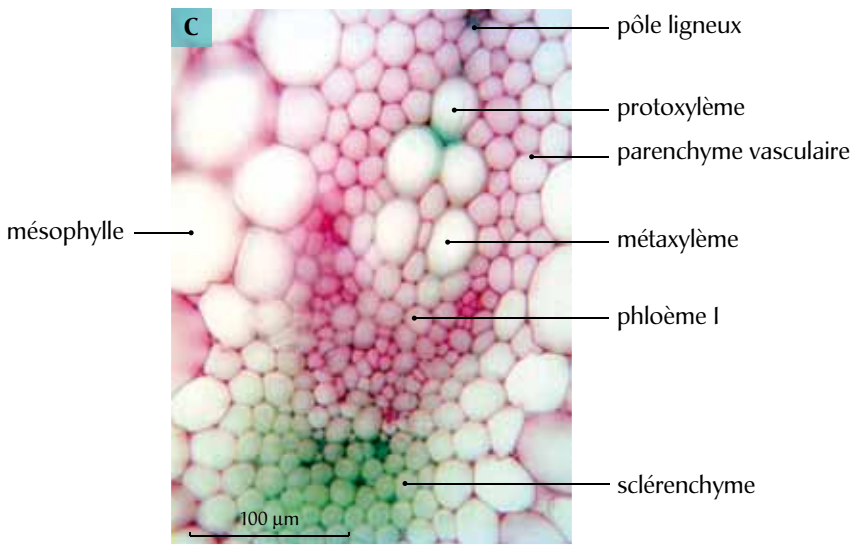


Le limbe de Muguet

Coupe transversale de limbe de Muguet
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➡ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➡ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

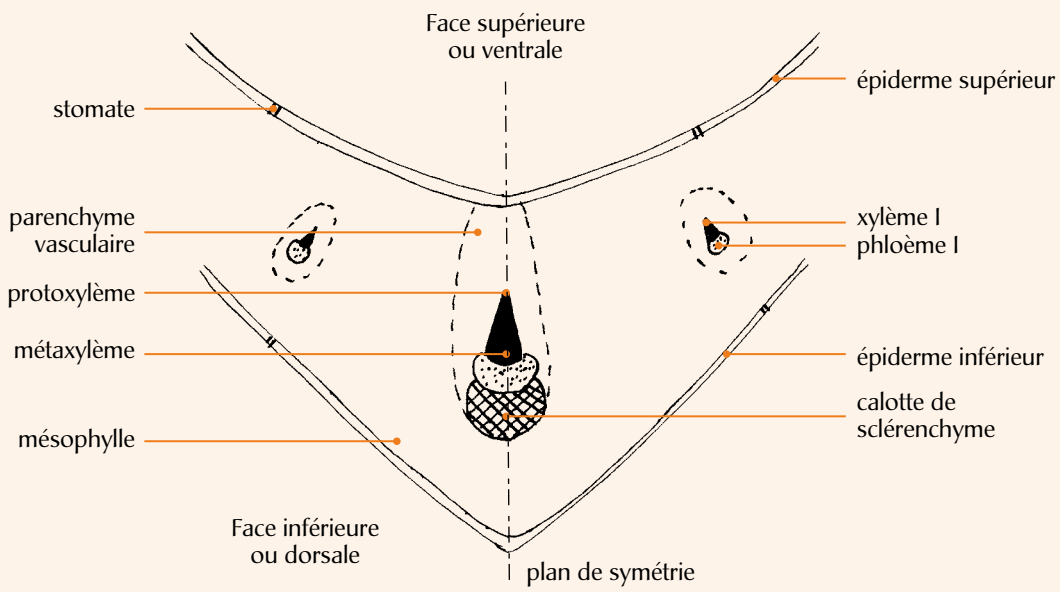
- Le mésophylle est homogène (photo B).
- les nervures sont parallèles entre elles car elles sont toutes coupées orthogonalement.
- Les nervures ne présentent pas de tissus conducteurs secondaires.

➡ C'est un limbe de Monocotylédone

Caractère biologique particulier

L'absence de cuticule visible au niveau des épidermes traduit une faible limitation de la transpiration, ce qui peut caractériser les plantes de sous-bois ou d'ombre.

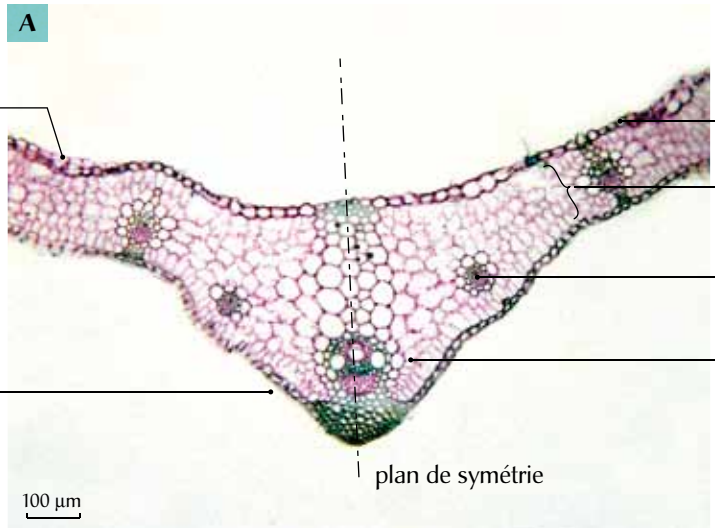
Schéma en figurés conventionnels

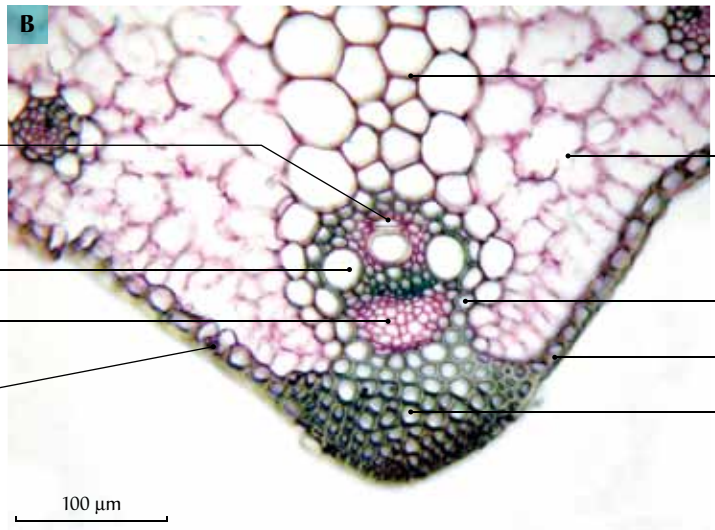


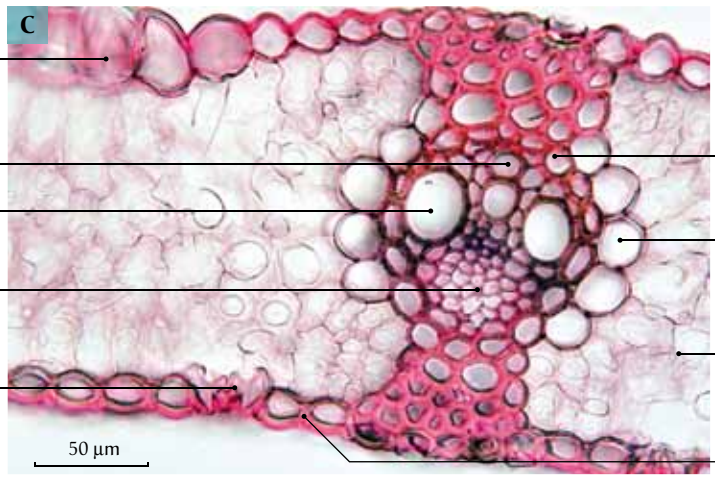
Coupe transversale de limbe de Muguet

Le limbe de Blé

Coupe transversale de limbe de Blé
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➟ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➟ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

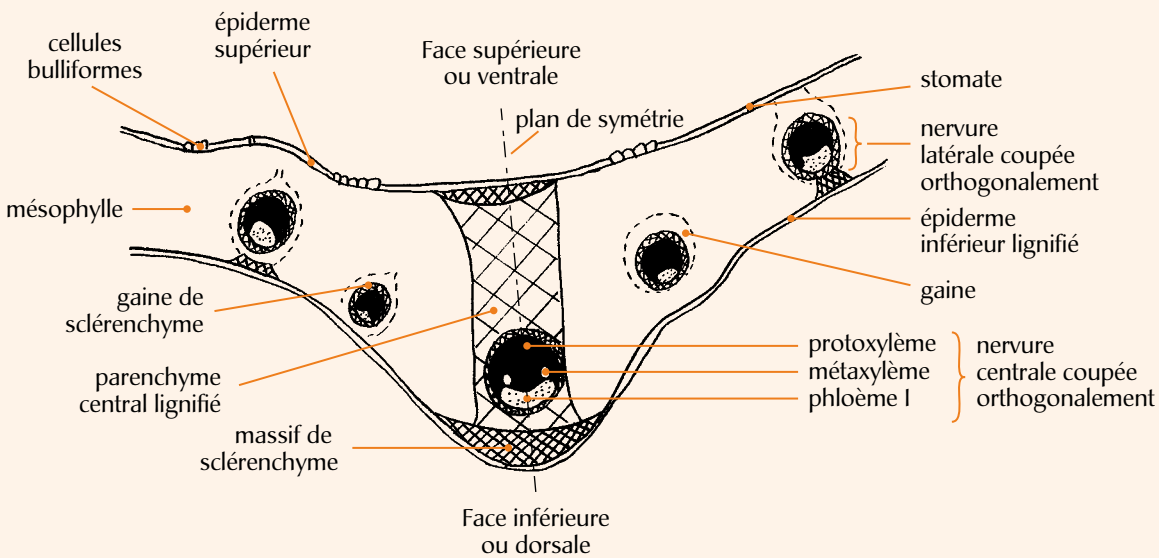
- Le mésophylle est homogène (photo C) ;
- Les nervures sont parallèles entre elles, car elles sont toutes coupées orthogonalement.
- Les nervures ne présentent pas de tissus conducteurs secondaires.

➟ C'est un limbe de Monocotylédone

Caractère biologique particulier

L'épiderme supérieur de cette feuille montre des cellules bulliformes (photo C). Ces cellules sont fréquentes chez les Poacées. Elles permettent l'enroulement de la feuille en cas de sécheresse de l'air et donc une réduction de la transpiration. C'est alors l'épiderme inférieur, le plus lignifié et le plus imperméable, qui est en contact direct avec l'air.

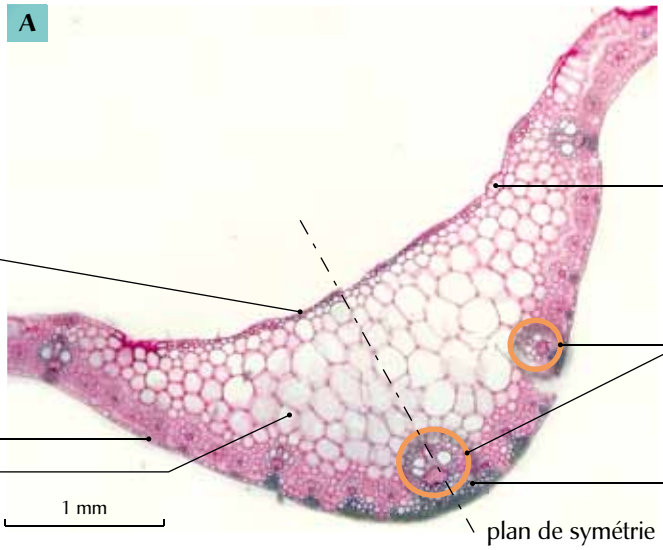
Schéma en figurés conventionnels

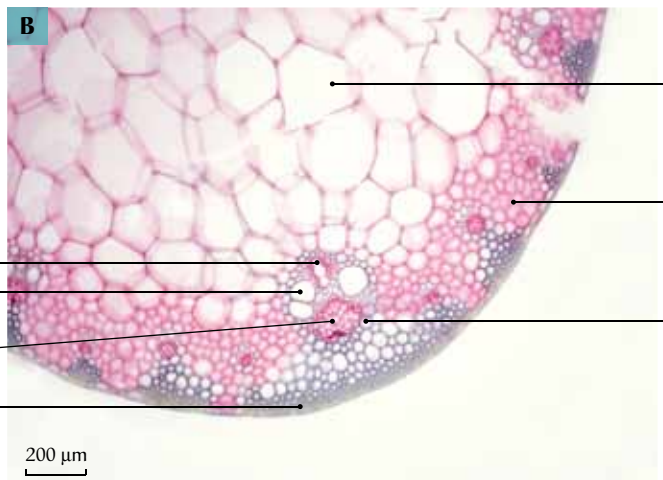


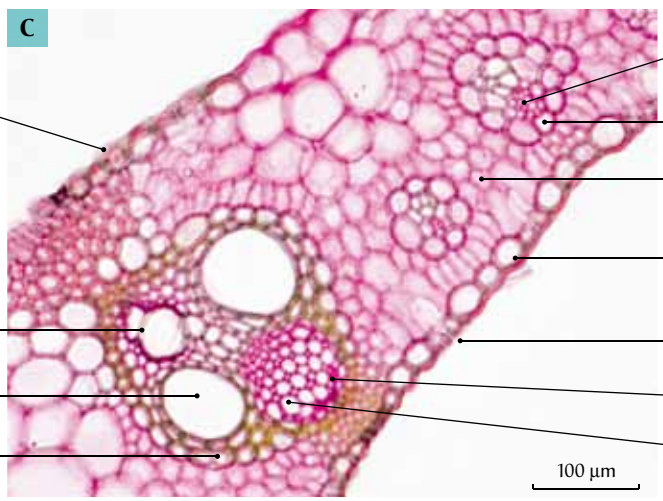
Coupe transversale de limbe de Blé

Le limbe de Maïs

Coupe transversale de limbe de Maïs
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➟ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➟ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Le mésophylle est homogène (photo C) (pas de distinction entre parenchymes palissadique et lacuneux) ;
- Les nervures sont parallèles entre elles (photo B) car elles sont toutes coupées orthogonalement ;
- Les nervures ne présentent pas de tissus conducteurs secondaires.

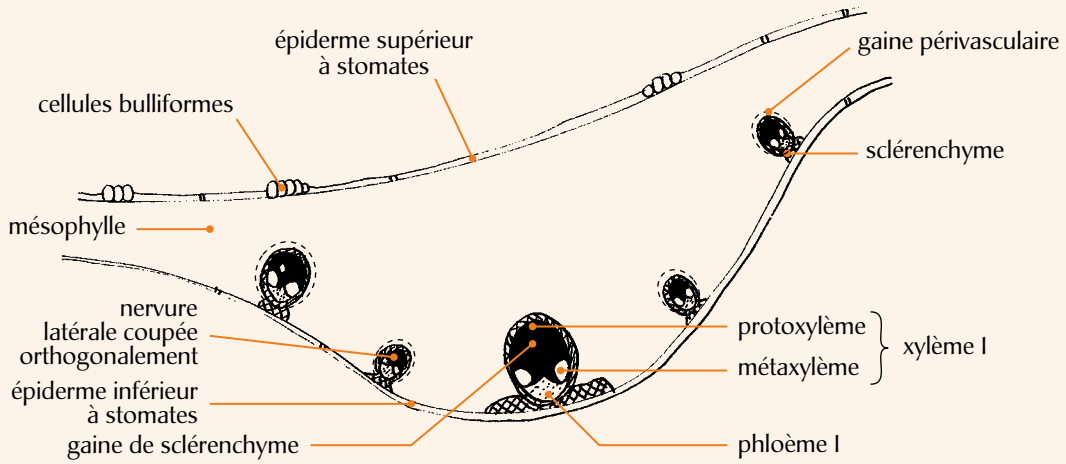
➟ C'est un limbe de Monocotylédone

Caractères biologiques particuliers

L'épiderme supérieur de cette feuille montre des cellules bulliformes (photo A). Ces cellules sont fréquentes chez les Poacées. Elles permettent l'enroulement de la feuille en cas de sécheresse de l'air.

La présence d'une gaine de grosses cellules à parois cellulosiques autour des nervures mineures (photo C) suggère une photosynthèse en C4 (ce qui est le cas chez le Maïs), mais ce caractère n'est pas déterminant à lui seul.

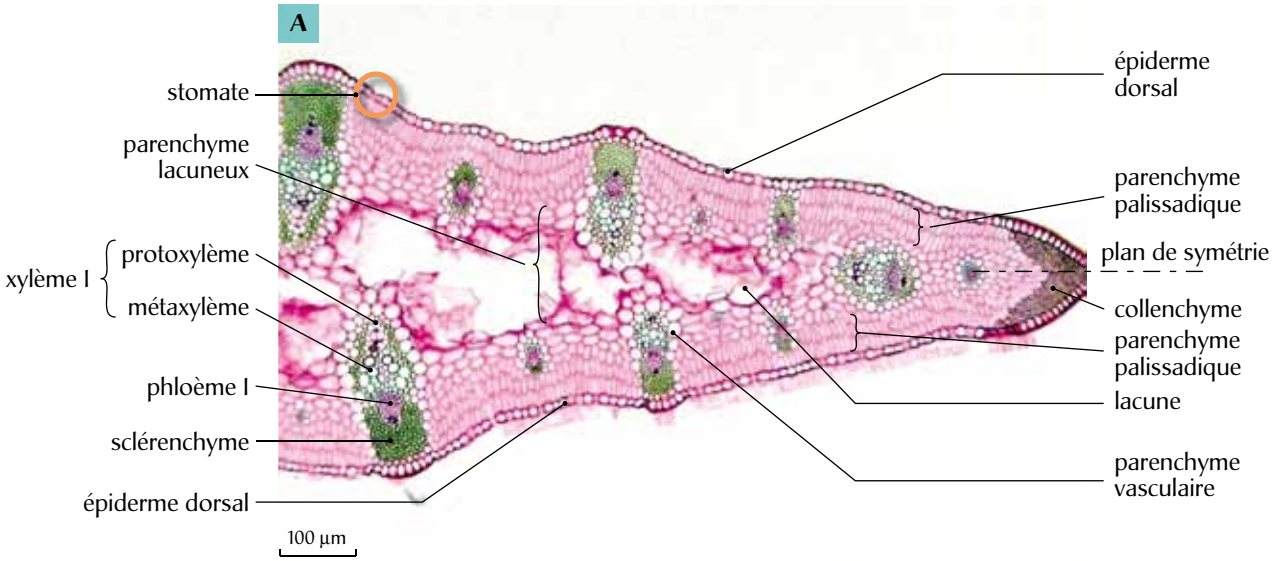
Schéma en figurés conventionnels

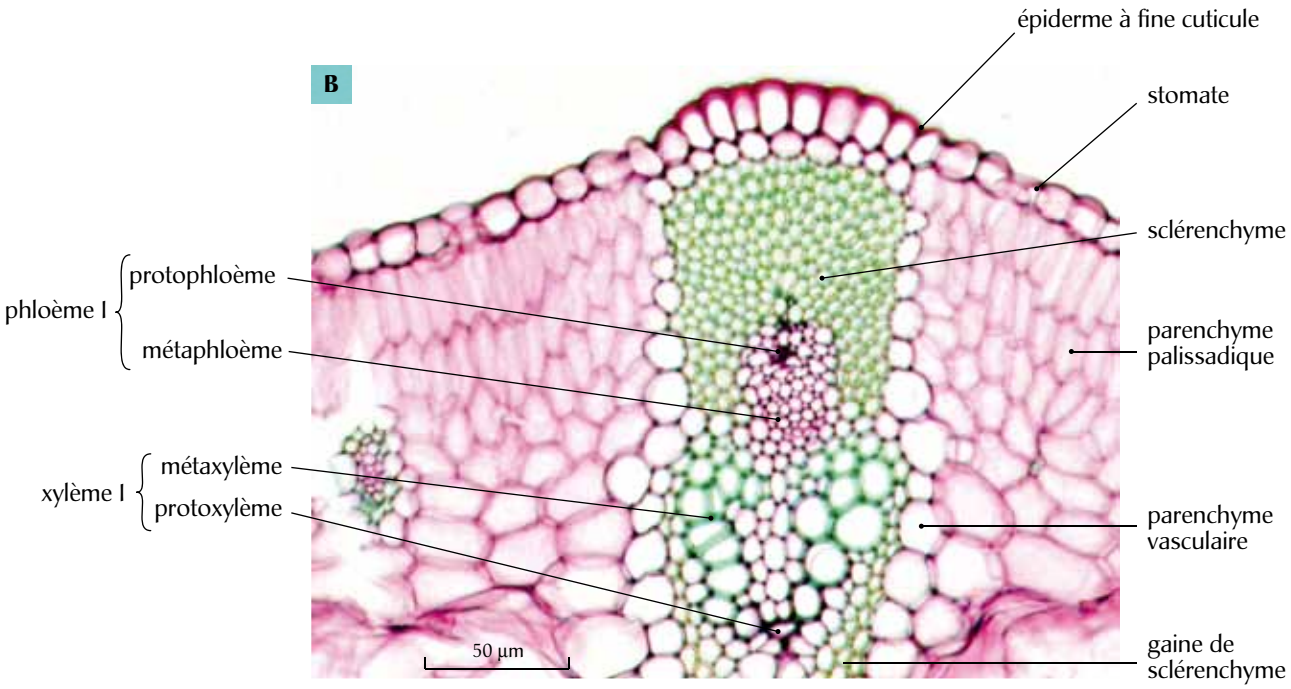


Coupe transversale de limbe de Maïs

Le limbe d'Iris

Coupe transversale de limbe d'Iris
(coloration : carmino-vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➟ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➟ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Les nervures sont nombreuses et toutes parallèles les unes aux autres, car elles sont coupées orthogonalement ;
- Il n'y a pas de formation secondaire.

➟ C'est un limbe de Monocotylédone

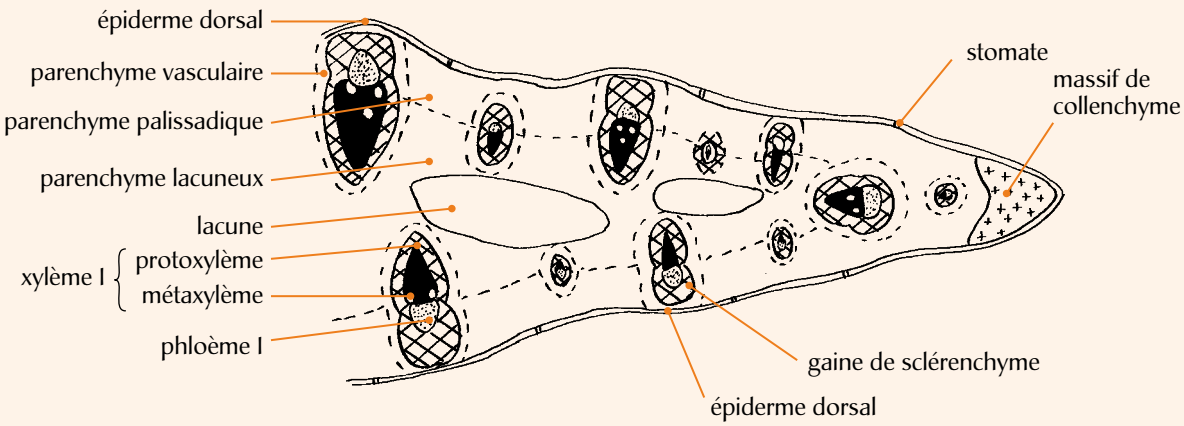
Caractères biologiques particuliers

Pourtant, on peut remarquer quelques caractères particuliers :

- Le mésophylle est hétérogène, avec un parenchyme palissadique (photo A) sous l'épiderme et au centre un parenchyme lacuneux.
- L'épiderme présente des stomates sur les deux faces et c'est un épiderme dorsal à chaque fois car en regard du phloème I.
- Les nervures sont disposées « dos à dos ».

Cette feuille est atypique chez les Monocotylédones (en particulier par la présence d'un mésophylle hétérogène). Ceci est le résultat de la soudure sur la face ventrale des deux parties repliées d'un limbe.

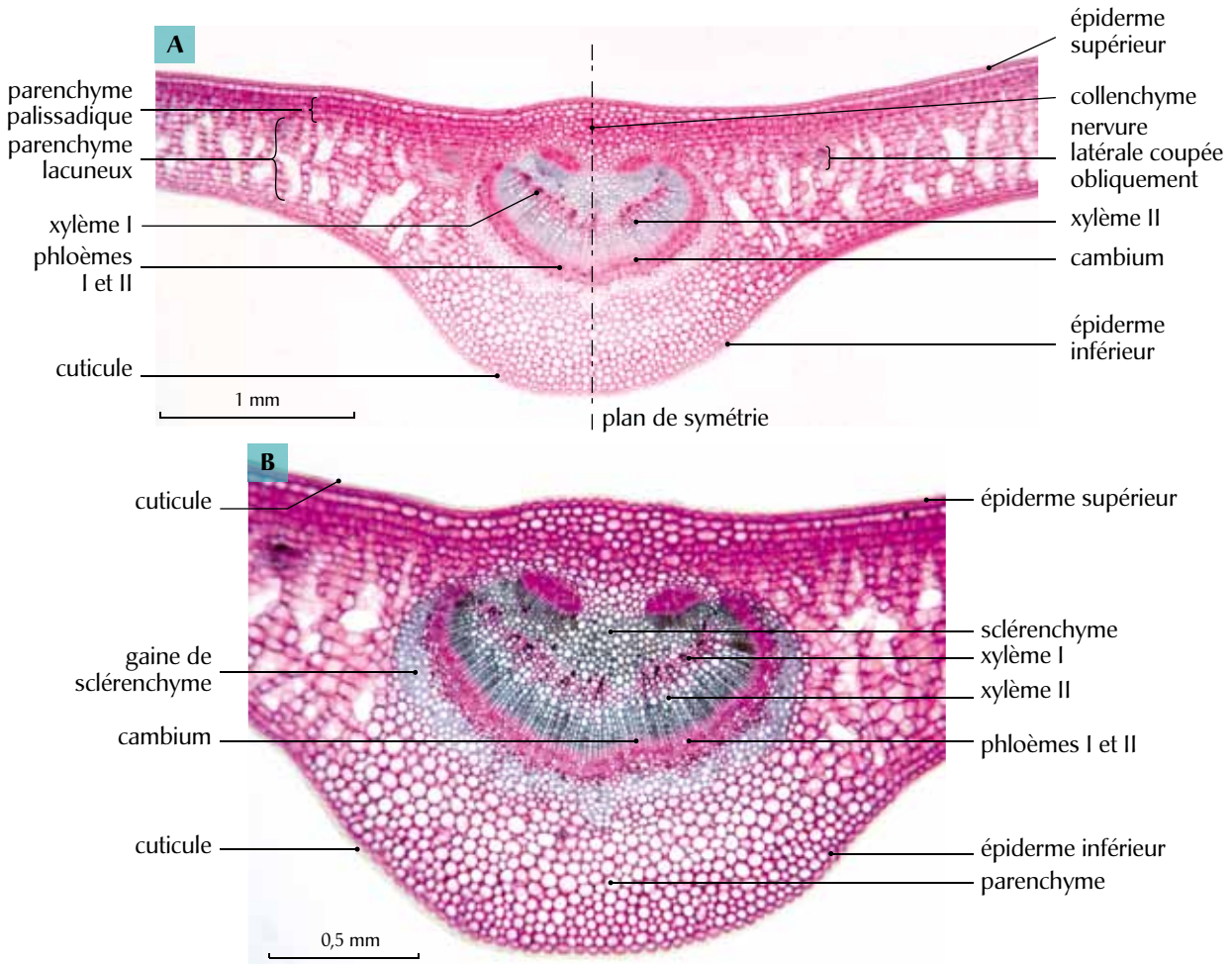
Schéma en figurés conventionnels

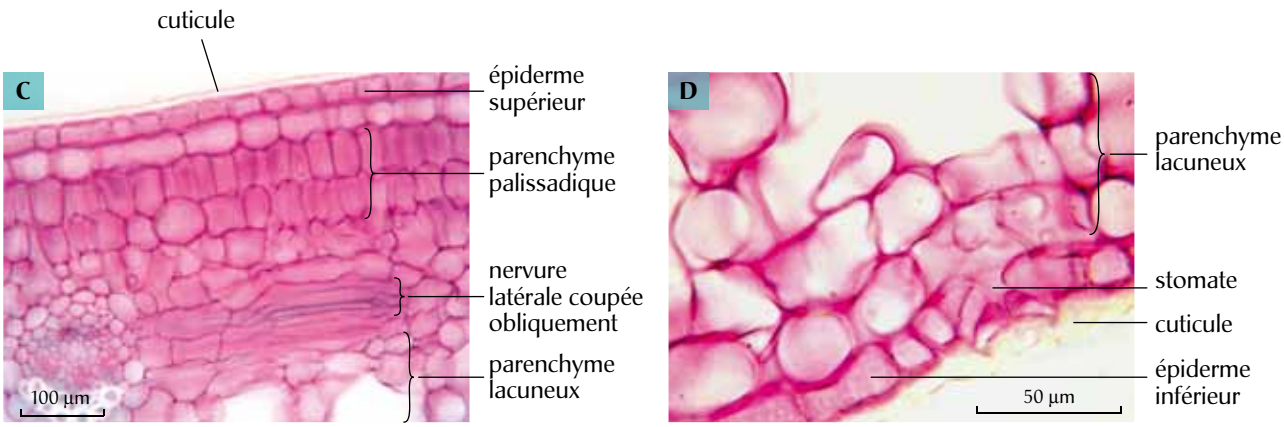


Coupe transversale de limbe d'Iris

Le limbe de Houx

Coupe transversale de limbe de Houx
(coloration : carmino-vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➡ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➡ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

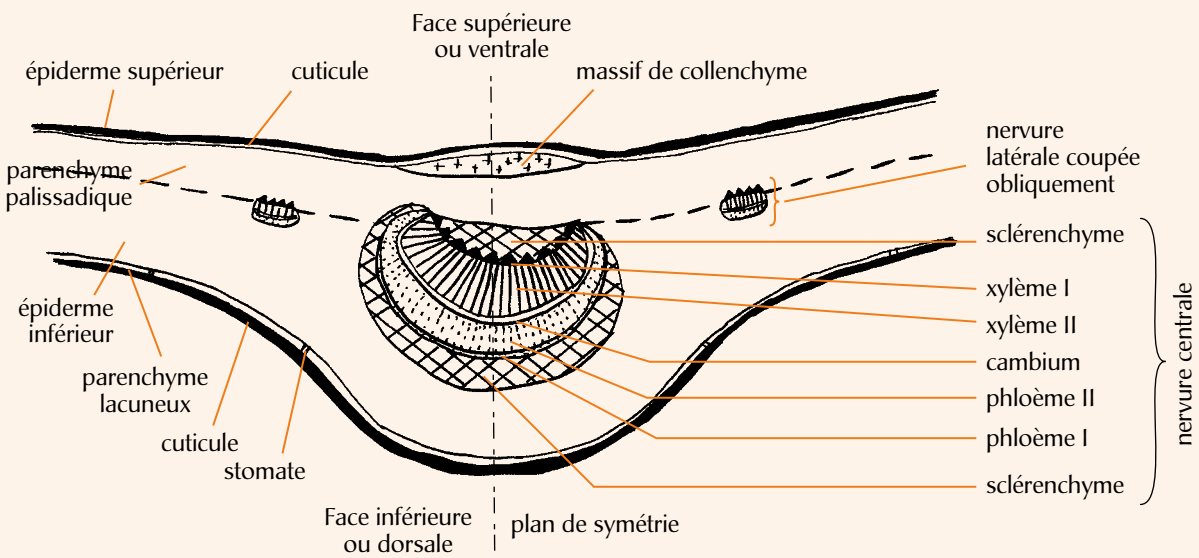
- Le mésophylle est hétérogène (photo C), composé d'un parenchyme palissadique à la face ventrale et d'un parenchyme lacuneux à la face dorsale ;
- Les nervures latérales sont coupées obliquement : elles sont donc parallèles ;
- Il y a un système vasculaire composé de phloème secondaire et de xylème secondaire de part et d'autre du cambium (photo B).

➡ C'est un limbe de Dicotylédone

Caractère biologique particulier

La présence d'une cuticule épaisse (photos C et D) indique une limitation de la transpiration, fait des plantes de milieu sec ou, ici, des plantes à feuillage persistant.

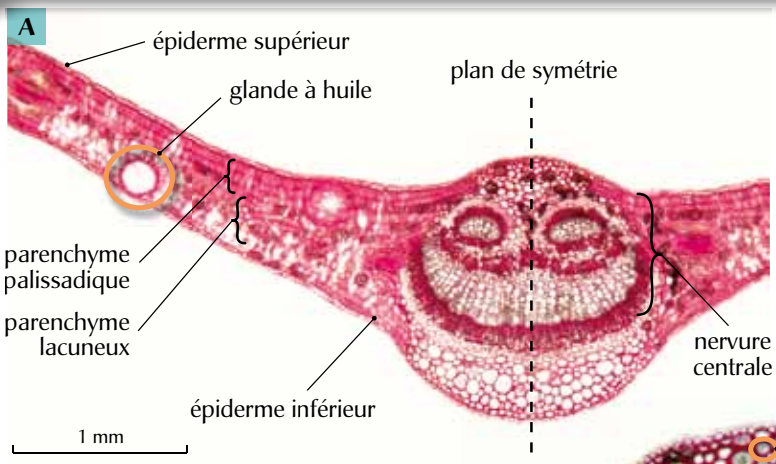
Schéma en figurés conventionnels

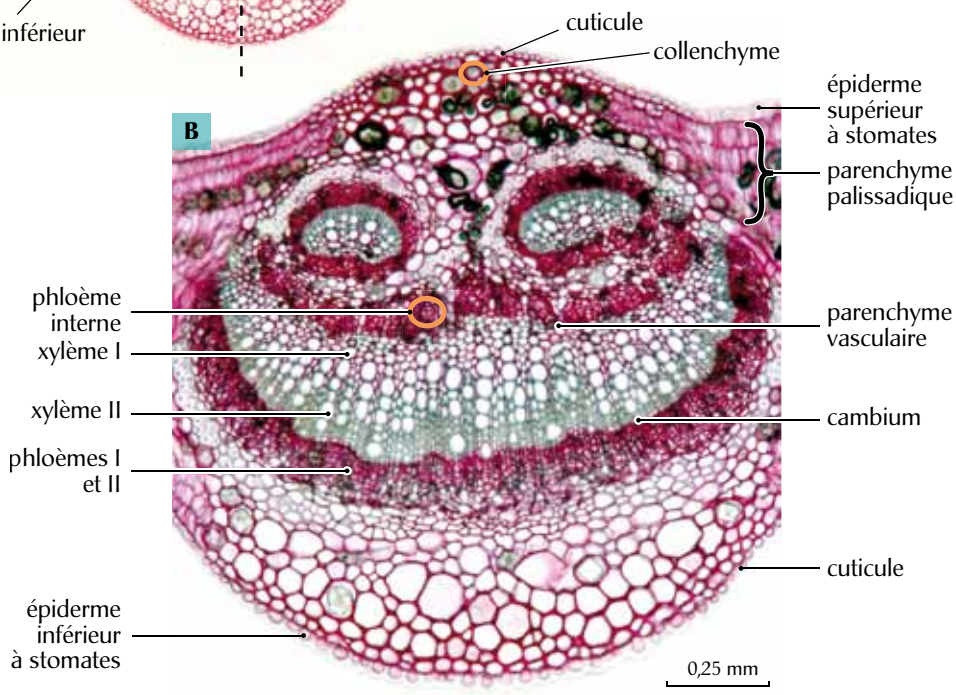


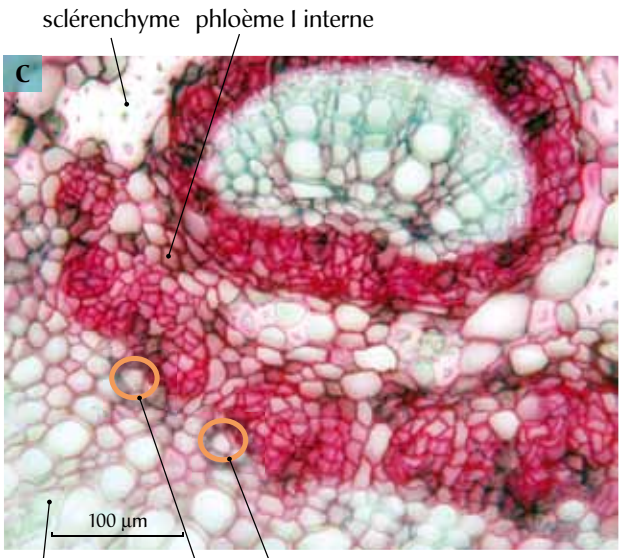
Coupe transversale de limbe de Houx

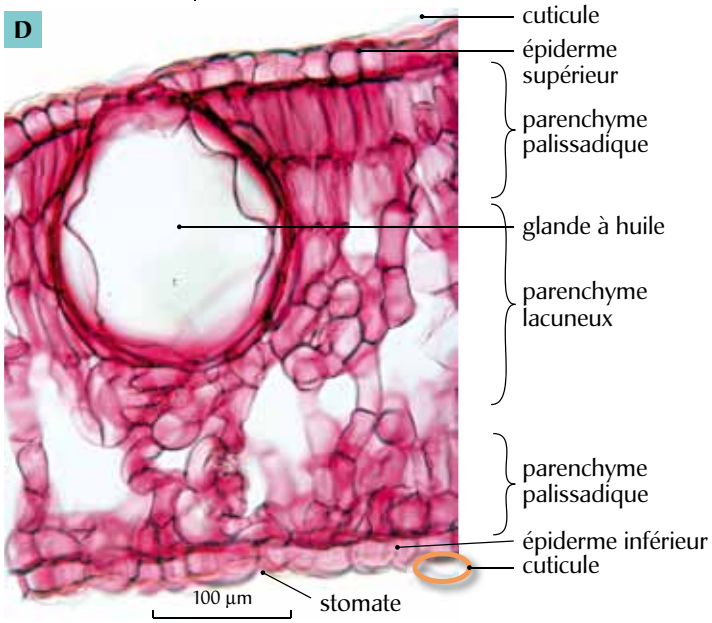
Le limbe d'Eucalyptus

Coupe transversale de limbe d'Eucalyptus
(coloration : carmino-vert)









Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A). ➡ C'est une coupe de feuille.
- C'est un organe de forme aplatie ➡ C'est un limbe.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Le mésophylle est hétérogène ;
- Il existe un système vasculaire composé de tissus secondaires de part et d'autre du cambium (photo B).

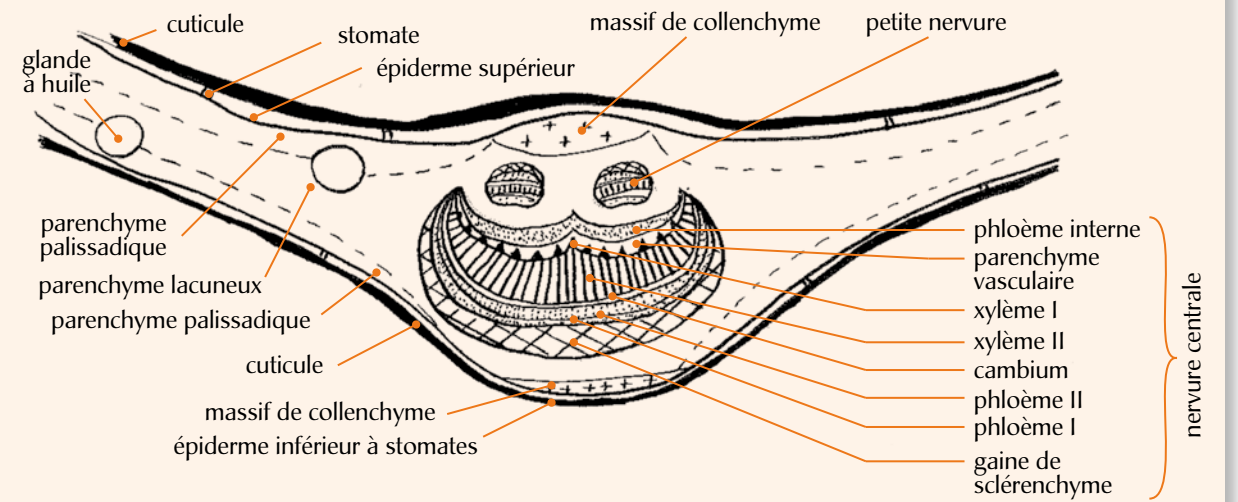
➡ C'est un limbe de Dicotylédone

Caractères biologiques particuliers

Cette feuille présente plusieurs particularités :

- La nervure principale est constituée de trois faisceaux cribro-vasculaires, le plus important se situant en position dorsale. Chaque faisceau présente des tissus secondaires, xylème II et phloème II, séparés par du cambium.
- Selon les faisceaux, le phloème mis en place par le cambium se situe en position dorsale (faisceau cribro-vasculaire le plus important) ou en position ventrale (dans les deux faisceaux cribro-vasculaires plus latéraux). D'autres formations phloémiennes primaires s'observent aussi en position interne par rapport au xylème I, qui apparaît donc bordé par du phloème sur ses deux faces (photo C). Ces formations constituent le phloème interne. Cette particularité se retrouve dans un petit nombre de familles, comme ici celle des Myrtacées à laquelle appartient l'Eucalyptus.
- Cette feuille comporte également de nombreuses glandes à huile et une cuticule épaisse sur les deux faces (photo D), ce qui dénote une adaptation à la sécheresse par réduction de la transpiration cuticulaire. En revanche, il y a des stomates sur les deux faces.
- Enfin, la feuille possède du parenchyme palissadique sur ses deux faces, celui de la face inférieure étant néanmoins plus lacuneux, ce qui peut être mis en relation avec le port vertical des feuilles.

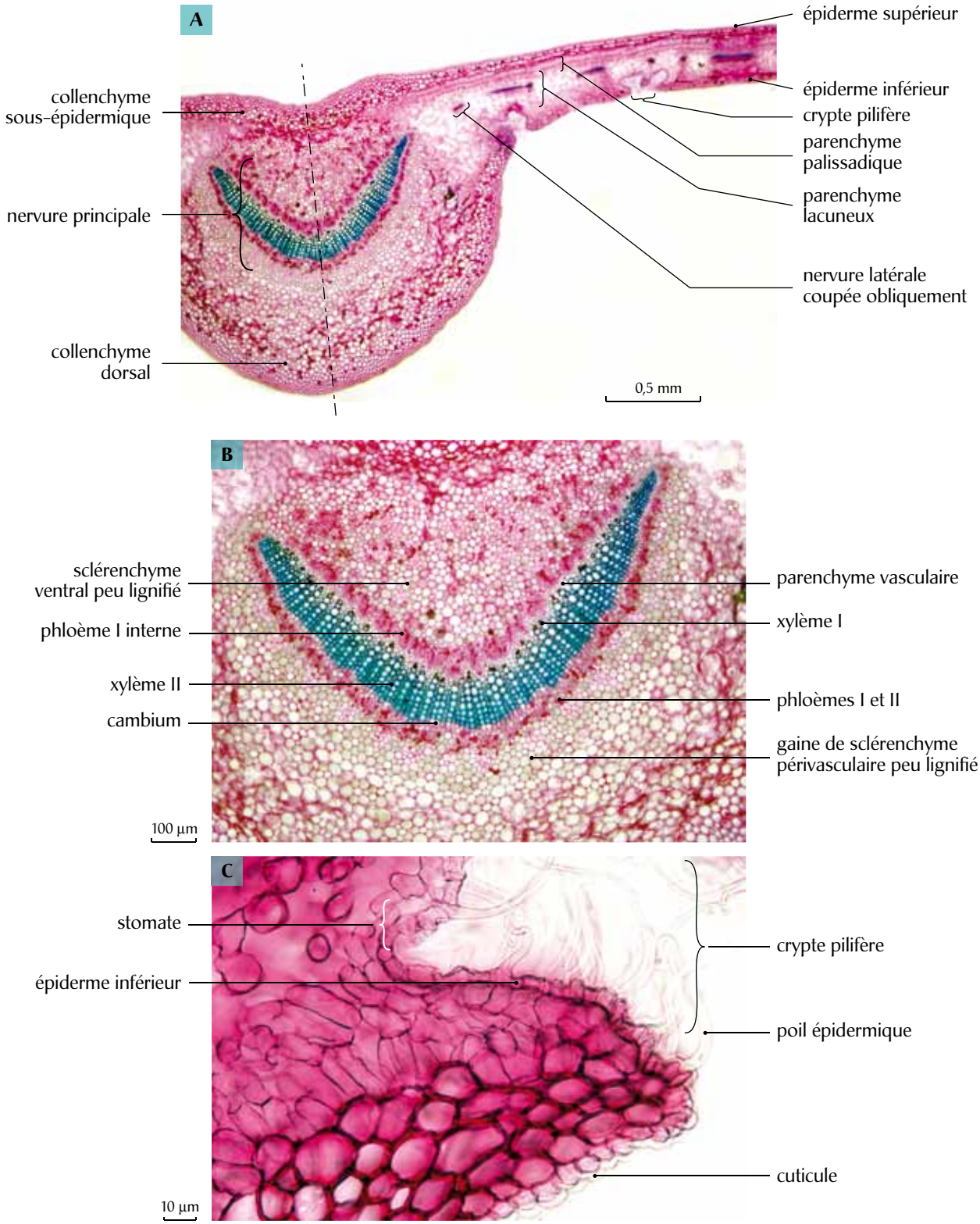
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de limbe d'Eucalyptus

Le limbe de Laurier-rose

Coupe transversale de limbe de Laurier-rose
(coloration : carmino-vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➡ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➡ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

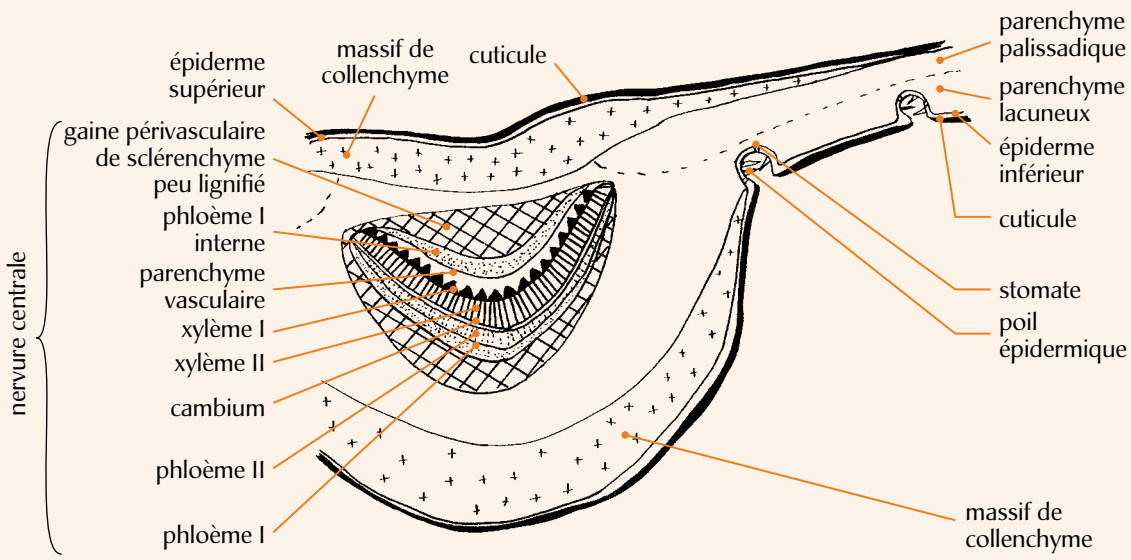
- Le mésophylle est hétérogène, composé d'un parenchyme palissadique à la face ventrale et d'un parenchyme lacuneux à la face dorsale ;
- Il existe un système vasculaire composé de tissus secondaires de part et d'autre du cambium.

➡ C'est un limbe de Dicotylédone

Caractères biologiques particuliers

Cette feuille présente des particularités (photo B) : du phloème s'observe en position dorsale par rapport au cambium mais d'autres formations phloémiennes sont présentes en position ventrale par rapport au xylème, qui apparaît donc bordé sur ses deux faces par du phloème. Ces formations constituent le phloème I interne.
Cette particularité remarquable se retrouve dans un petit nombre de familles, comme ici celle des Apocynacées à laquelle appartient le Laurier-rose.
Par ailleurs, les stomates sont logés au sein des chambres pilifères (photo C) et la cuticule est épaisse sur les deux faces. Ces caractères sont autant d'adaptations à un milieu sec.

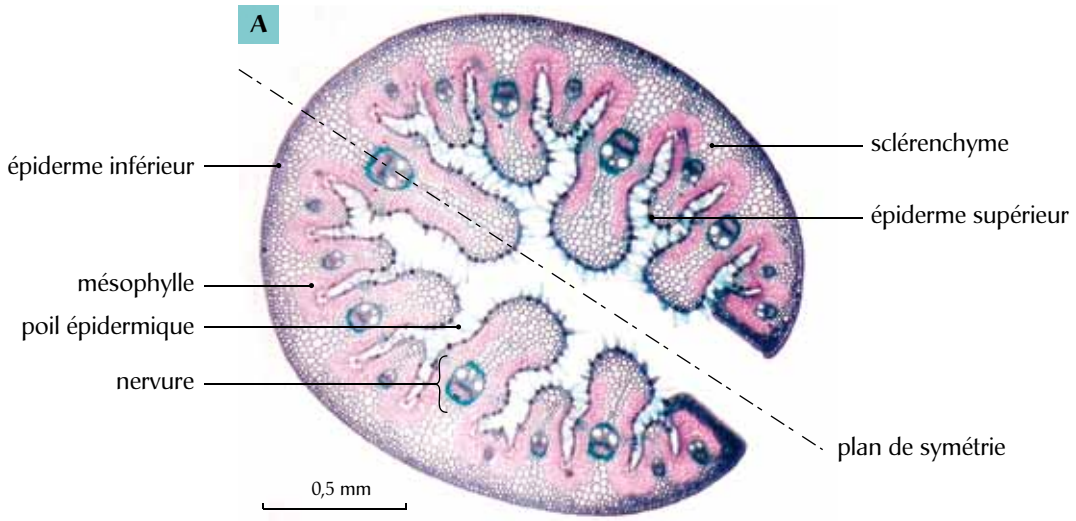
Schéma en figurés conventionnels

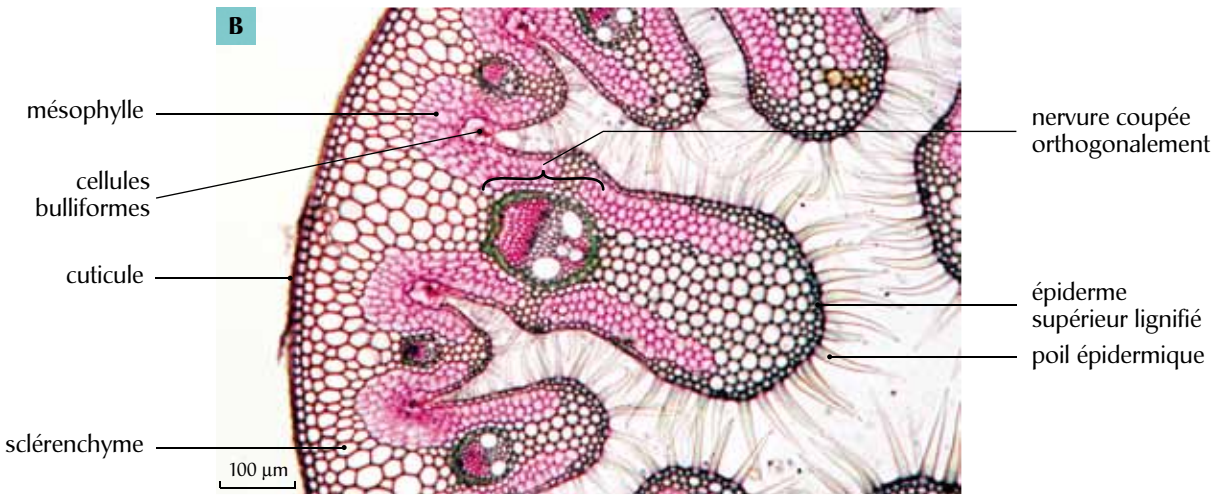


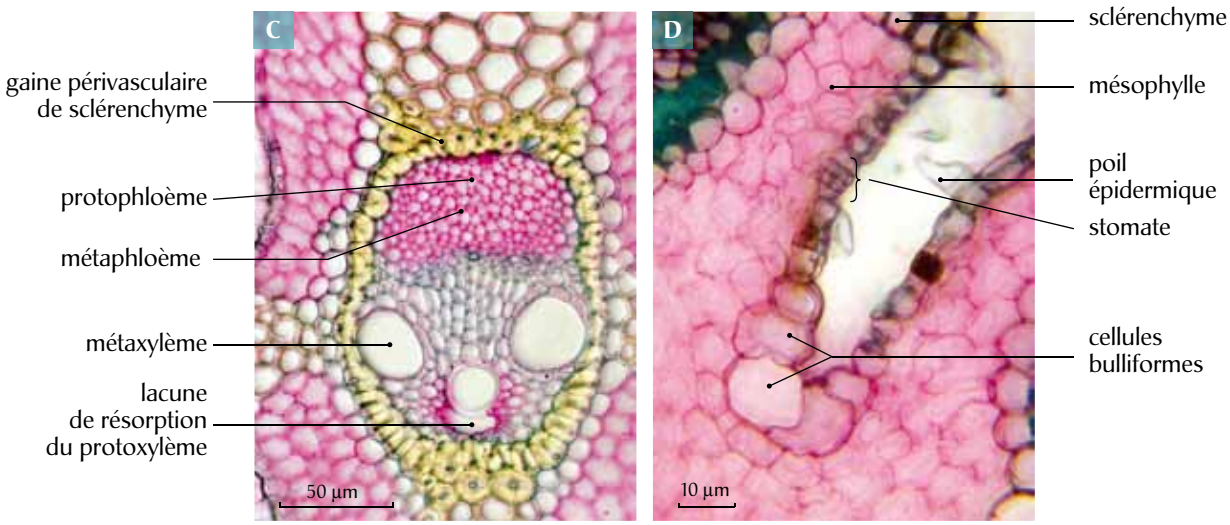
Coupe transversale de limbe de Laurier-rose

Le limbe d'Oyat

Coupe transversale de limbe d'Oyat
(coloration : carmino-vert)







Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➠ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➠ C'est un limbe

Le système vasculaire correspond aux nervures qui permettent l'orientation du limbe, le xylème est en position ventrale et le phloème en position dorsale.

Position systématique

- Le mésophylle est homogène (photo B).
- Les nervures sont parallèles entre elles car elles sont toutes coupées orthogonalement.
- Les nervures ne présentent pas de tissus conducteurs secondaires.

➠ C'est un limbe de Monocotylédone

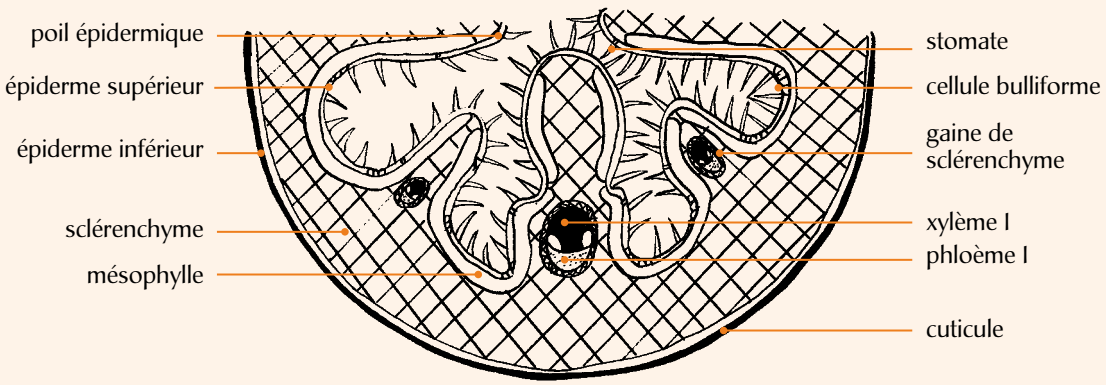
Caractères biologiques particuliers

Cette feuille présente des particularités remarquables :

- La feuille est repliée de part et d'autre de son plan de symétrie et la face supérieure, à l'intérieur, ne communique avec l'air extérieur que par une mince fente ;
- Les stomates sont portés par l'épiderme supérieur et logés au fond des replis (photo D) ;
- La face supérieure porte de nombreux poils épidermiques et des replis (photo A et B) ;
- Le sclérenchyme est très abondant ;
- Il existe des cellules bulliformes (photo D) à la face supérieure, au fond de chaque repli, responsables de l'enroulement du limbe ;
- L'épiderme inférieur présente une cuticule épaisse ; il est par ailleurs lignifié et ne possède aucun stomate.

➠ Ces adaptations traduisent des adaptations à la sécheresse. Cette plante est une xérophyte

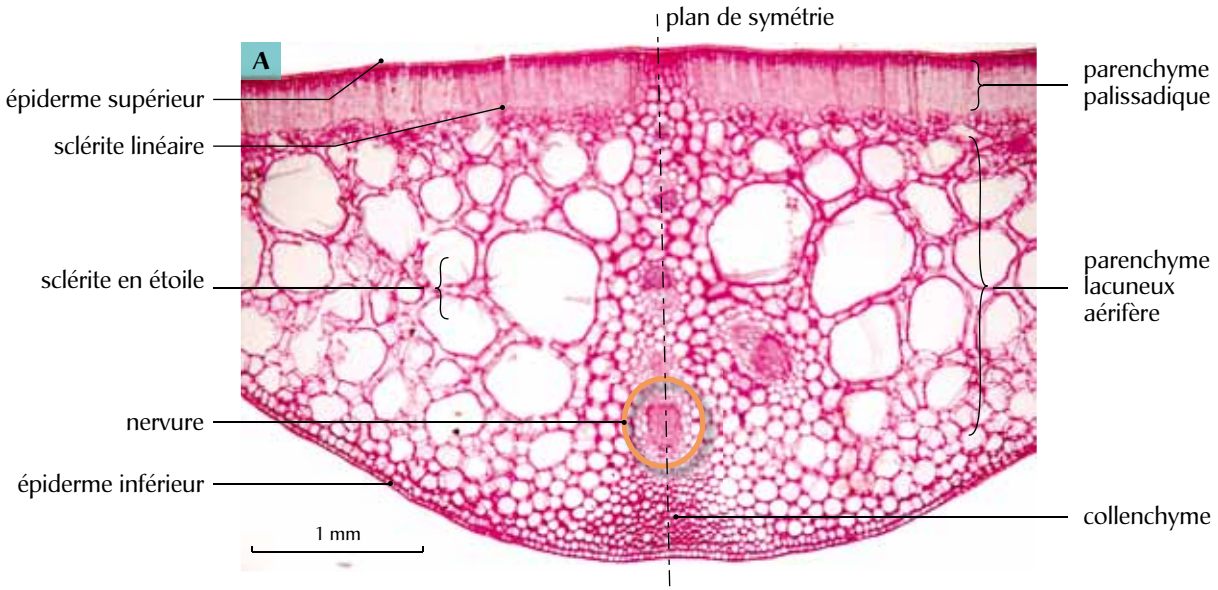
Schéma en figurés conventionnels

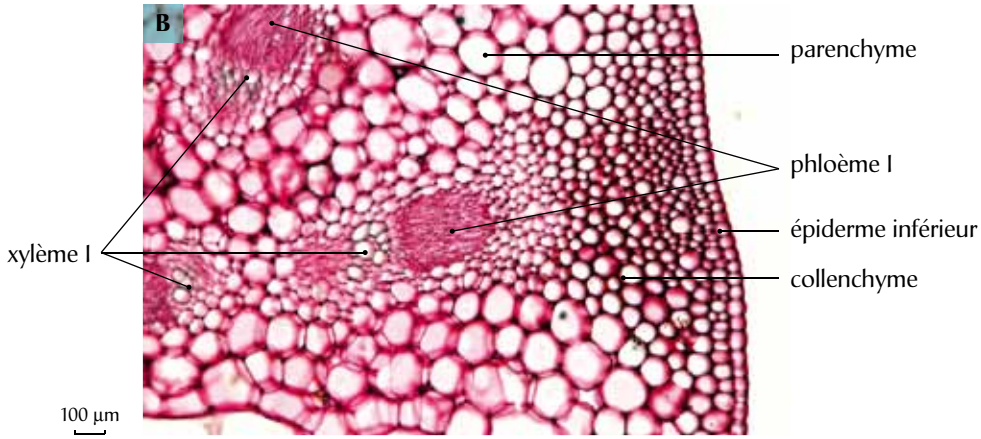


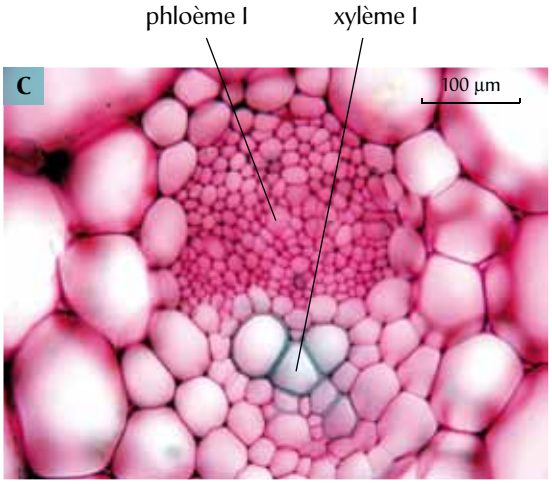
Coupe transversale de limbe d'Oyat

Le limbe de Nénuphar

Coupe transversale de limbe de Nénuphar
(coloration : carmino-vert)









Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (photo A).

➠ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme aplatie.

➠ C'est un limbe

Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Le mésophylle est hétérogène, composé d'un parenchyme palissadique à la face ventrale et d'un parenchyme lacuneux à la face dorsale ;
- Certaines nervures latérales sont coupées obliquement (photo A) : elles sont toutes parallèles.

➠ C'est un limbe de Dicotylédone

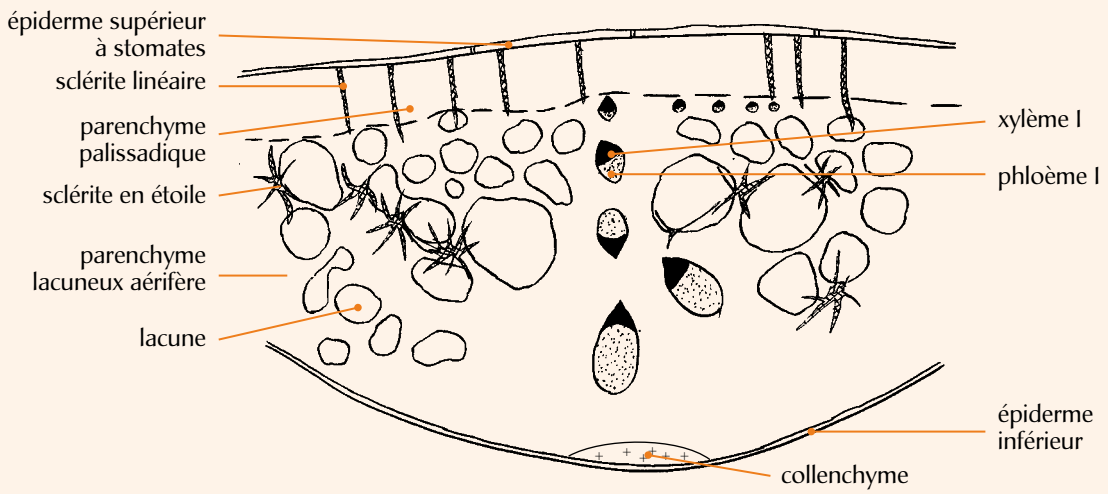
Caractères biologiques particuliers

Cette feuille présente des particularités remarquables :

- La face supérieure de la feuille possède des caractères de feuille aérienne : épiderme avec stomates, parenchyme chlorophyllien palissadique ;
- La face inférieure présente des caractères de feuille aquatique : épiderme sans cuticule et sans stomates, parenchyme lacuneux avec des grandes lacunes aérifères ;
- Des sclérites (cellules lignifiées, photo D) soutiennent les parenchymes ; pour le reste, les tissus lignifiés sont rares ;
- Les lacunes du parenchyme lacuneux (photo D) sont particulièrement importantes et servent de chambres de flottaison ;
- Les tissus conducteurs et de soutien sont peu différenciés.

➠ Ces particularités traduisent des adaptations de feuille flottante

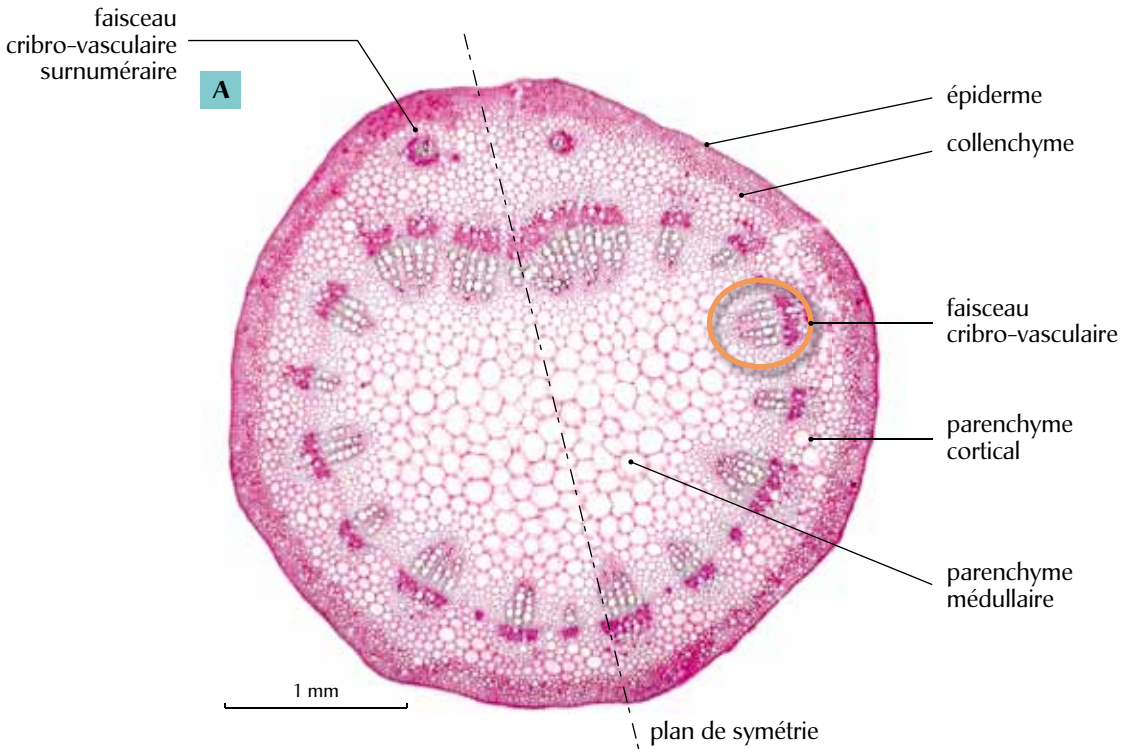
Schéma en figurés conventionnels

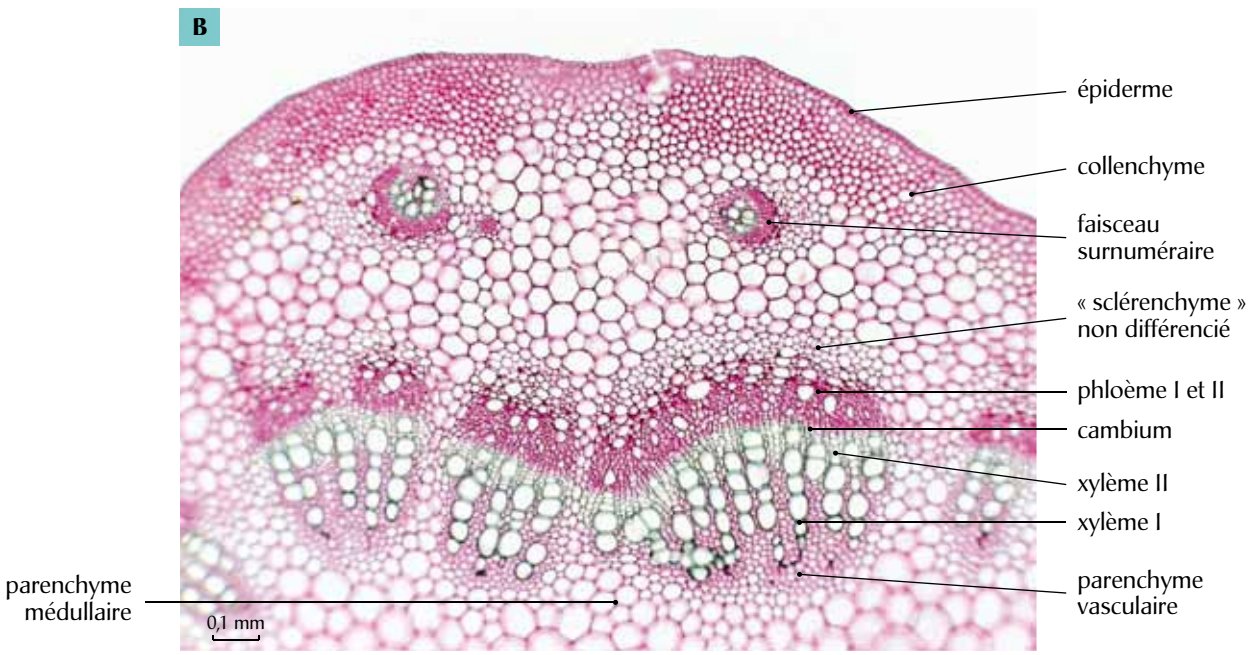


Coupe transversale de limbe de Nénuphar

Le pétiole de Vigne

Coupe transversale de pétiole de Vigne
(coloration : carmino-vert)





Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale. La symétrie est repérable en considérant la disposition des faisceaux cribro-vasculaires (photo A).

➟ C'est une feuille

- C'est un organe de forme cylindrique.

➟ C'est un pétiole

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par l'existence du système vasculaire composé de xylème primaire et de phloème primaire à disposition superposée (photo B), par la différenciation centrifuge du xylème primaire et par un tissu de soutien périphérique, le collenchyme.

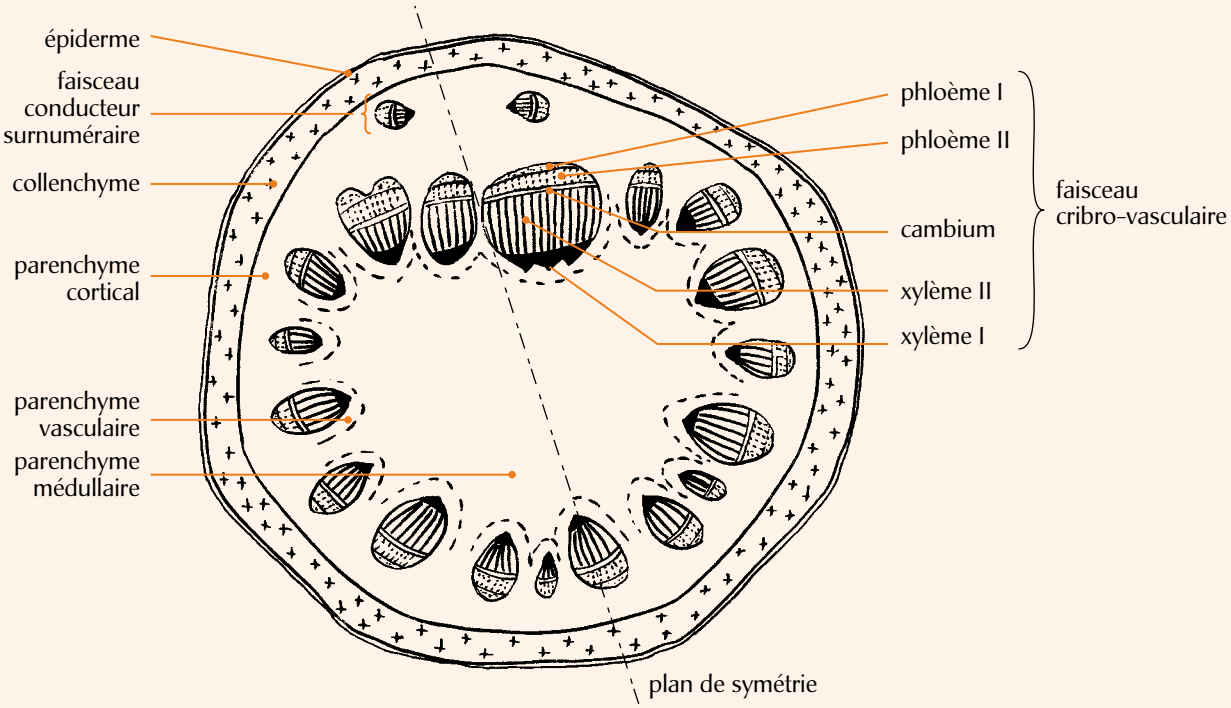
Position systématique

De plus, on peut noter que :

- Il y a un seul cercle de faisceaux cribro-vasculaires principaux ;
- Chaque faisceau comporte des tissus conducteurs secondaires.

➟ C'est un pétiole de feuille de Dicotylédone

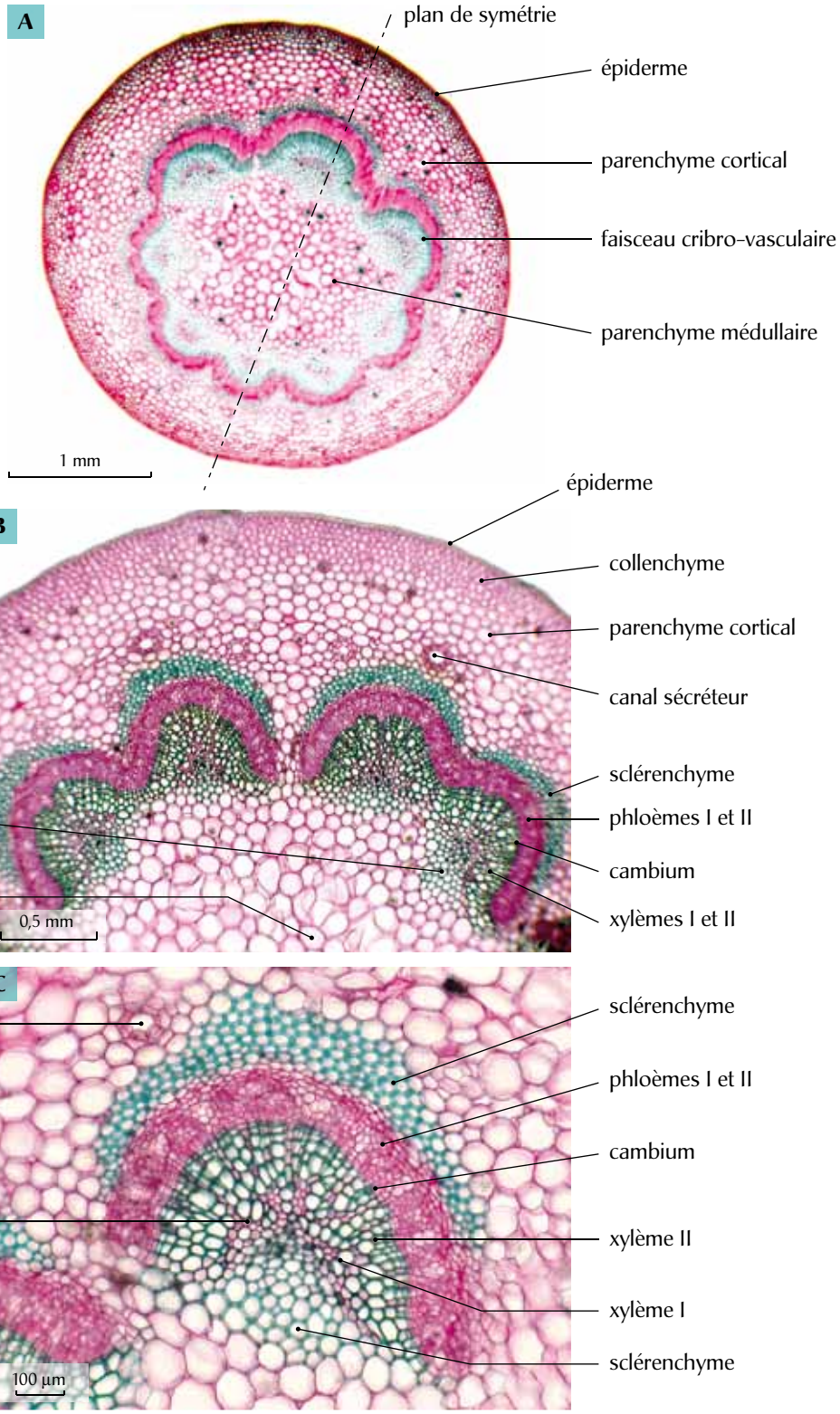
Schéma en figurés conventionnels



Coupe transversale de pétiole de Vigne

Le pétiole de Lierre

Coupe transversale de pétiole de Lierre
(coloration : carmino-vert)



Diagnose

Nature de l'organe

- C'est un organe à symétrie bilatérale (la symétrie est repérable en considérant la disposition des faisceaux cribro-vasculaires photo A).

➡ C'est une coupe de feuille

- C'est un organe de forme cylindrique.

➡ C'est un pétiole

Le caractère aérien de cet organe est confirmé par l'existence du système vasculaire composé de xylème primaire et de phloème primaire à disposition superposée (photos B et C), par la différenciation centrifuge du xylème primaire et par des tissus de soutien, le collenchyme périphérique et du sclérenchyme ceinturant les faisceaux vasculaires.

Position systématique

De plus, on peut noter que :

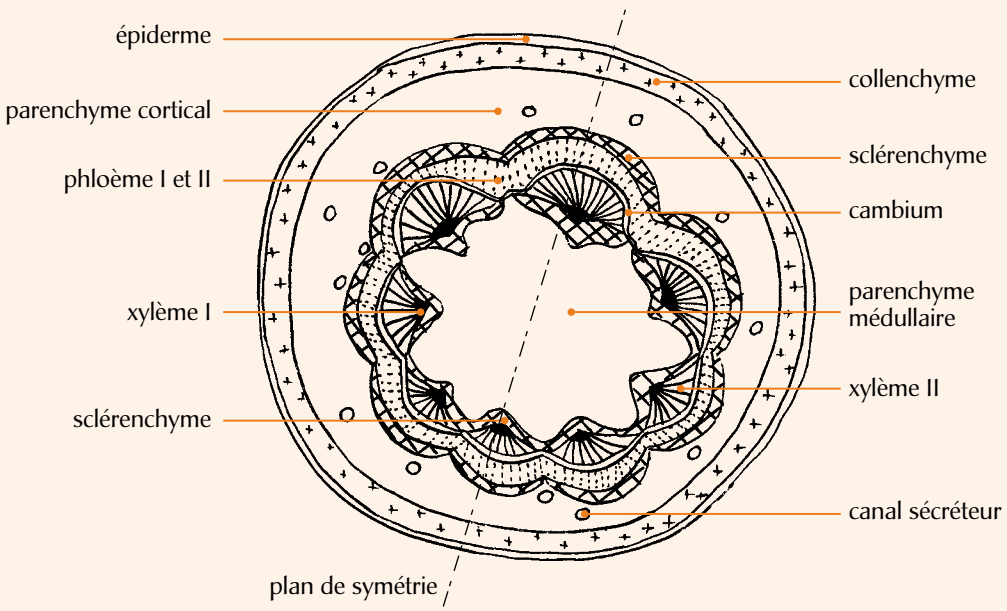
- Il y a un seul cercle de faisceaux cribro-vasculaires ;
- Chaque faisceau présente des tissus conducteurs secondaires.

➡ C'est un pétiole de feuille de Dicotylédone

Caractère biologique particulier

Il existe dans le parenchyme cortical de petits canaux sécréteurs (photos B et C).

Schéma en figurés conventionnels

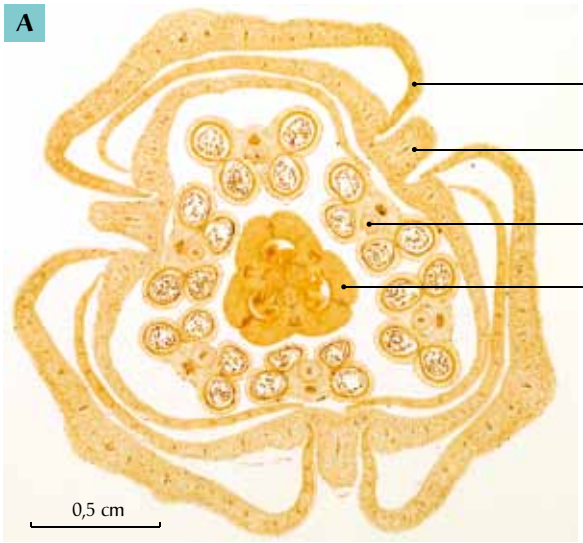


Coupe transversale de pétiole de Lierre

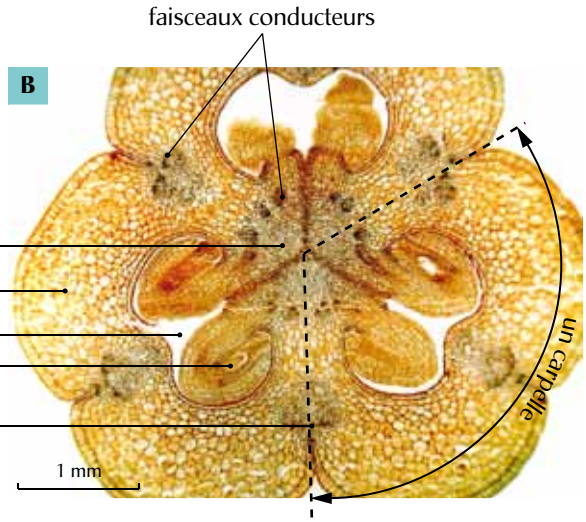
La fleur des Angiospermes ; exemple de la fleur de Lis

Coupes transversales de fleur, d'ovaire, d'étamine et coupe longitudinale d'ovule de Lis
(coloration : hémalun-éosine)

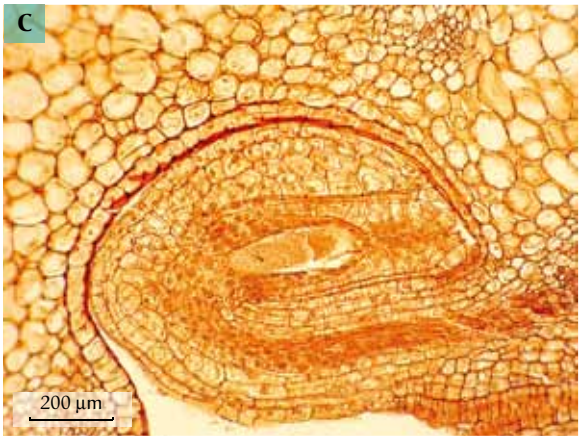
A



B

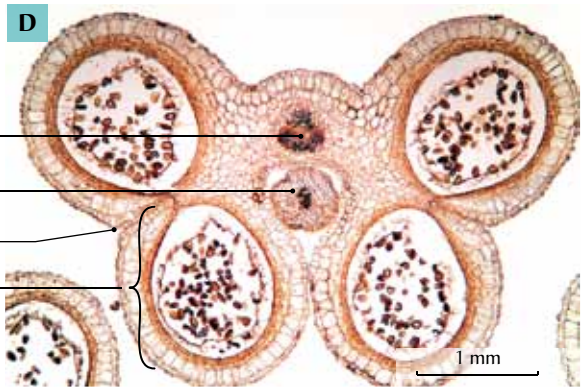


C



(voir légendes du dessin d'observation ci-contre)

D



La fleur des Angiospermes ; exemple de la fleur de Lis

La reproduction sexuée des Angiospermes se réalise au niveau de fleurs hermaphrodites en général.

Diagnose

Photo A – **C.T. de fleur de Lis.** Deux types de pièces florales constituent cette fleur, des pièces périphériques stériles, les sépales les plus externes composant le calice et les pétales plus internes formant la corolle, et des pièces sexuées centrales, les étamines constituant l'androcée et les carpelles soudés en un ovaire unique, représentant le gynécée. L'ensemble répond à une symétrie axiale d'ordre 3 caractéristique des Monocotylédones et au principe d'alternance des pièces d'un type à l'autre.

Photo B - **CT d'ovaire de Lis.** Dans le cas du Lis, le gynécée est constitué de la soudure de 3 carpelles formant un ovaire cloisonné à 3 loges ou **triloculaire**. La mise en commun des placentas est à l'origine d'une **placentation axile**, chaque carpelle possédant une double rangée d'ovules. Des faisceaux conducteurs parcourent la paroi carpellaire ainsi que la zone placentaire.

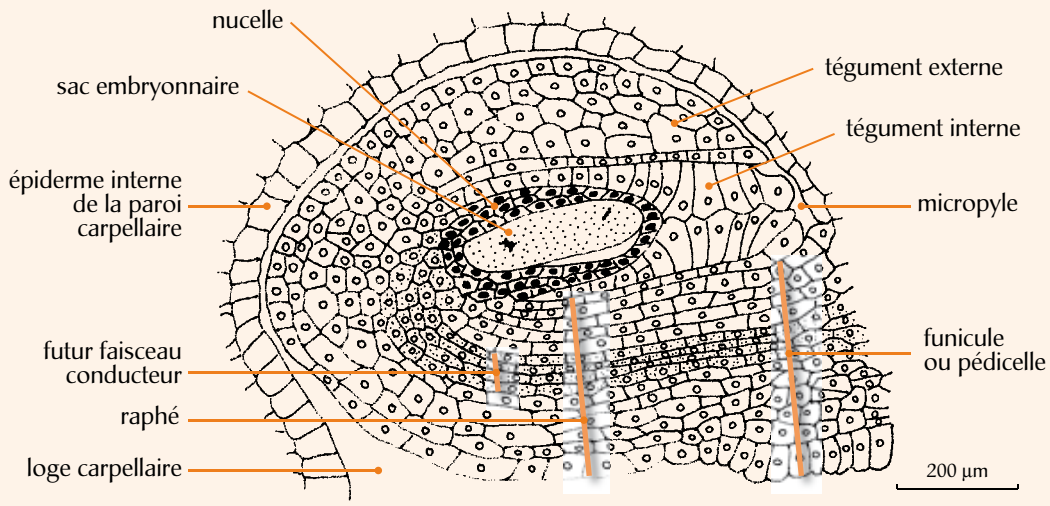
Photo C – **C.L. d'un ovule de Lis**. Cet organe, de forme ovoïde, résulte de l'emboîtement de 4 types de structures cellulaires qui sont de l'extérieur vers l'intérieur :

- un tégument externe pluristratifié ;
- un tégument interne qui s'amincit vers le centre ; téguments externe et interne sont accolés et non soudés au niveau de l'extrémité libre de l'ovule, le micropyle ;
- une ou deux couches de petites cellules à cytoplasmes denses et à noyaux riches en chromatine, constituant le nucelle ;
- une zone centrale mal cloisonnée, à noyaux peu nombreux, très volumineux et pauvres en chromatine, le sac embryonnaire.

Sur un des côtés de l'ovule est accolé un cordon de cellules qui prend naissance au niveau du placenta et qui est parcouru en son centre d'un faisceau conducteur. Il s'agit du pédicelle ou funicule de l'ovule qui, soudé latéralement à l'ovule, en constitue le raphé, élément caractéristique des ovules renversés ou **anatropes**.

Photo D – **C.T. d'une anthère de Lis.** L'étamine est formée au niveau de l'anthère de 4 sacs polliniques associés par couples, chaque couple constituant une loge à maturité. Ils sont unis sur leur portion extérieure au niveau du connectif, parcouru par un faisceau conducteur, et l'ensemble exprime une symétrie bilatérale. L'axe central isolé entre les deux loges correspond au filet qui supporte l'anthère. La paroi de chaque sac est pluristratifiée et emprisonne de nombreux grains de pollen qui seront libérés à maturité par déhiscence d'une zone de faiblesse mécanique latérale située entre les 2 sacs de chaque loge.

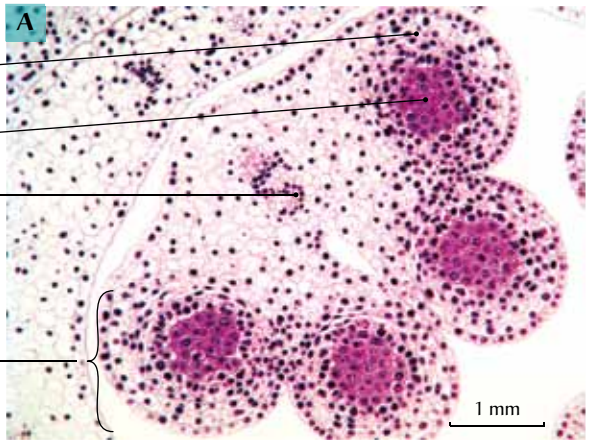
Dessin d'observation (photo C)



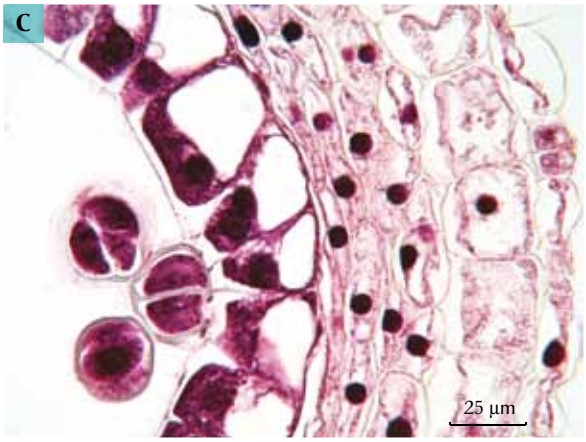
Coupe longitudinale d'un ovule de Lis

L'évolution d'un sac pollinique d'une étamine de Lis

Coupes transversales de sacs polliniques à divers stades de maturation
(coloration : hémalun-éosine)







(voir le dessin d'observation page ci-contre)



Diagnose

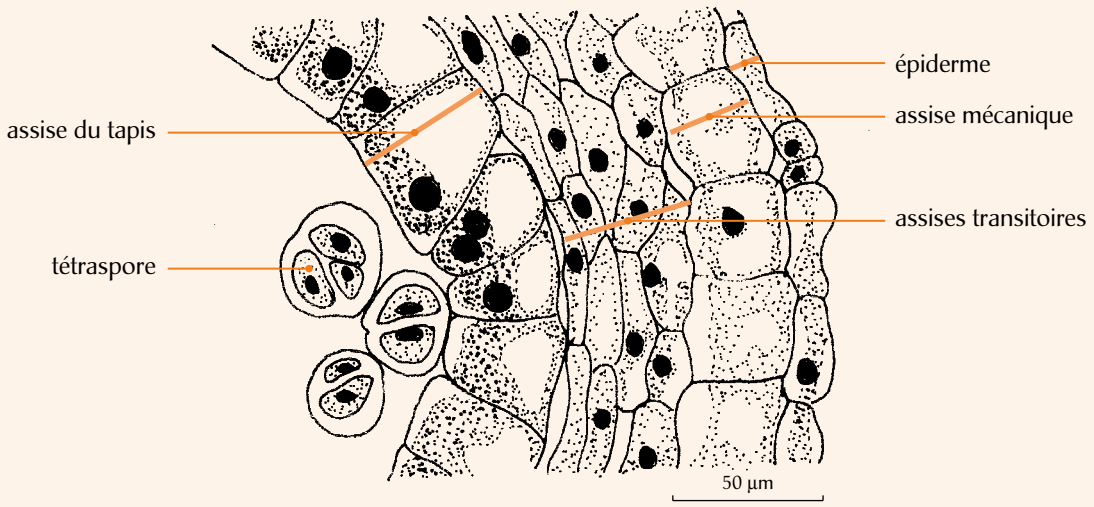
Une coupe transversale de jeune étamine (photo A) montre que chaque sac pollinique est formé de deux types de cellules, des cellules pariétales claires car bien vacuolisées, et des cellules centrales ou sporogènes très colorables en raison de leurs noyaux volumineux entourés de cytoplasme dense.

Chaque cellule sporogène développe une méiose (stade prophase I sur la photo B) et est à l'origine de 4 spores associées en tétrade ou tétraspores (photo C). Ces spores se différencient progressivement et s'isolent (photo D), formant à terme autant de grains de pollen (voir page suivante).

Les cellules pariétales se transforment également durant ce temps. L'épiderme demeure sans grand changement mais la couche sous-épidermique évolue en assise mécanique par auxèse de ses cellules qui prennent une forme prismatique et par dépôt de lanières de parois secondaires sur toutes les faces hormis la face externe. Seule la zone de jonction entre les deux sacs polliniques d'une même paire échappe à cette consolidation ce qui en fera à maturité la zone de déhiscence. L'assise la plus interne se transforme en assise du tapis ou assise nourricière des grains de pollen (photo C). Chaque cellule prismatique comporte une vacuole centrale volumineuse qui repousse sur la face interne un cytoplasme très chromophile car riche en ribosomes, traduisant sa forte activité anabolique. Certaines de ces cellules sont même binucléées. Quelques assises transitoires subsistent au départ entre assise mécanique et assise du tapis.

À la fin du développement des anthères, les cellules du tapis exsudent un produit lipidique qui se dépose sur la paroi des grains de pollen (photo D) où il forme l'exine, avant de régresser et de disparaître. À maturité, la paroi des sacs n'est plus formée que de deux assises, l'épiderme et l'assise mécanique. Le dessèchement des parois cellulosiques périphériques amène à leur rétraction, les parois anticlines renforcées résistant au déchirement. Cela aboutit à la rupture de la seule zone non renforcée, à la jonction entre les deux sacs, ou fente de déhiscence.

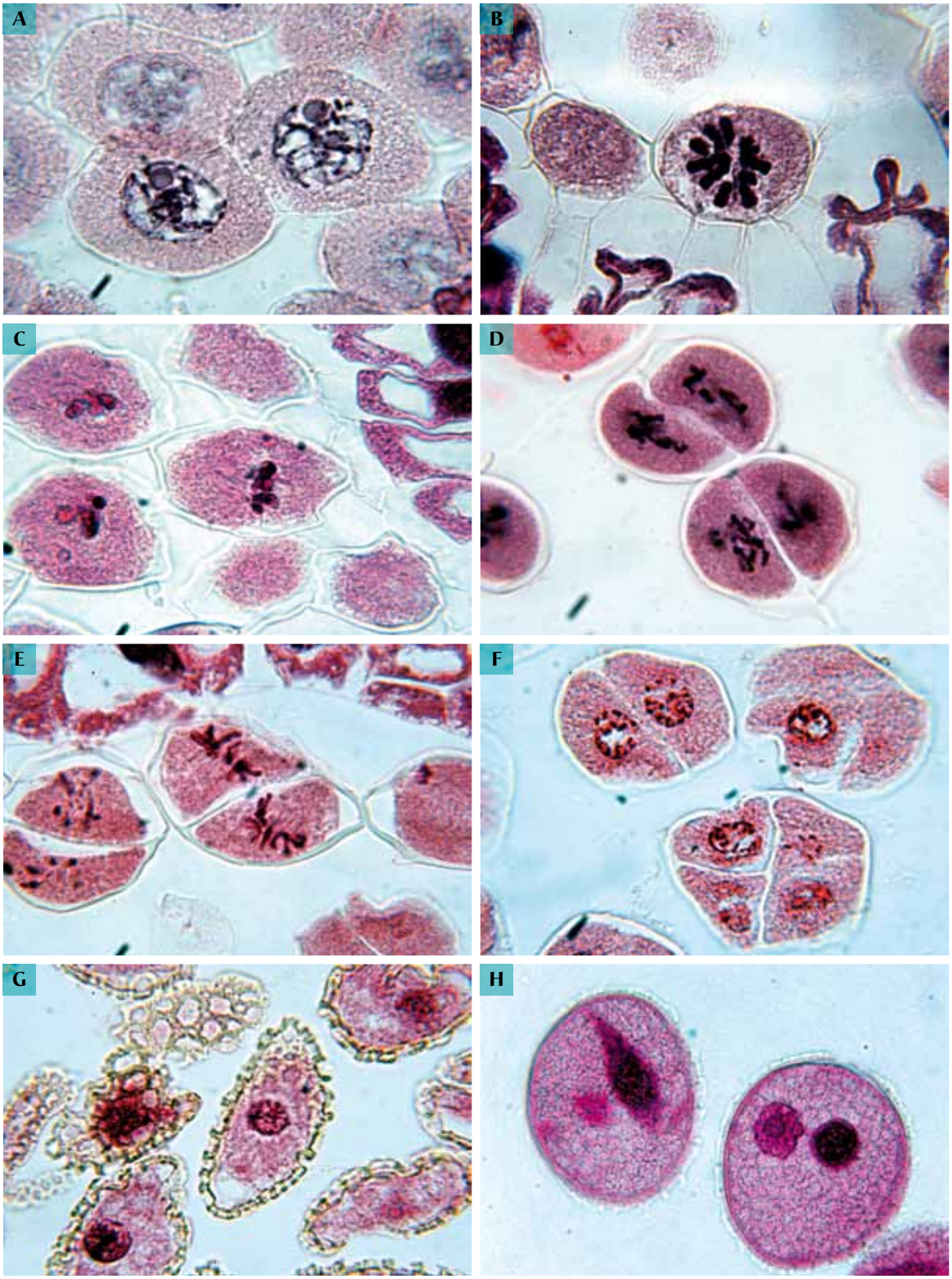
Dessin d'observation (photo C)



Organisation de la paroi d'un sac pollinique d'une anthère immature de Lis

La formation d'un grain de pollen de Lis

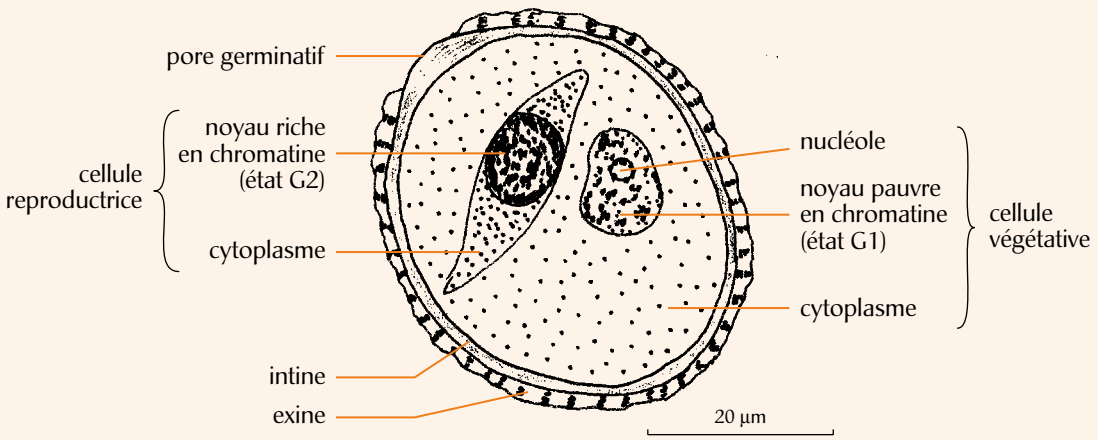
Des cellules sporigènes aux grains de pollen de Lis
(coloration : hémalun – éosine)



Diagnose

Les cellules sporogènes sont un matériel de choix pour reconnaître les principales étapes d'une méiose. La photo A présente des cellules à noyaux encore bien distincts, nucléoles présents et chromosomes en partie condensés, ce qui correspond à la première prophase. Sur la photo B les chromosomes très raccourcis sont disposés en plaque équatoriale (métaphase I), observée en vue polaire, tout comme en C où le fuseau mitotique est visible en vue latérale sous forme de fines striations. La photo D correspond à la prophase II puisque deux cellules sont à présent distinctes car séparées par une nouvelle paroi. La métaphase II est observable sur la photo E et la fin de la méiose en F avec l'association par 4 des tétraspores. Ces microspores s'isolent ensuite comme le montre la photo G et se couvrent d'un dépôt d'exine, production de l'assise du tapis. Chaque microspore développe alors une mitose supplémentaire dont la cytodiérèse inégale conduit à une structure bicellulaire originale (photo H), la cellule végétative englobant une cellule fusiforme, la cellule reproductrice ou gamétogène (voir dessin d'observation). Le caractère très chromatique de son noyau suggère d'ailleurs que cette cellule a déjà dupliqué son matériel génétique (stade G2) en préparation de la formation des gamètes à la différence du noyau bien plus clair de la cellule du tube (stade G1) qui lui est pourvu d'un nucléole, indiquant qu'il conservera une forte activité anabolique lors de la croissance du tube pollinique.

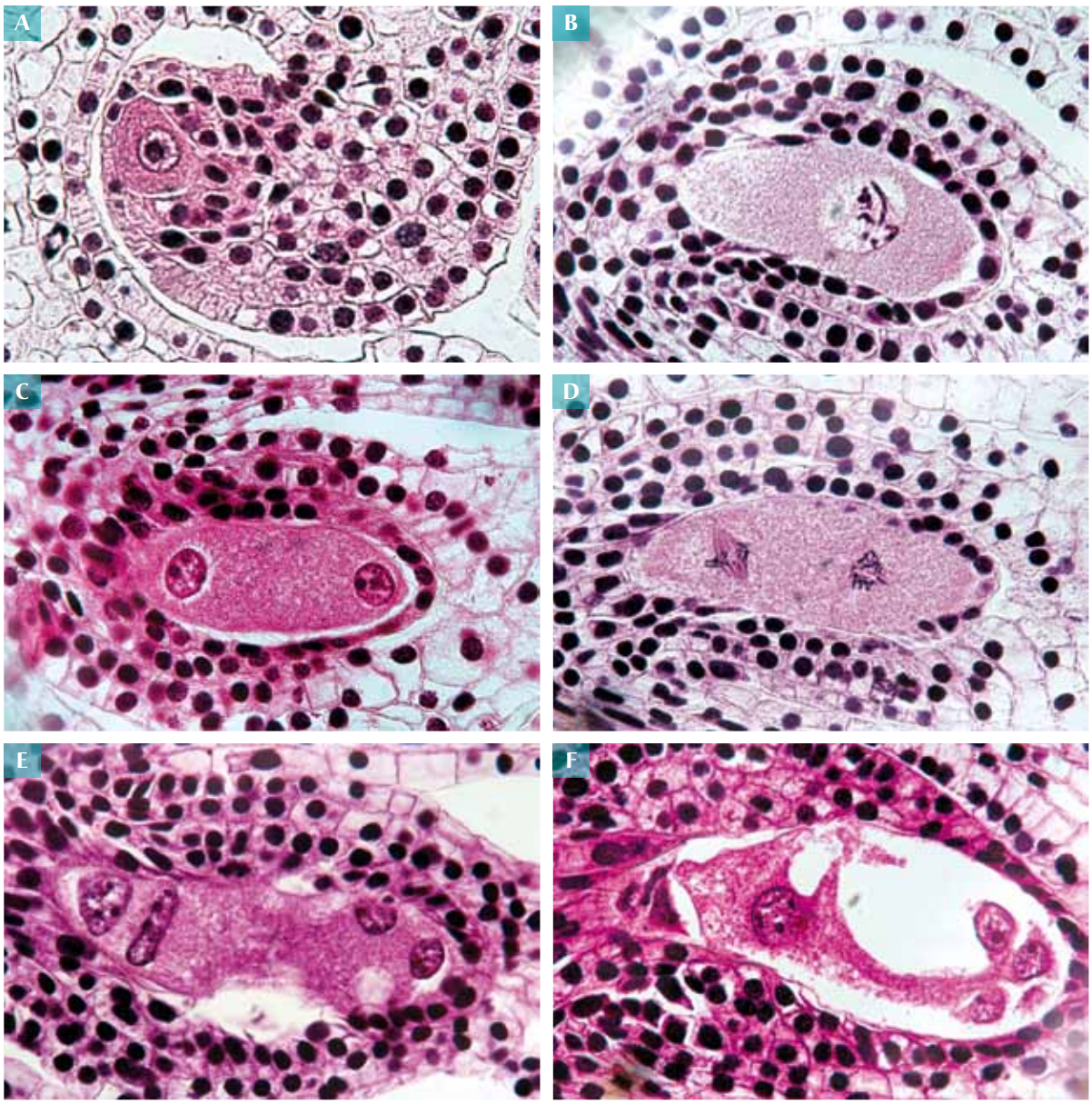
Dessin d'observation (photo H)



Organisation d'un grain de pollen bicellulaire de Lis

La formation du sac embryonnaire de Lis

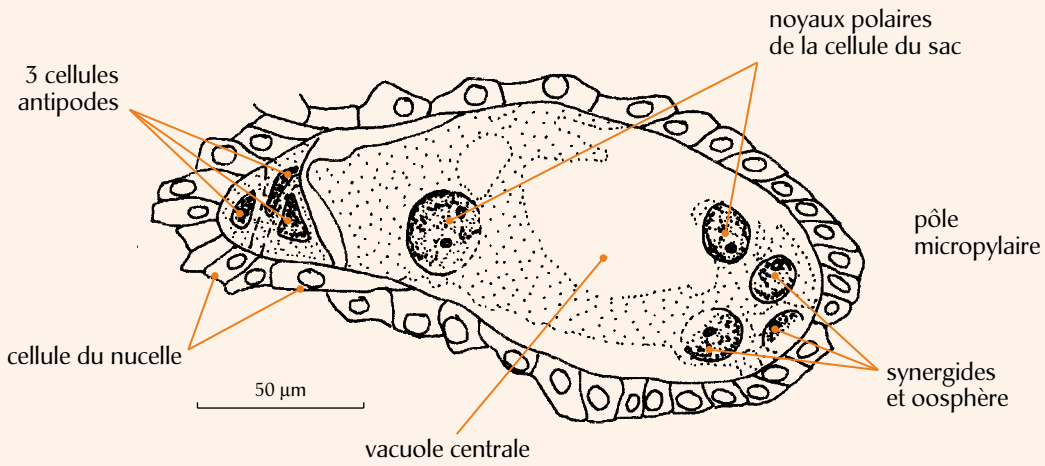
Coupe de sac embryonnaire de Lis
(coloration : hémalun – éosine)



Diagnose

Au sein d'un jeune ovule (photo A), une seule cellule sporogène développe la méiose et produit 4 macrospores donc 3 dégénèrent. La macrospore restante (photo B) se divise une première fois (photo C) puis une seconde fois (deux figures de métaphase sur la photo D) pour aboutir au stade « 4 noyaux » (photo E) ; ceux-ci migrent par couple aux deux pôles du sac. Une dernière division de chaque noyau conduit au sac embryonnaire définitif (photo F et dessin d'observation). Celui-ci comporte 3 cellules très réduites au pôle opposé au micropyle, les antipodes, une grande cellule centrale possédant une vaste vacuole et à terme deux noyaux haploïdes, et trois cellules au pôle micropylaire, deux ayant valeur de synergides et la troisième d'oosphère. La présence de parois entre ces cellules est difficile à observer dans cette région.

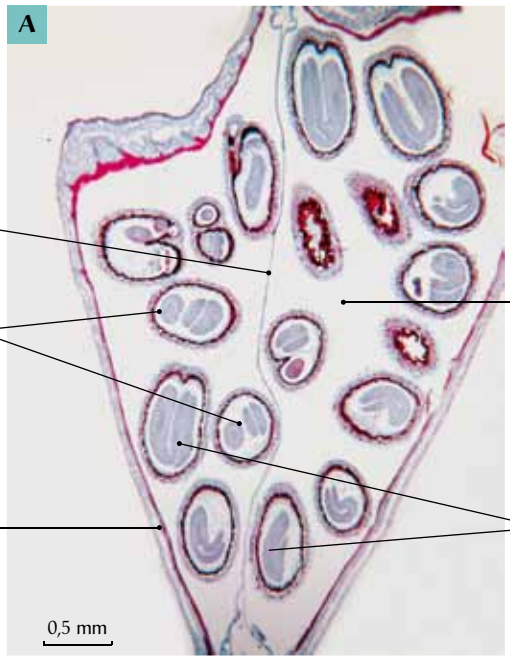
Dessin d'observation (photo F)



Organisation du sac embryonnaire de Lis

Coupes longitudinales de graines et de fruits
(coloration : safranine-vert de méthyle)

C.L. de silique de bourse-à-pasteur



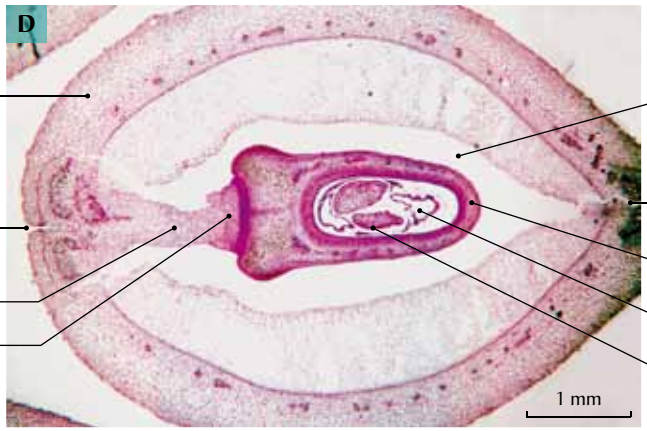
C.T. de graine de capselle





C.L. de graine de capselle

(voir légendes du dessin d'observation page ci-contre)



C.T. de gousse de haricot

cavité carpellaire
fente de déhiscence dorsale
tégument
albumen transitoire
cotylédon
graine

Diagnose

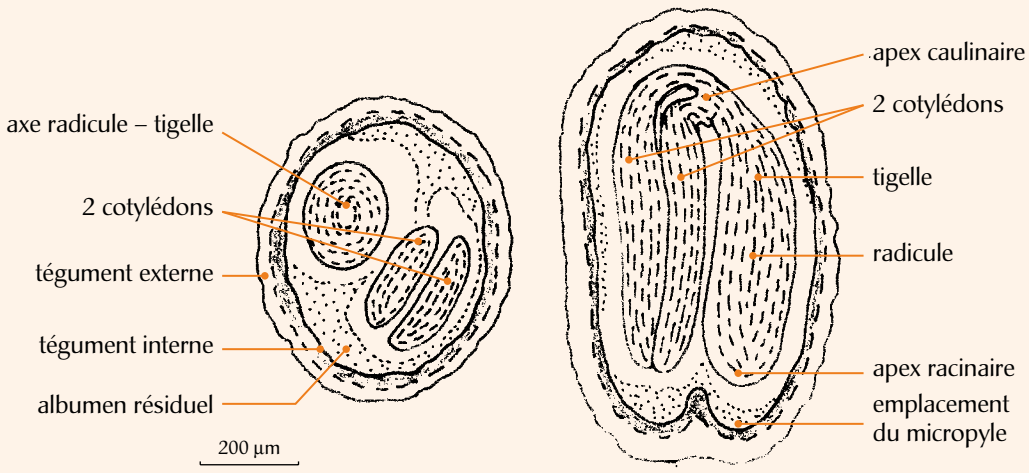
Après double fécondation du sac embryonnaire, le pistil et les ovules reprennent leur croissance et se transforment en fruit pour le premier (photos A et D), en graines pour les secondes (photos B et C).

À terme, chaque graine comporte un embryon qui préfigure l'organisation du futur plant (photos B, C et dessins d'observation), des réserves situées au niveau de l'albumen ou des cotylédons dans le cas où celui-ci n'est que transitoire, et un tégument protecteur. Dans le cas de la capselle (photo C), le caractère courbe de l'embryon permet de conclure au fait que l'ovule était initialement lui-même courbe ou campylotrope. Ces graines sont au départ contenues dans des fruits ce qui définit les Angiospermes.

La transformation du pistil en fruit concerne essentiellement l'ovaire. Sa paroi ou péricarpe peut soit devenir charnue, soit se durcir par lignification ce qui est le cas des fruits de capselle (photo A) et de haricot à maturité (photo D). Lorsque ces derniers s'ouvrent par des fentes de déhiscence, on est amené à parler de capsule ; celle du haricot qui présente deux lignes de déhiscence opposées pour un seul carpelle est dénommée gousse, celle de la capselle, formée de deux carpelles, est appelée silique. L'ouverture brutale des capsules participe à la dissémination des graines.

La présence d'un embryon permet de parler d'Embryophyte, la réalisation d'une graine étant le propre des Spermatophytes. Le fait que les ovules soient entourés d'enveloppes protectrices closes ou carpelles caractérise le taxon des Angiospermes.

Dessins d'observation (photos B et C)



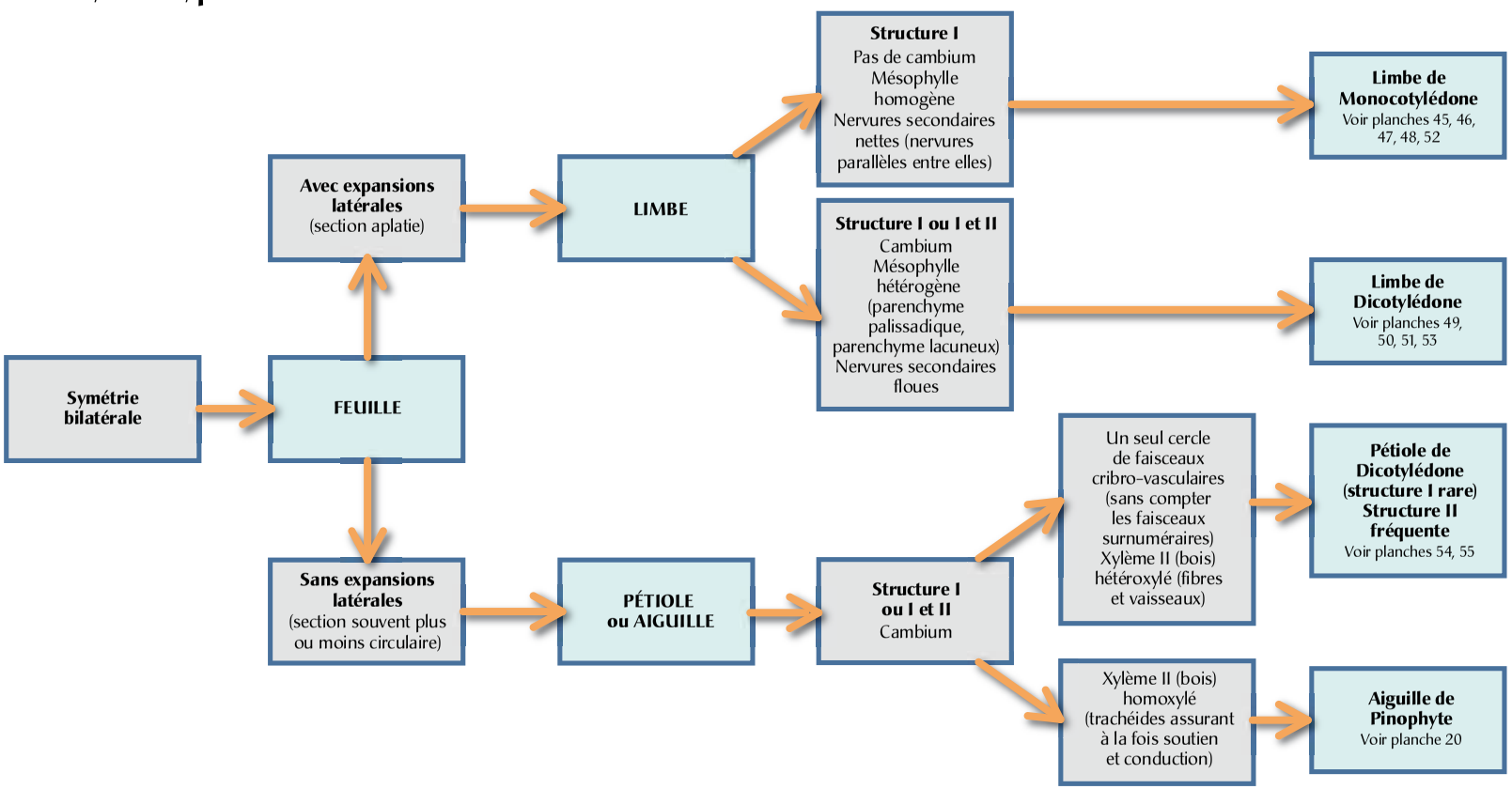
Coupes transversale et longitudinale de graines de capselle

Conduire une identification raisonnée de la nature de l'organe et de son origine

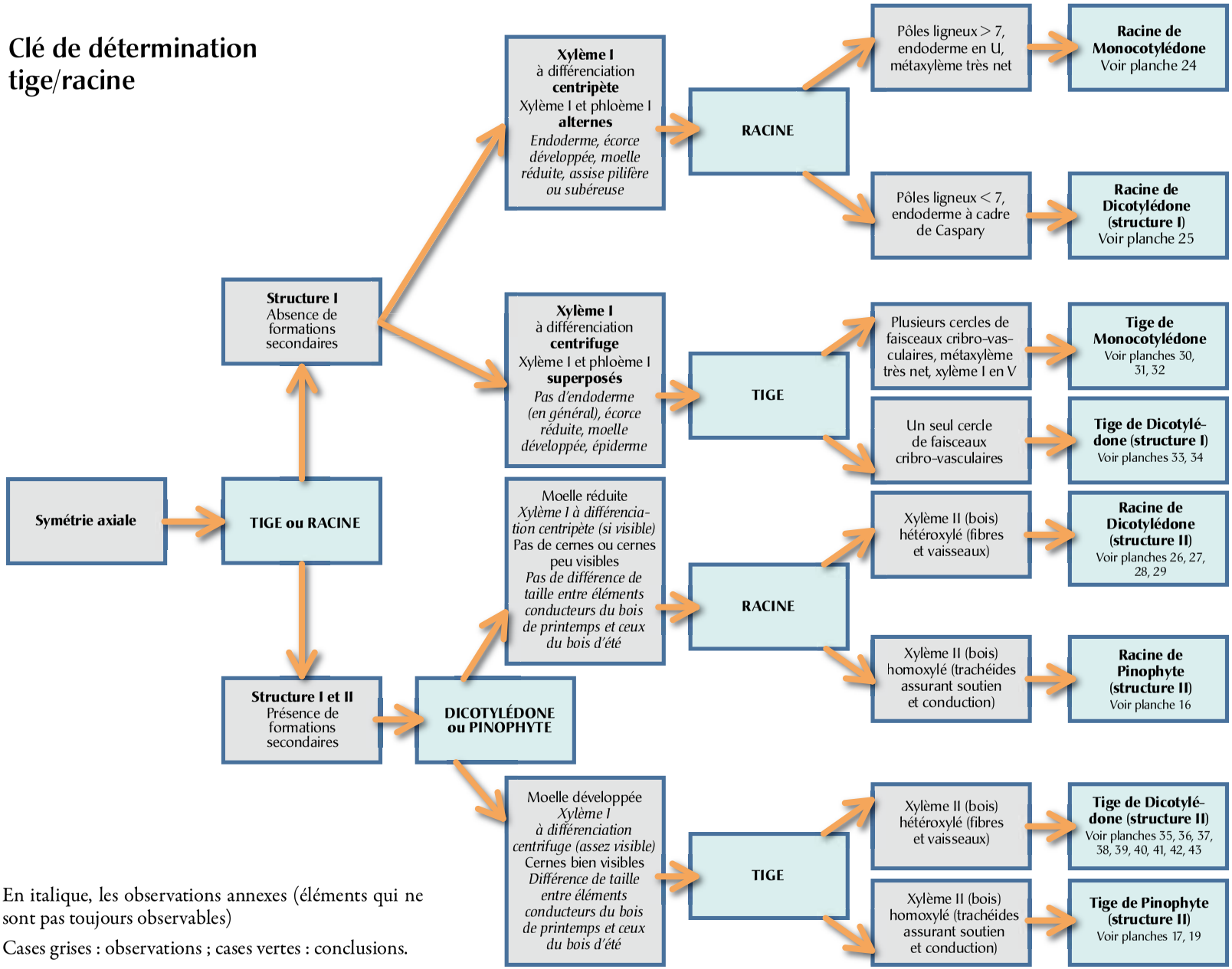
Cette identification fait intervenir un ensemble de critères anatomiques et histologiques. Cette analyse amène à reconnaître :

- le type d'organe végétatif observé : racine, tige ou feuille (pétiole ou limbe) ;
- le type de structure mise en place : structure primaire ou structure secondaire ;
- le type de taxon étudié : Pinophyte, Angiosperme Monocotylédone ou Dicotylédone.

Clé de détermination feuille/limbe/pétiole



Clé de détermination tige/racine

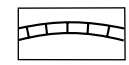
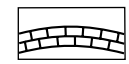
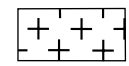
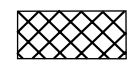
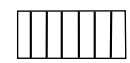
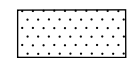
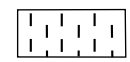


En italique, les observations annexes (éléments qui ne sont pas toujours observables)

Cases grises : observations ; cases vertes : conclusions.

Représenter les observations par un schéma en figurés conventionnels

Ces représentations font intervenir des figurés conventionnels. Ceux-ci sont indiqués ci-dessous.

Tissus	Figurés correspondants
Parenchymes	Pas de figuré conventionnel
Cambium, phellogène, péricycle, épiderme sans stomates et sans cuticule apparente	
Epiderme à stomates et à cuticule apparente	
Rhizoderme ou assise pilifère	
Endoderme, assise subéreuse	
Subéroïde	
Collenchyme	
Sclérenchyme	
Xylème primaire	métaxylème protoxylème 
Xylème secondaire ou bois	
Phloème primaire	
Phloème secondaire ou liber	
Liège ou suber	